

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG – PHAN CÔNG PHÚC HÙNG

BÁO CÁO CUỐI KÌ
WEBSITE GIAO NHẬN HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY
FLYBEEMOVE CHUYỂN PHÁT NHANH TOÀN QUỐC

Môn: Công nghệ mới phát triển trong ứng dụng CNTT

Mã học phần: 422000326205

Lớp: DHHTTT17ATT

Nhóm: 13

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Võ Ngọc Tấn Phước

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2025

TÓM TẮT

FlybeeMove là một công ty hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát nhanh với quy mô toàn quốc. Trong bối cảnh nhu cầu vận chuyển ngày càng gia tăng và xu hướng chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, FlybeeMove định hướng xây dựng một hệ thống website giao nhận hàng hóa chuyên nghiệp nhằm hiện đại hóa quy trình hoạt động, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

Website được thiết kế với mục tiêu cung cấp một nền tảng giao dịch trực tuyến tiện lợi, cho phép khách hàng dễ dàng tạo đơn hàng bằng cách điền thông tin hàng hóa, địa chỉ gửi – nhận và lựa chọn hình thức thanh toán. Hệ thống sẽ hiển thị trạng thái đơn hàng theo thời gian thực, giúp khách hàng chủ động theo dõi quá trình vận chuyển. Bên cạnh đó, khách hàng có thể lựa chọn thanh toán linh hoạt qua ví điện tử tích hợp hoặc thanh toán khi nhận hàng, giúp nâng cao sự tiện lợi và hài lòng khi sử dụng dịch vụ.

Về phía doanh nghiệp, website không chỉ là công cụ giao tiếp với khách hàng mà còn hỗ trợ quản lý vận hành hiệu quả. Các nhân viên quản lý tại từng bưu cục có thể theo dõi hiệu suất công việc của đội ngũ giao hàng, cập nhật tình trạng hàng hóa (đã giao, chưa giao, hoàn trả), và khai thác các báo cáo thống kê để phục vụ cho công tác điều phối, ra quyết định cũng như tối ưu hóa lộ trình giao nhận. Ngoài ra, hệ thống còn có khả năng tạo báo cáo tự động giúp ban lãnh đạo giám sát toàn diện hoạt động kinh doanh.

Đặc biệt, yếu tố bảo mật được chú trọng trong toàn bộ quá trình phát triển hệ thống. Website được tích hợp các cơ chế xác thực và phân quyền người dùng, mã hóa dữ liệu trong quá trình truyền tải và lưu trữ, đảm bảo an toàn thông tin khách hàng và bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp khỏi các nguy cơ rò rỉ, tấn công mạng. Các cổng thanh toán trực tuyến cũng được kết nối thông qua các giao thức bảo mật nhằm đảm bảo tính an toàn, minh bạch trong giao dịch.

Việc xây dựng website giao nhận hàng hóa là một bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số của FlybeeMove. Không chỉ giúp đơn giản hóa quy trình làm việc nội bộ và nâng cao hiệu quả vận hành, hệ thống còn góp phần nâng tầm hình ảnh doanh nghiệp, củng cố niềm tin của khách hàng và mở ra nhiều cơ hội phát triển bền vững trong tương lai.

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên với tình cảm sâu sắc và chân thành nhất, cho phép chúng em được bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả các thầy cô trong Khoa Công nghệ Thông tin nói chung, và các thầy cô bộ môn Hệ thống thông tin nói riêng đã tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ chúng em trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài này.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Võ Ngọc Tấn Phước đã dành nhiều thời gian, tâm huyết, trực tiếp hướng dẫn tận tình cho chúng em hoàn thành báo cáo này. Xin gửi lời kính chúc tới Thầy đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp trồng người cao quý.

Trong quá trình làm báo khó tránh khỏi những sai sót, kính mong Thầy bỏ qua cho chúng em. Đồng thời vì kiến thức, trình độ lý luận của bản thân các thành viên trong nhóm còn hạn chế nên sẽ có rất nhiều thiếu sót. Kính mong nhận được những ý kiến đóng góp từ Thầy để chúng em học hỏi thêm và hoàn thiện mình để bài báo cáo của mình cho được hoàn thiện tốt nhất.

Người thực hiện đề tài

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	1
1. Mục đích	1
1.1. Phạm vi	1
1.2. Thuật ngữ viết tắt	1
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU TOÁN.....	3
2.1. Biên bản phỏng vấn	3
2.2. Mô tả bài toán	5
2.3. Phân tích yêu cầu.....	6
2.3.1. Sơ đồ các quy trình nghiệp vụ.....	6
2.3.2. Xác định các yêu cầu chức năng	9
2.3.3. Xác định các yêu cầu phi chức năng	10
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG	11
3.1. Phân tích và mô hình hóa chức năng bài toán	11
3.1.1. Vẽ sơ đồ use case.....	11
3.1.2. Đặc tả và phân tích hệ thống	11
1. Đăng kí	11
2. Đăng nhập	14
3. Tạo đơn giao	17
4. Theo dõi vận đơn.....	20
5. Tìm kiếm và xem đơn giao	22
6. Chỉnh sửa đơn giao hàng	25
7. Báo cáo đơn hàng và doanh thu	28
8. Quản lý đơn hàng	32
9. Phân công nhân viên giao hàng.....	34
10. Theo dõi tiến trình giao hàng của nhân viên.....	38
11. Xem đơn hàng được phân công.....	41
12. Cập nhật trạng thái đơn hàng	44
13. Điều chỉnh lịch làm việc	47
3.2.3 Class Diagram hệ thống	52

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....54

4.1.

CSDL.....54

1. Bảng đơn hàng.....54
2. Bảng khách hàng.....55
3. Bảng nhân viên.....56
4. Bảng sản phẩm.....56
5. Bảng bưu cục.....57
6. Bảng doanh thu.....57
7. Bảng thanh toán.....58
8. Bảng hóa đơn.....58
9. Bảng kho hàng.....59
10. Bảng vận chuyển.....59
11. Bảng người nhận.....60
12. Bảng thông báo.....60
13. Bảng địa chỉ.....61
14. Bảng Lịch làm việc.....61
15. Bảng Lịch sử và trạng thái.....61
16. Bảng liên hệ.....62
17. Bảng người gửi.....63
18. Bảng phí.....63
19. Bảng trạng thái.....63

4.2. Giao diện65

1. Khách hàng:.....65
- Trang chủ.....65
2. Trang giới thiệu.....65
3. Trang tạo đơn giao.....66
4. Trang theo dõi vận đơn.....67
5. Trang thông tin khách hàng.....68
6. Trang quản lý đơn giao.....68
7. Trang chi tiết đơn giao.....69
8. Trang chỉnh sửa đơn giao.....70
9. Trang liên hệ.....71

10.	Trang đăng nhập	71
11.	Trang đăng ký	72
12.	Trang quên mật khẩu	72
13.	Trang Admin:	73
	Dashboard	73
14.	Trang quản lý đơn hàng	73
15.	Trang báo cáo	74
16.	Trang phân công nhân viên	74
17.	Trang theo dõi giao hàng	75
18.	Trang lịch làm việc	75
19.	Trang nhân viên:	76
	Trang đơn hàng của tôi	76
20.	Trang xem chi tiết đơn hàng	76
21.	Trang đơn hàng đang giao	77
22.	Trang xem lịch làm việc	77
CHƯƠNG 5: HIỆN THỰC VÀ ĐÁNH GIÁ.....		78
5.1.	Kiểm thử	78
1.	Testcase: Phân công nhân viên	78
2.	Testcase: Theo dõi tiến trình giao hàng của nhân viên	82
3.	Testcase: Xem đơn hàng được phân công	85
4.	Testcase: Cập nhập trạng thái đơn hàng	87
5.	Testcase: Xem lịch làm việc	89
6.	Testcase: Đăng kí	91
7.	Testcase: Đăng nhập	92
8.	Test case: Tạo đơn giao	94
9.	Test case: Theo dõi vận đơn	107
10.	Test case: Tìm kiếm và xem đơn giao	109
11.	Test case: Chính sửa đơn hàng	111
12.	Test case: báo cáo	115
13.	Test case: Quản lí đơn hàng (khách hàng)	118
CHƯƠNG 6: TỔNG KẾT.....		124
6.1.	Tổng kết đề tài	124

6.2. Phương hướng phát triển	124
TÀI LIỆU THAM KHẢO	125

MỤC LỤC ẢNH

Hình 3.1.1. Sơ đồ use case.....	11
Hình 3.1.2.1. Activity Diagram chức năng đăng kí.....	13
Hình 3.1.2.2. Sequence chức năng đăng kí.....	14
Hình 3.2.2.1. Activity Diagram chức năng đăng nhập.....	16
Hình 3.2.2.2. Sequence Diagram chức năng đăng nhập	17
Hình 3.3.2.2. Sequence Diagram chức năng tạo đơn giao	20
Hình 3.4.2.1 Activity Diagram chức năng theo dõi vận đơn	21
Hình 3.4.2.2. Sequence Diagram chức năng theo dõi vận đơn.....	22
Hình 3.5.2.1. Activity Diagram chức năng tìm kiếm và xem đơn giao	23
Hình 3.5.2.2. Sequence Diagram chức năng tìm kiếm và xem đơn giao	24
Hình 3.6.2.2. Sequence Diagram chức năng chỉnh sửa và cập nhập đơn giao	28
Hình 3.7.2.1. Activity Diagram chức năng báo cáo đơn hàng và doanh thu	30
Hình 3.7.2.2. Sequence Diagram chức năng báo cáo đơn hàng và doanh thu.....	31
Hình 3.8.2.1. Activity Diagram chức năng quản lý đơn hàng.....	33
Hình 3.8.2.2. Sequence Diagram chức năng quản lý đơn hàng	34
Hình 3.9.2.1. Activity Diagram chức năng phân công nhân viên giao hàng.....	36
Hình 3.9.2.2. Sequence Diagram chức năng phân công nhân viên giao hàng	37
Hình 3.10.2.1. Activity Diagram chức năng theo dõi tiến trình giao hàng của nhân viên.....	39
Hình 3.10.2.2. Sequence Diagram chức năng theo dõi tiến trình giao hàng của nhân viên	40
Hình 3.11.2.1. Activity Diagram chức năng xem đơn hàng được phân công	42
Hình 3.11.2.2. Sequence Diagram chức năng xem đơn hàng được phân công.....	43
Hình 3.12.2.1. Activity Diagram chức năng cập nhập trạng thái đơn hàng.....	45
Hình 3.12.2.2. Sequence Diagram chức năng cập nhập trạng thái đơn hàng	46
Hình 3.13.2.1. Activity Diagram chức năng điều chỉnh lịch làm việc	48

Hình 3.13.2.2. Sequence Diagram chức năng điều chỉnh lịch làm việc	49
Hình 3.14.2.1. Activity Diagram chức năng xem lịch làm việc	51
Hình 3.14.2.2. Sequence Diagram chức năng xem lịch làm việc.....	52
Hình 3.2.3. Class Diagram hệ thống.....	53

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1. Mục đích

Xã hội ngày nay phát triển rất mạnh về các loại hình mua sắm trực tiếp thông qua các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, website,... Do đó các doanh nghiệp và người tiêu dùng cần có 1 đơn vị trung gian đứng giữa để phụ trách việc giao nhận hàng hóa với nhau. Công ty chuyển phát nhanh FlyBeeMove là 1 đơn vị vận chuyển nhanh – đáng tin cậy, hỗ trợ giao vận toàn quốc. Để hỗ trợ tốt hơn cho mọi khách hàng, việc xây dựng website giao nhận hàng hóa sẽ giúp tối ưu hóa và quản lý các quy trình vận chuyển hiệu quả hơn, hỗ trợ khách hàng, tạo ra sự kết nối giữa khách hàng với FlybeeMove dễ dàng.

1.1. Phạm vi

Tài liệu yêu cầu chi tiết này xác định các chức năng và quy trình cần thiết cho **hệ thống website giao nhận hàng hóa của công ty FlyBeeMove**, với mục tiêu tối ưu hóa hoạt động giao nhận và nâng cao chất lượng chăm sóc, kết nối với khách hàng.

Việc phát triển hệ thống không chỉ giúp công ty quản lý công việc hiệu quả hơn mà còn mang lại lợi ích kinh tế, tăng khả năng xử lý số lượng đơn hàng lớn hơn mỗi ngày. Hệ thống được thiết kế để tạo sự thuận tiện tối đa cho khách hàng, cho phép họ dễ dàng tạo đơn hàng ngay tại nhà thông qua website và sẽ có shipper đến tận nơi để nhận hàng. Điều này không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công ty.

1.2. Thuật ngữ viết tắt

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	TỪ VIẾT TẮT	Ý NGHĨA
1	PHP	Personal Home Page
2	SQL	Structured Query Language
3	HTML	Hyper Text Markup Language

4	CSS	Cascading Style Sheets
5	JS	JavaScript

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU TOÁN

2.1. Biên bản phỏng vấn

Người phỏng vấn: Phúc Hưng	
Người được phỏng vấn: Giám đốc công ty giao hàng FlybeeMove	
Thời gian: 14/01/2025	
<i>Câu hỏi</i>	<i>Câu trả lời</i>
1. Quy trình giao/nhận hàng của công ty như thế nào ?	1. Khách hàng lên đơn trên app 2. Nhân viên qua lấy đem về nhập bưu cục 3. Nhân viên đóng bao tải phân luồng theo tỉnh 4. Xe tải tới lấy hàng 5. Vận chuyển ghép nối tới kho trung chuyển của từng tỉnh 6. Xe tải vận chuyển hàng từ kho trung chuyển phân về từng bưu cục 7. Xe tải kết nối bưu cục của từng đơn hàng Quản lý bưu cục chia cho nhân viên giao hàng đi giao theo từng khu vực
2. Quy trình quản lý hàng hóa tồn kho như thế nào ?	
3. Làm thế nào để phân chia đội ngũ shipper?	Nếu ở quê phân chia 1 người đi 2 3 xã, ở thành phố chia theo tuyến đường, hàng

	khu đó bao nhiêu thì ship bao nhiêu. Nếu đường nào ít hàng thì chia hàng thêm cho shipper.
4. Quy trình xử lý đơn hàng khách hàng không nhận như thế nào?	Bưu cục chia ra từng tuyến theo rổ ship theo từng khu vực và đơn hàng nào nhân viên kh giao được trả về một rổ “hàng trả” , tiếp đến nhân viên xử lý kho đóng hàng trả về cho khách hàng.
5. Chi phí bạn có thể đầu tư cho hệ thống là bao nhiêu ?	
6. Thông tin được lưu trữ của mỗi đơn hàng là gì ?	Mã vận đơn, thông tin người giao, thông tin người nhận, tên đơn hàng, chi phí.
7. Làm thế nào để quản lý shipper đã giao hàng đơn hay chưa ?	Nhân viên trên hệ thống có thông tin từng đơn hàng đơn nào giao thành công thì chọn thành công, và không thành công thì chọn không thành công Đơn hàng nào có cod thì thu cod, còn đơn nào 0 đồng thì có hình ảnh chứng minh KH nhận hàng.
8. Bạn muốn giao diện người dùng của hệ thống ra sao? (Màu sắc,bố cục, trang trí)	Tùy nhóm

9. Bạn mong muốn hệ thống sẽ có những chức năng gì ?	
10. Bạn muốn yêu cầu gì về bảo mật cho hệ thống không ?	
11. Khách hàng của bạn sẽ theo dõi trạng thái đơn hàng như thế nào ?	Hệ thống sẽ tạo mã vận đơn để người dùng theo dõi đơn hàng, mã đơn sẽ bao gồm kí tự và số .
12. Hiện tại làm thế nào để tổng hợp số lượng đơn hàng đã giao trong ngày/tháng/năm	Thông thường khi shipper giao hàng, hoặc là đơn hàng đã giao thành công hay thất bại đều được ghi nhận lại bởi hệ thống, từ đó có thể tổng hợp được số lượng đơn hàng đã giao
13. Tiền COD, tiền thu hộ của khách hàng công ty sẽ quản lí như thế nào?	Tùy theo đơn, người gửi trả tiền ship trừ vào tiền cod của người gửi, nếu người nhận thanh toán, sẽ thu vào số tiền đó từ người nhận. Tiền COD cuối ngày nhân viên ship chuyển thẳng về ngân hàng của công ty, hoặc về nộp cho nhân viên xử lí kho và nhân viên xử lí kho chuyển về ngân hàng của công ty

2.2. Mô tả bài toán

FlybeeMove là một công ty cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa với quy mô tương đối lớn tại Việt Nam. Trước đây, công ty vận hành dựa trên các phương thức

truyền thống như tiếp nhận đơn hàng qua điện thoại hoặc tại văn phòng, nhưng hiện nay, để nâng cao tính chuyên nghiệp và đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng cao của khách hàng, công ty mong muốn phát triển một hệ thống website giao nhận hàng hóa. Website này sẽ giúp quảng bá thương hiệu, cải thiện trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa quy trình vận hành.

Công ty có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, trong đó quản lý cấp cao là người ra quyết định chiến lược và giám sát toàn bộ hoạt động giao nhận. Nhân viên quản lý tại từng bưu cục có nhiệm vụ quản lý các nhân viên thuộc quyền của mình, bao gồm việc theo dõi hiệu suất làm việc của nhân viên giao hàng và nhân viên vận hành. Họ cũng chịu trách nhiệm quản lý số lượng hàng hóa trong các trạng thái khác nhau như hàng chưa giao, đã giao thành công, và hàng bị hoàn trả. Những thông tin này sẽ được cập nhật liên tục trên hệ thống website, giúp nhân viên quản lý nắm rõ tình hình và điều phối công việc một cách hiệu quả.

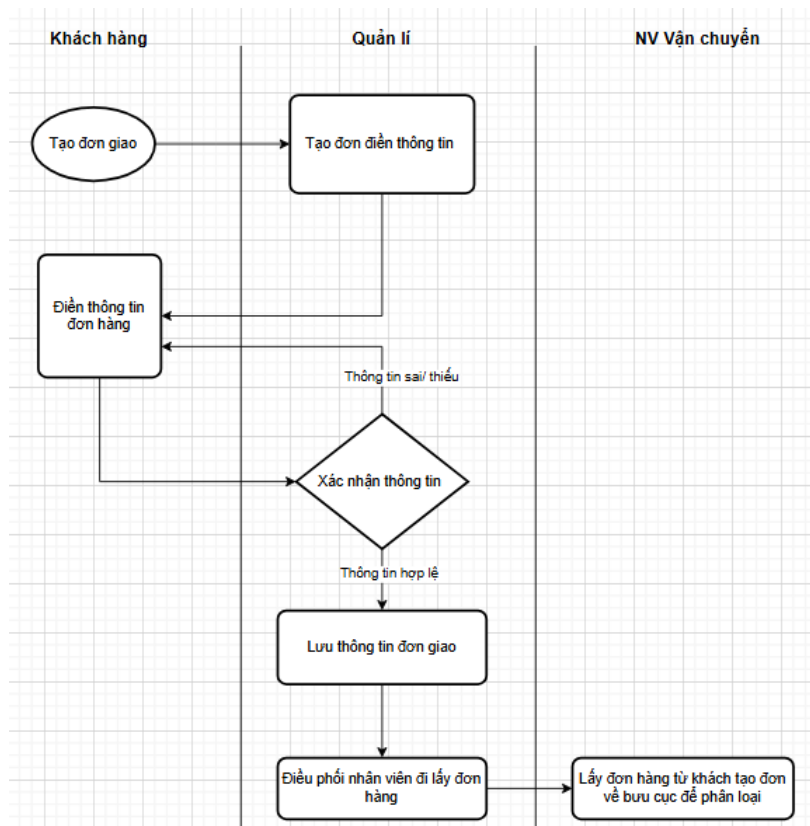
Với hệ thống website, khách hàng có thể dễ dàng truy cập để đặt dịch vụ giao nhận bằng cách cung cấp thông tin hàng hóa, địa chỉ nhận và giao hàng. Khi hoàn tất, hệ thống sẽ hiển thị trạng thái đơn hàng theo thời gian thực để khách hàng theo dõi. Sau đó sẽ có nhân viên của FlybeeMove đến ngay địa chỉ tạo đơn để lấy hàng. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn hai phương thức thanh toán linh hoạt: qua cổng thanh toán trực tuyến hoặc thanh toán khi nhận hàng. Đối với thanh toán trực tuyến, hệ thống sẽ tích hợp với các ví điện tử đảm bảo quá trình thanh toán an toàn và tiện lợi.

Bên cạnh đó, hệ thống sẽ hỗ trợ tối ưu hóa lộ trình giao hàng, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành. Các báo cáo tự động được tạo ra sẽ cung cấp dữ liệu cần thiết để quản lý đánh giá hiệu quả hoạt động của từng bộ phận và đưa ra các quyết định cải tiến phù hợp. Hệ thống website không chỉ nâng cao hiệu quả kinh doanh mà còn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, giúp FlybeeMove củng cố vị thế trong ngành giao nhận hàng hóa.

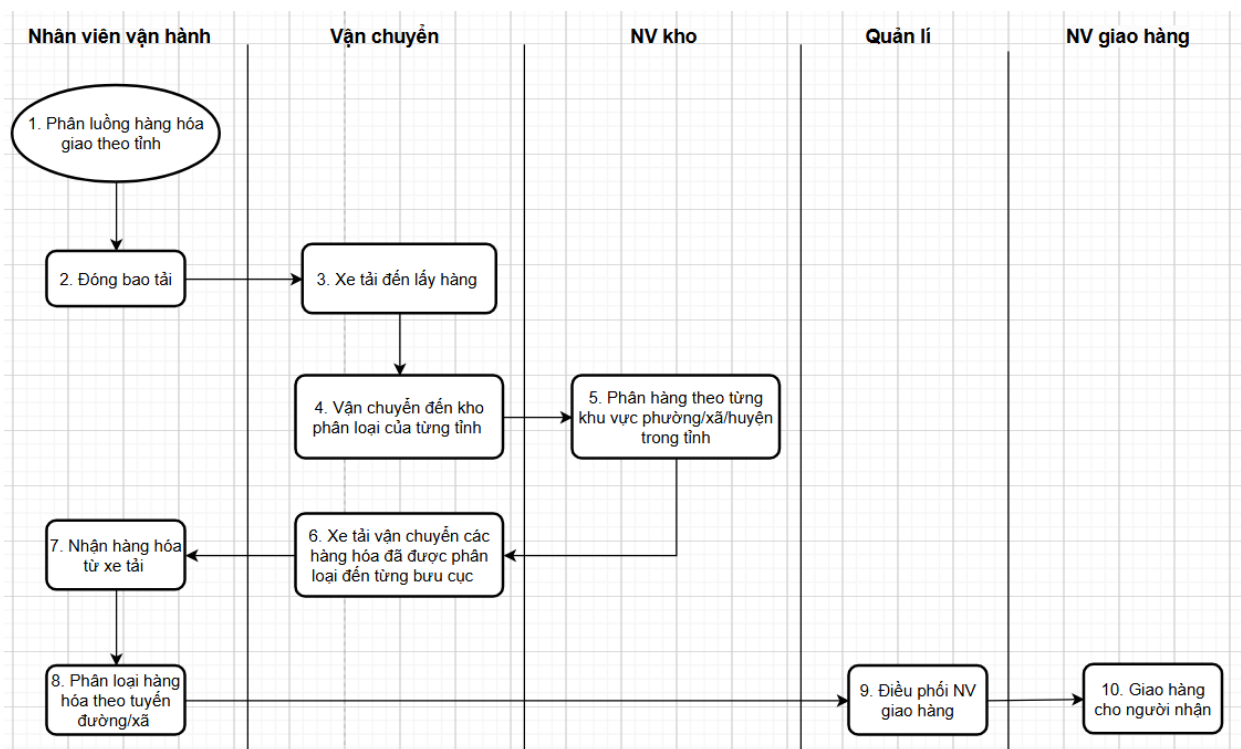
2.3. Phân tích yêu cầu

2.3.1. Sơ đồ các quy trình nghiệp vụ

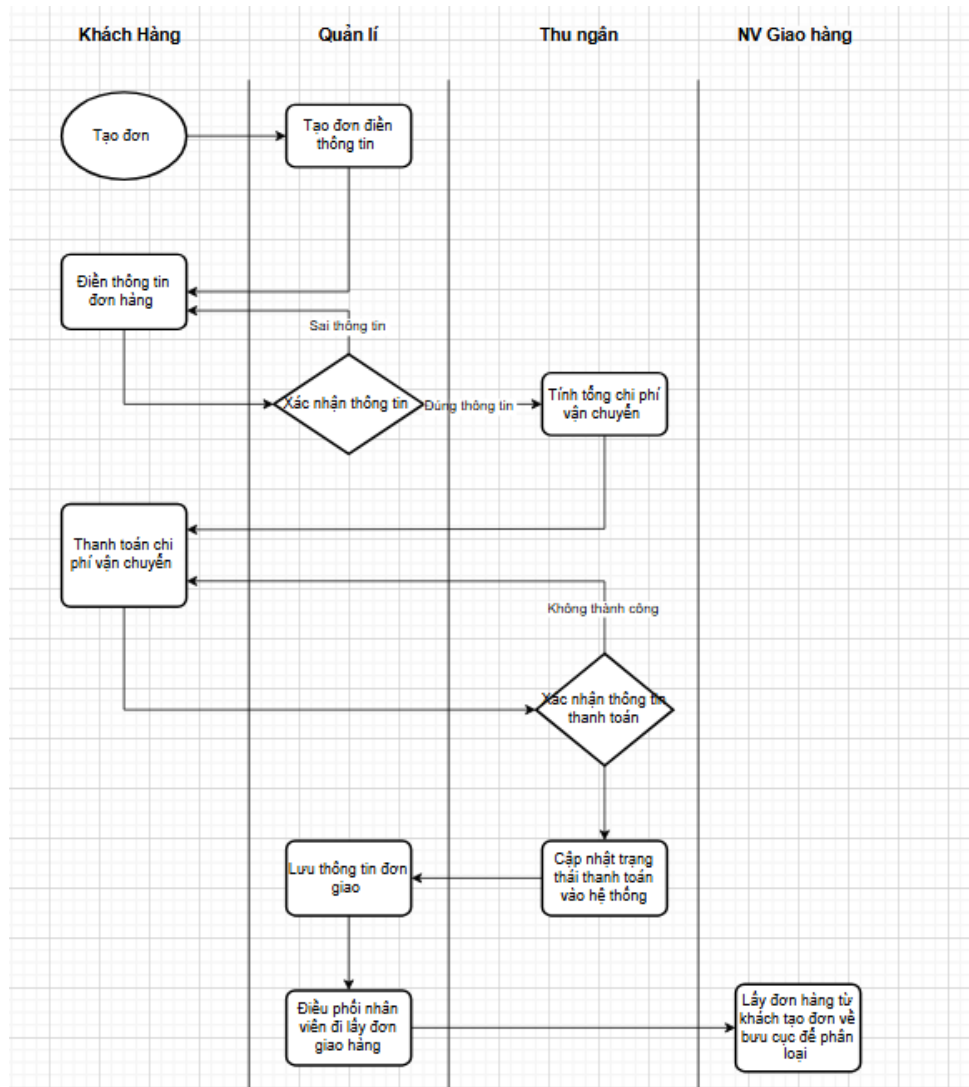
Quy trình đặt đơn hàng



Quy trình giao hàng



Quy trình người gửi thanh toán



2.3.2. Xác định các yêu cầu chức năng

Quản lý:

- Tìm kiếm, xem, cập nhật thông tin đơn giao hàng
- Điều chỉnh lịch làm việc của nhân viên
- Phân công nhân viên giao hàng
- Theo dõi tiến trình giao hàng của nhân viên
- Báo cáo đơn hàng/doanh thu

Khách hàng:

- Đăng kí
- Đăng nhập
- Tạo đơn hàng
- Liên hệ
- Theo dõi vận đơn
- Quản lí đơn hàng
- Chính sửa vận đơn

Nhân viên giao hàng:

- Xem đơn hàng được phân công
- Cập nhật trạng thái đơn hàng
- Xem lịch làm việc

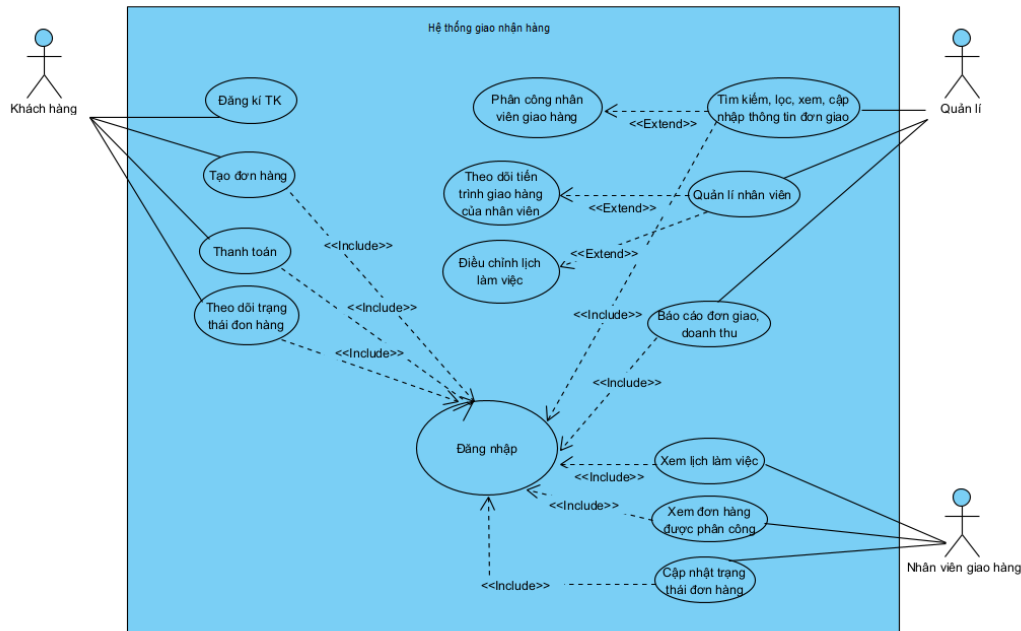
2.3.3. Xác định các yêu cầu phi chức năng

- Tốc độ truy cập nhanh
- Bảo mật cao
- Truy cập cùng lúc nhiều thiết bị

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phân tích và mô hình hóa chức năng bài toán

3.1.1. Vẽ sơ đồ use case



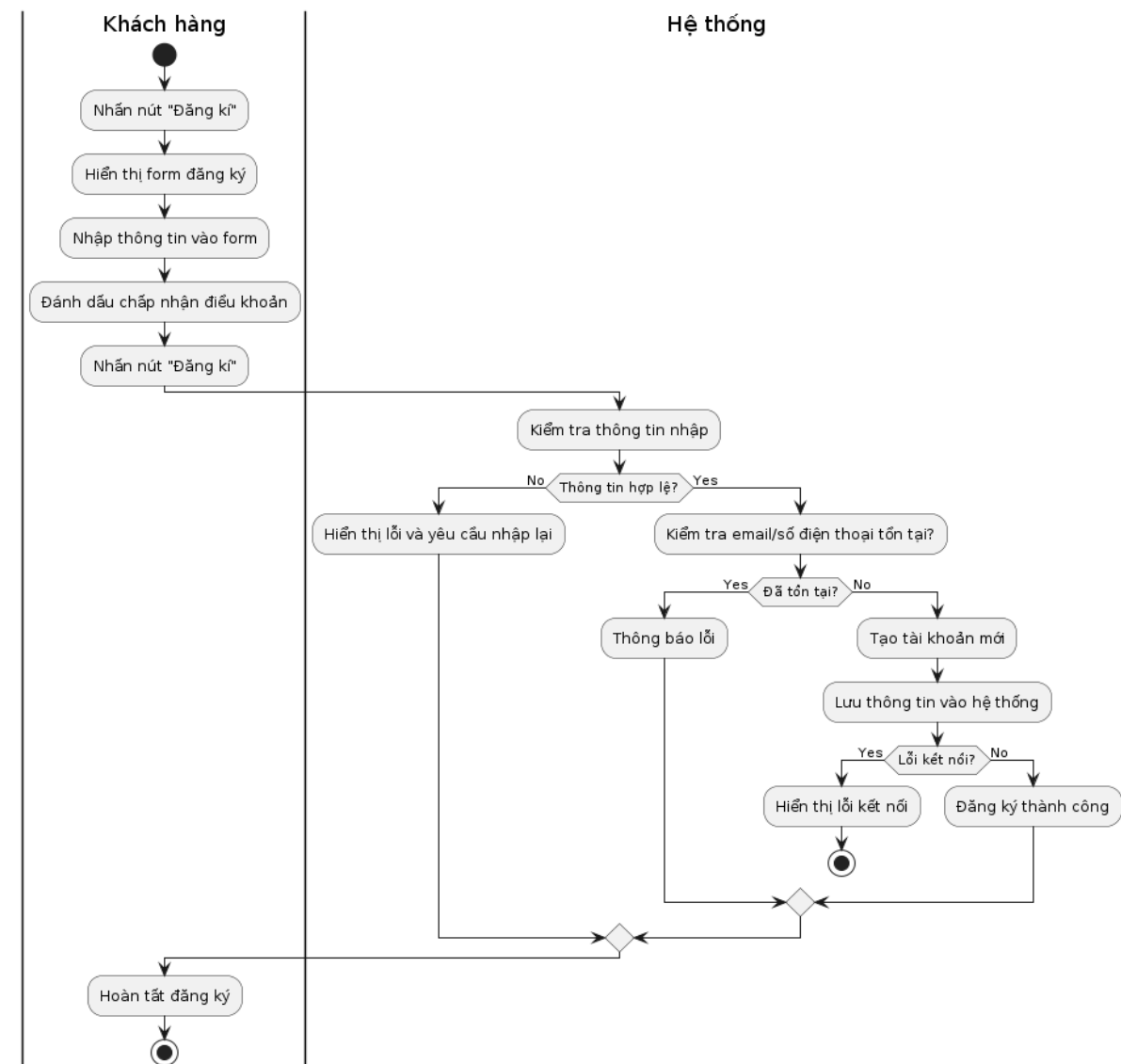
Hình 3.1.1. Sơ đồ use case

3.1.2. Đặc tả và phân tích hệ thống

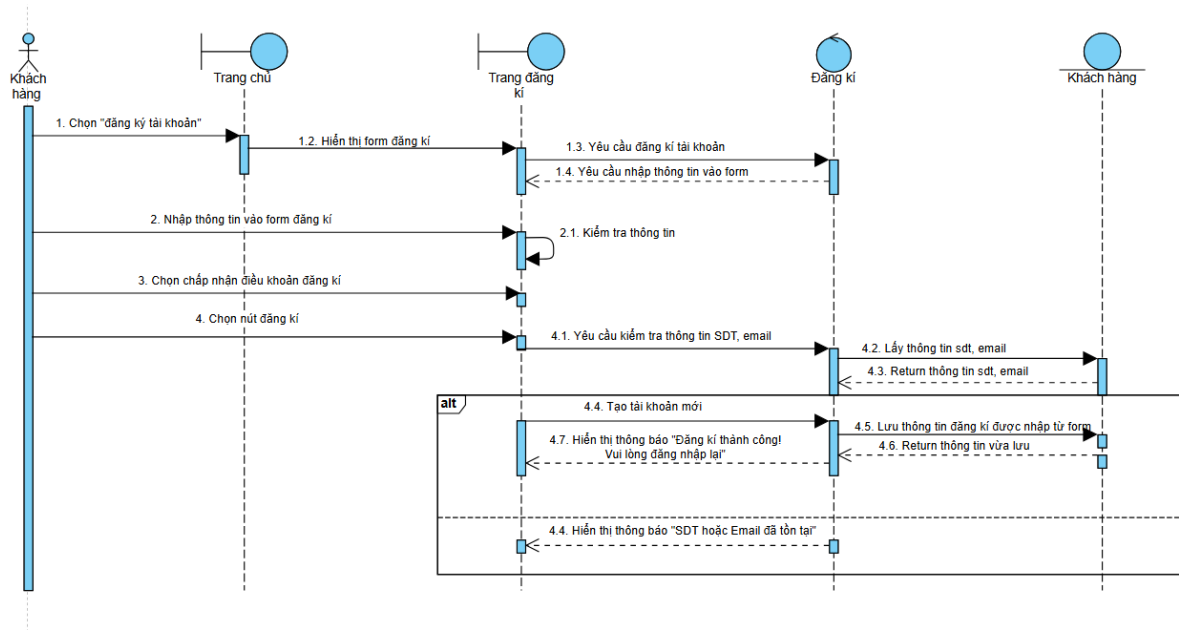
1. Đăng kí

– Tên use case: Đăng kí tài khoản	
– Mô tả sơ lược: Khách hàng sử dụng chức năng này để tạo tài khoản mới trên hệ thống website của FlybeeMove, cho phép họ sử dụng đầy đủ các dịch vụ giao nhận hàng hóa.	
– Actor chính: Khách hàng	
– Actor phụ: Không	
– Tiền điều kiện (Pre-condition): Khách hàng truy cập vào trang web của FlybeeMove và chọn đăng kí tài khoản	
– Hậu điều kiện (Post-condition): Tài khoản mới được tạo thành công và được lưu trữ trong hệ thống	
– Luồng sự kiện chính (main flow):	
Acto	System

r	
1. Khách hàng nhấn vào nút "Đăng kí" trên trang chủ	2. Hệ thống hiển thị form đăng kí tài khoản với các trường thông tin cần thiết: họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ, mật khẩu, xác nhận mật khẩu
3. Khách hàng nhập đầy đủ thông tin vào form đăng kí	
4. Khách hàng nhấn nút "Tạo tài khoản"	5. Hệ thống kiểm tra tích hợp lệ của các thông tin nhập
	6. Hệ thống kiểm tra xem email hoặc số điện thoại đã tồn tại trong hệ thống chưa
	7. Hệ thống tạo tài khoản mới và lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu
	8. Hiển thị thông báo "Tạo tài khoản thành công! Đang chuyển hướng sang trang đăng nhập."
– Luồng sự kiện thay thế (alternate flow):	
6.1. Hệ thống phát hiện thông tin không hợp lệ: 6.1.1 Hệ thống hiển thị thông báo lỗi bên cạnh các trường thông tin không hợp lệ 6.1.2 Hệ thống giữ nguyên các thông tin đã nhập và yêu cầu khách hàng sửa lại 6.1.3 Khách hàng sửa lại thông tin 6.1.4 Quay lại bước 5 của luồng chính	
6.2. Thông tin email đăng kí đã tồn tại trong hệ thống 6.2.1. Hiển thị thông báo "Email và số điện thoại đã tồn tại, vui lòng sử dụng tài khoản khác" 6.2.3. Khách hàng chỉnh sửa lại thông tin 6.2.4. Quay lại bước 5 của luồng chính	
– Luồng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
7a. Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu: 7.1.1 Hệ thống không thể lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu 7.1.2 Hệ thống hiển thị thông báo "Đã xảy ra lỗi khi xử lý đăng ký. Vui lòng thử lại sau"	



Hình 3.1.2.1. Activity Diagram chức năng đăng kí



Hình 3.1.2.2. Sequence chức năng đăng kí

2. Đăng nhập

– Tên use case: Đăng nhập tài khoản	
– Mô tả sơ lược: Khách hàng sử dụng chức năng này để đăng nhập vào hệ thống website của FlybeeMove, cho phép họ sử dụng đầy đủ các dịch vụ giao nhận hàng hóa.	
– Actor chính: Khách hàng	
– Actor phụ: Không	
– Tiền điều kiện (Pre-condition): Khách hàng truy cập vào trang web của FlybeeMove	
– Hậu điều kiện (Post-condition): Đăng nhập tài khoản thành công và hiển thị thông tin đã đăng kí trước đó	
– Luồng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Khách hàng nhấn vào nút "Đăng nhập" trên trang chủ	2. Hệ thống hiển thị form đăng nhập tài khoản (Email, mật khẩu)
3. Khách hàng nhập đầy đủ thông tin vào form đăng nhập	
4. Khách hàng nhấn nút "Đăng nhập"	5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập
	6. Hiển thị trang chủ khi đăng nhập thành công
– Luồng sự kiện thay thế (alternate flow):	
5.1. Email sai	

- 5.1.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Email không tồn tại” đầu ở đầu form đăng nhập
- 5.1.3. Hệ thống xóa hết thông tin đã nhập
- 5.1.4. Quay lại bước 3

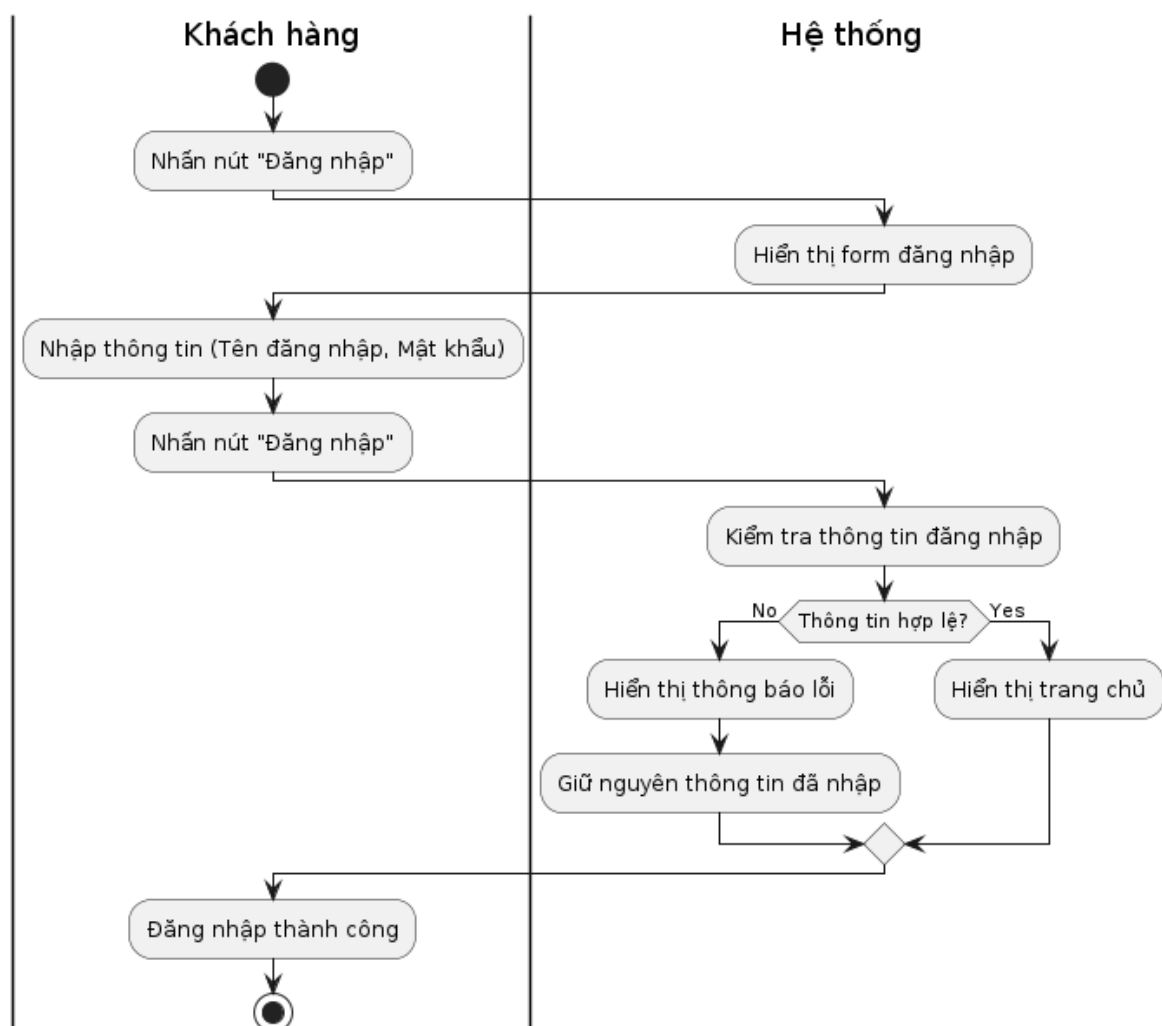
5.2. Sai mật khẩu

- 5.2.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Mật khẩu không chính xác” đầu ở đầu form đăng nhập
- 5.1.3. Hệ thống xóa hết thông tin đã nhập
- 5.1.4. Quay lại bước 3

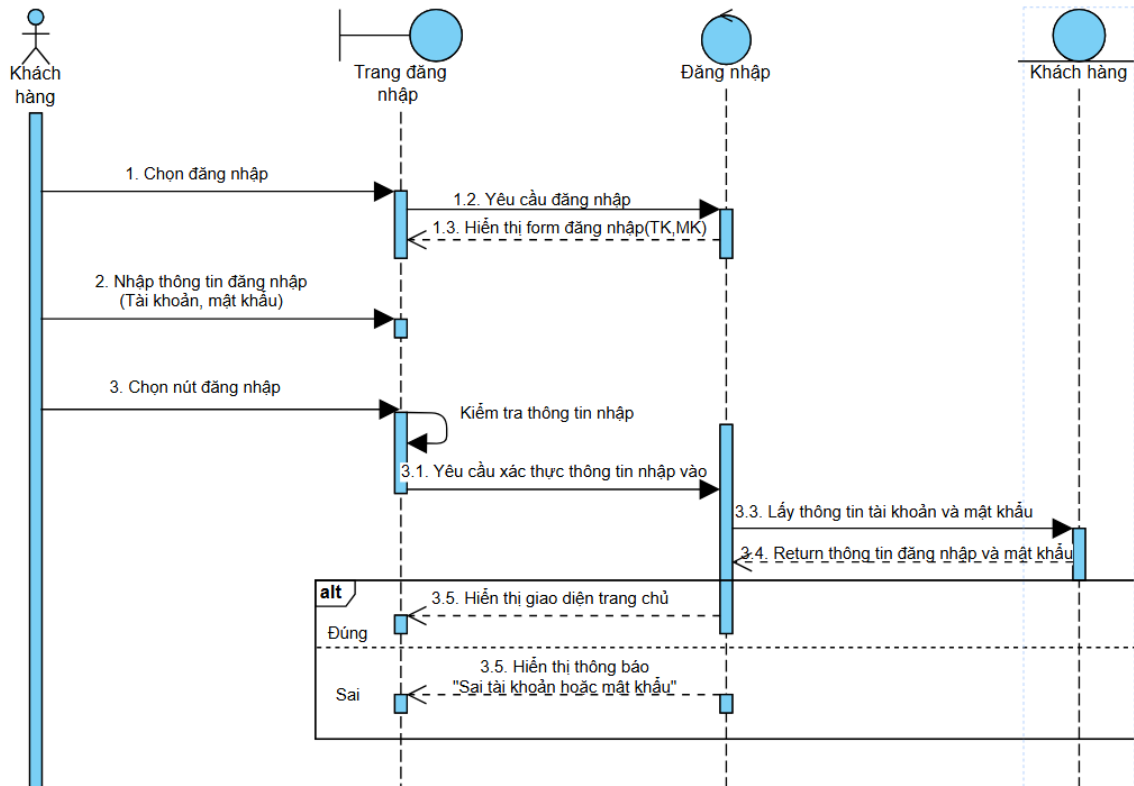
– Luồng sự kiện ngoại lệ (exception flow):

8.1 Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu:

- 8.1.1 Hệ thống không thể lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu
- 8.1.2 Hệ thống hiển thị thông báo "Hệ thống bận! Vui lòng thử lại sau"
- 8.1.3 Người dùng load lại trang và thực hiện bước 3



Hình 3.2.2.1. Activity Diagram chức năng đăng nhập

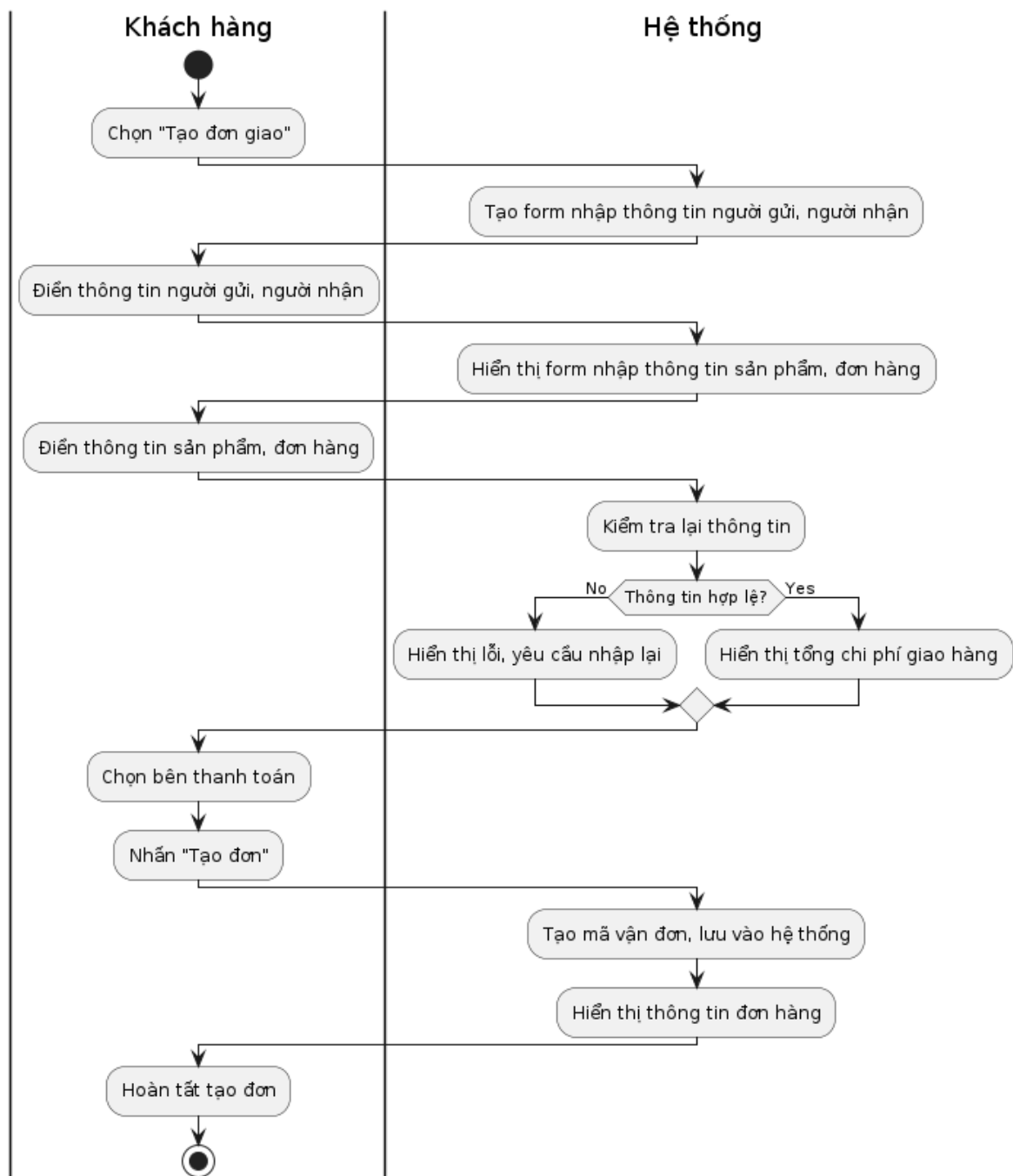


Hình 3.2.2.2. Sequence Diagram chức năng đăng nhập

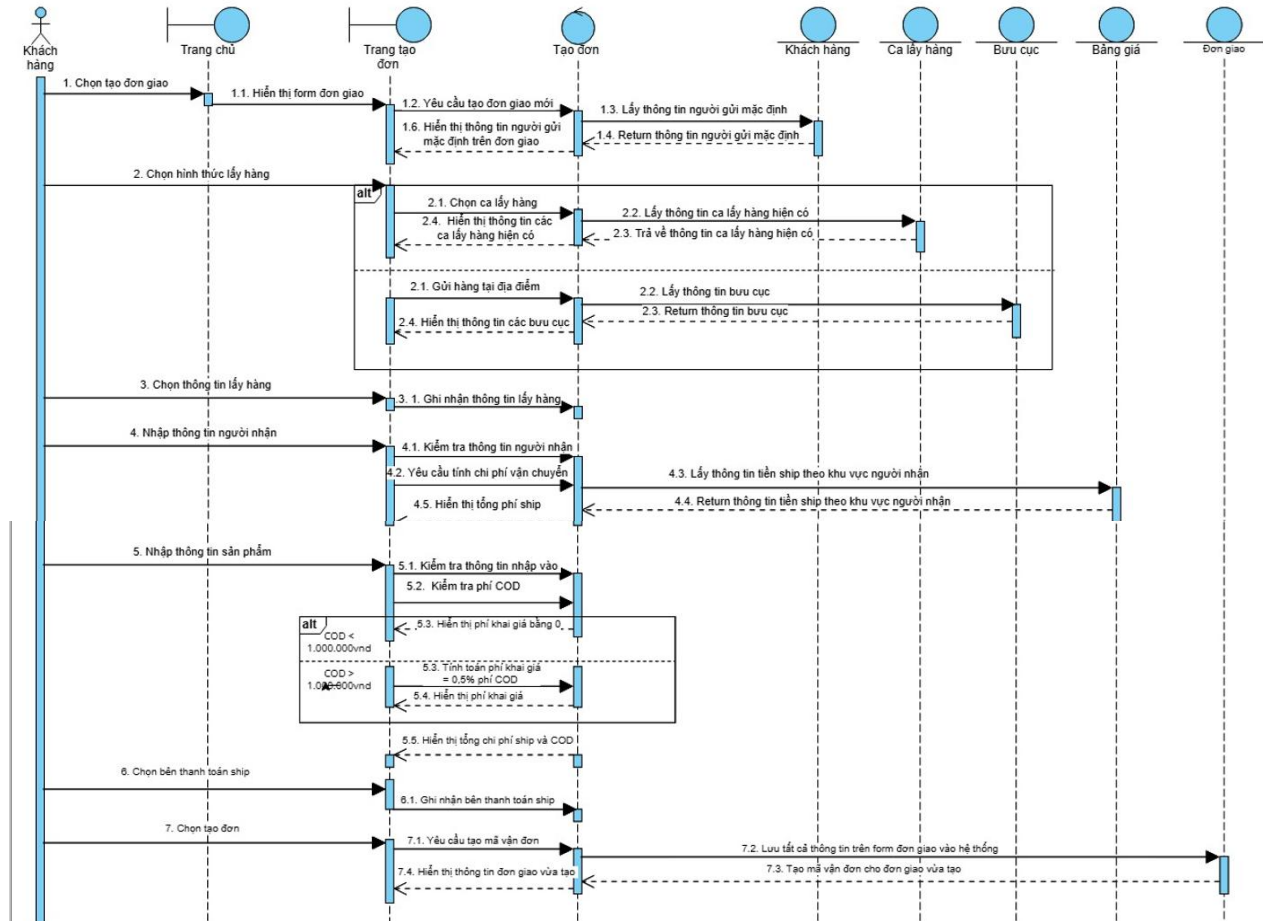
3. Tạo đơn giao

– Tên use case: Tạo đơn giao	
– Mô tả sơ lược: Khách hàng sẽ sử dụng chức năng này để tạo đơn giao hàng	
– Actor chính: Khách hàng	
– Actor phụ: Không	
– Tiền điều kiện (Pre-condition): Khách hàng phải đăng nhập thành công vào tài khoản của mình	
– Hậu điều kiện (Post-condition): Tạo đơn giao hàng thành công và lưu vào hệ thống	
– Luồng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Chọn “tạo đơn giao”	2. Tạo form điền thông tin người gửi, người nhận(thông tin người gửi hàng(Tên,sdt, địa chỉ), chọn hình thức gửi: lấy hàng/gửi tại bưu cục, Bên nhận(sdt,Họ tên, địa chỉ, Tỉnh-Thành phố, Quận-Huyện,Phường-xã).
3. Điền thông tin người gửi, người nhận	4. Hiện thị form nhập thông tin sản phẩm(Tên Sản phẩm, Khối lượng, Số lượng, mã sản phẩm), form

	thông tin đơn hàng(khối lượng,Dài rộng cao,tiền thu hộ(COD), ghi chú)
5. Người gửi điền vào form thông tin sản phẩm và thông tin đơn hàng	6. Kiểm tra lại thông tin đã nhập
	7. Hiện thị tổng chi phí giao hàng(phí dịch vụ, phí khai giá(Nếu có),phí cod,tổng phí, chọn bên thanh toán)
8.Chọn bên thanh toán	
9.Chọn tạo đơn	10. Tạo mã vận đơn và lưu vào hệ thống
	11. Hiện thị mã vận đơn của đơn giao vừa tạo thành công
12. Người nhận kết thúc	
– Luồng sự kiện thay thế (alternate flow):	
3.1. Người gửi điền thiếu thông tin 3.1.1. Hiện thị thông báo “vui lòng điền vào trường hợp này”	
3.2. Nhập sai định dạng số điện thoại 3.2.1. Hiện thị thông báo đỏ ngay ô nhập số điện thoại “Số điện thoại không hợp lệ”	
3.3. Nhập sai số tiền giá trị hàng hóa nhỏ hơn 1.000VND và lớn hơn 100.000.000VND 3.3.1. Hiện thị thông báo đỏ ngay ô nhập “Giá trị phải lớn hơn 1,000 VND và nhỏ hơn 100,000,000 VND”	
3.4. Nhập sai số tiền giá trị hàng hóa nhỏ hơn 1.000VND và lớn hơn 100.000.000VND 3.4.1. Hiện thị thông báo đỏ ngay ô nhập “Giá trị phải lớn hơn 1,000 VND và nhỏ hơn 100,000,000 VND”	
4.1. Nếu phí COD nhập vào lớn hơn 1.000.000 4.1.1. Hệ thống sẽ tính phí khai giá = 0.5% phí cod 4.1.2. Hệ thống hiện thị phí khai giá bên phần chi phí	
– Luồng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
7.1. Không thể tổng chi phí 7.1.1. Hiện thị thông báo lỗi "Hệ thống bận vui lòng thử lại sau"	
7.2. Không thể tạo đơn hàng 7.2.1. Hiện thị thông báo lỗi "Hệ thống bận vui lòng thử lại sau"	



Hình 3.3.2.1. Activity Diagram chức năng tạo đơn giao

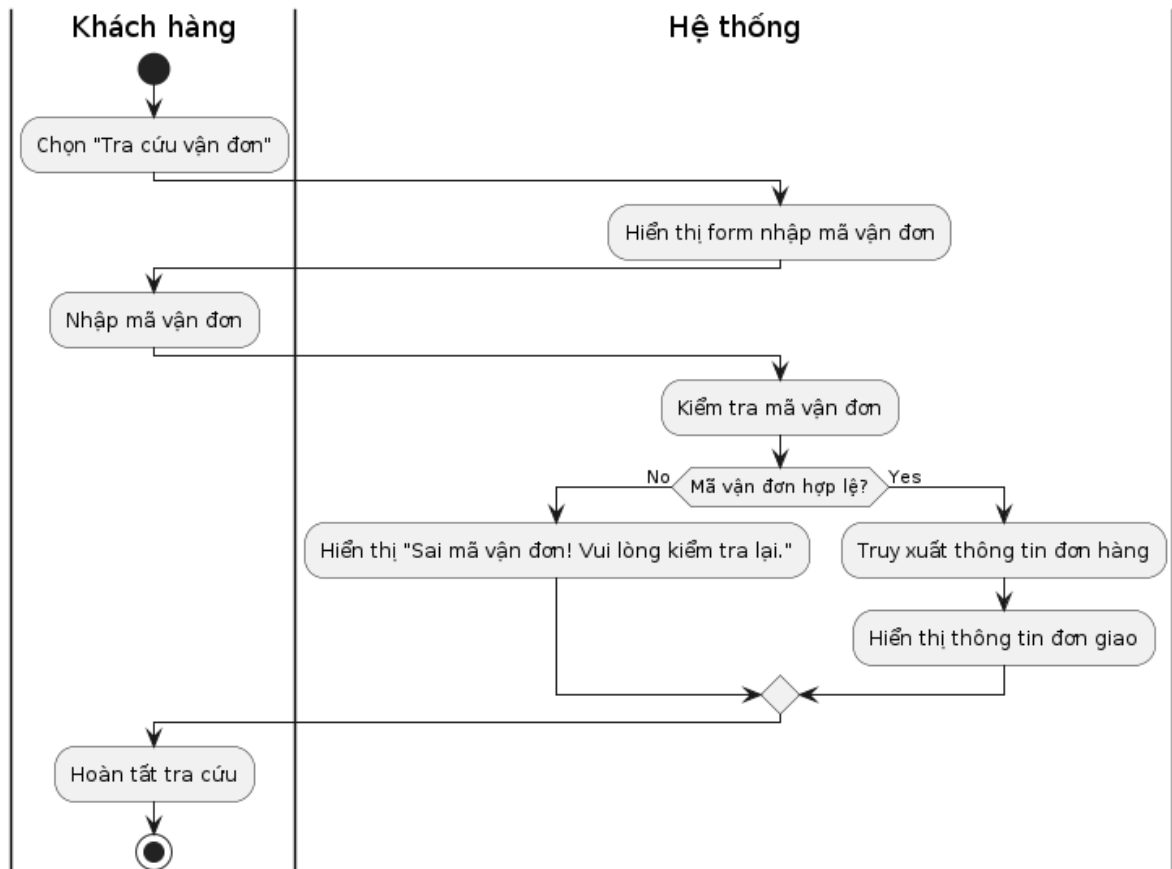


Hình 3.3.2.2. Sequence Diagram chức năng tạo đơn giao

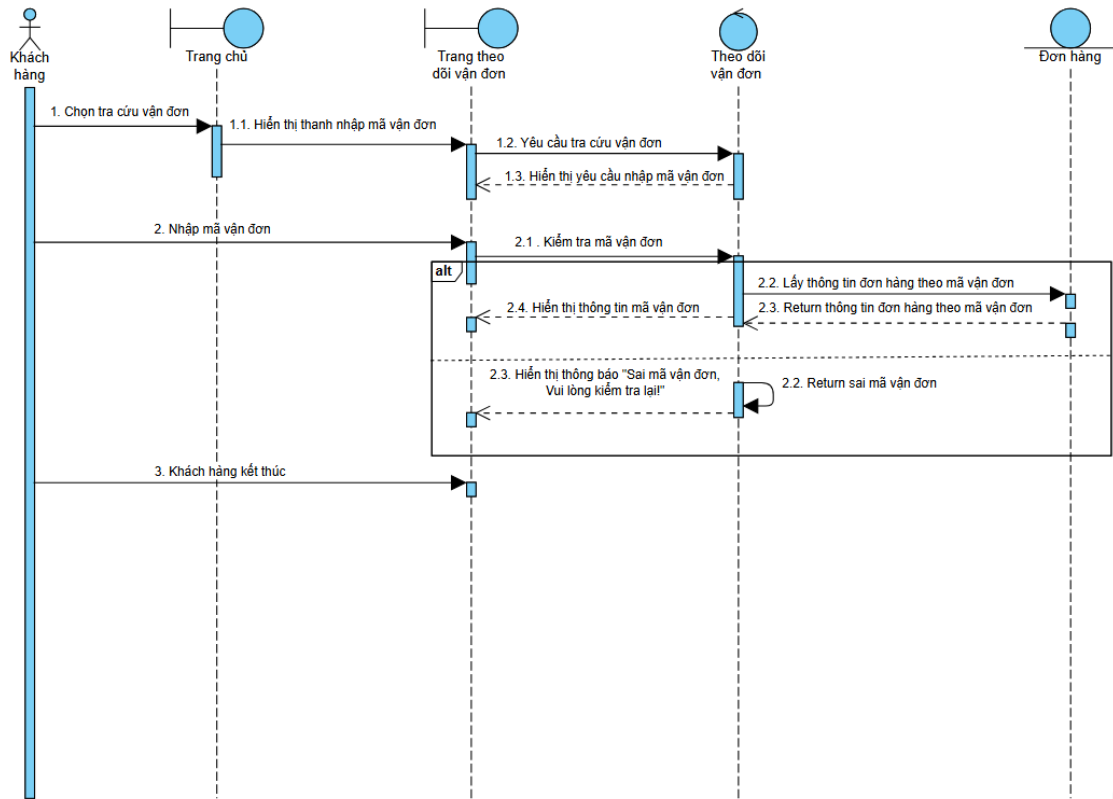
4. Theo dõi vận đơn

– Tên use case: Theo dõi vận đơn	
– Mô tả sơ lược: Khách hàng sẽ sử dụng chức năng này để theo dõi lịch sử trạng thái của đơn giao hàng	
– Actor chính: Khách hàng	
– Actor phụ: không	
– Tiền điều kiện (Pre-condition): Khách hàng phải đăng nhập thành công vào tài khoản của mình, đã tạo đơn giao và có mã vận đơn.	
– Hậu điều kiện (Post-condition): Hiện thị thành công thông tin đơn giao đang được vận chuyển.	
– Luồng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Chọn “tra cứu vận đơn”	2. Hiện thị form nhập mã vận đơn
3. Nhập mã vận đơn	4. Kiểm tra mã vận đơn

	5. Hiển thị thông tin đơn giao (Thông tin người gửi, thông tin người nhận, các mốc thời gian giao hàng, trạng thái của đơn hàng theo từng mốc thời gian).
6. Khách hàng kết thúc	
– Luồng sự kiện thay thế (alternate flow):	
3. Nhập sai mã vận đơn	
3.1. Hiển thị thông báo “Không tìm thấy vận đơn với mã này”	
– Luồng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
5.1. Không hiển thị thông tin đơn giao	
5.1.1. Thông báo hệ thống lỗi “Hệ thống đang bận, vui lòng thử lại sau.”	



Hình 3.4.2.1 Activity Diagram chức năng theo dõi vận đơn

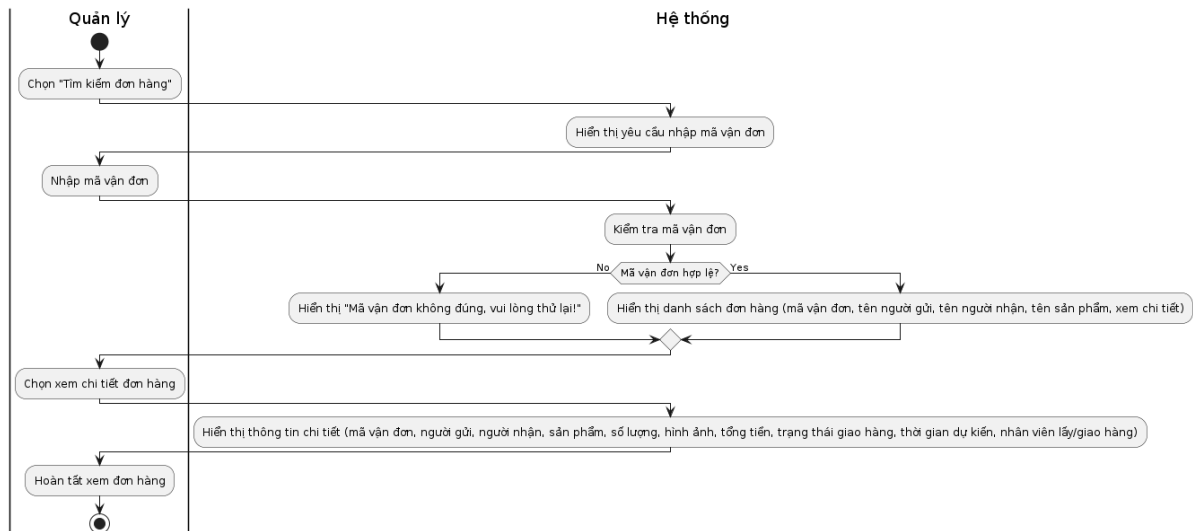


Hình 3.4.2.2. Sequence Diagram chức năng theo dõi vận đơn

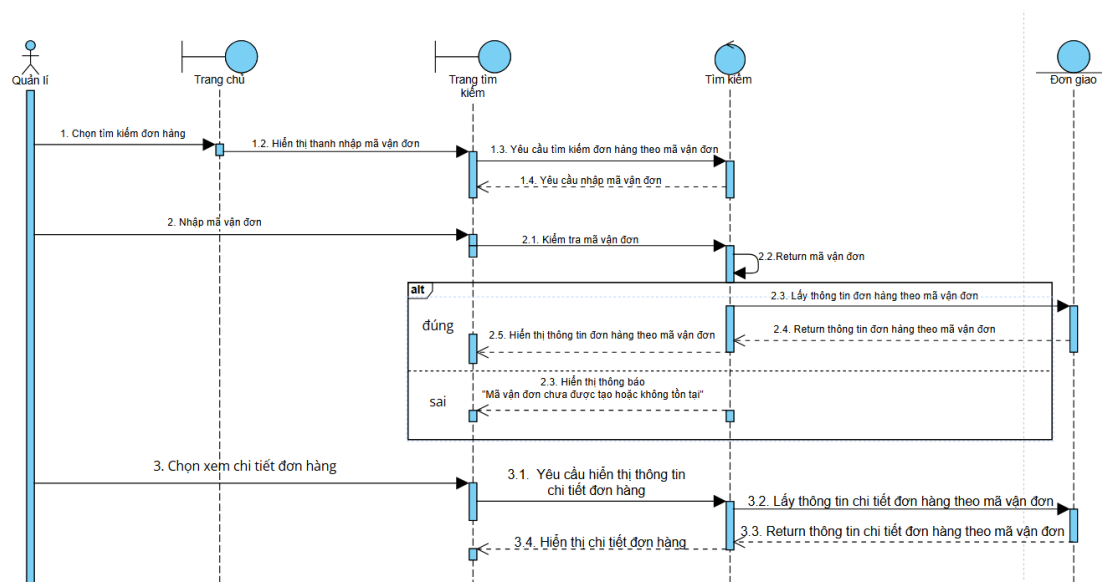
5. Tìm kiếm và xem đơn giao

– Tên use case: Tìm kiếm và xem đơn giao hàng	
– Mô tả sơ lược: Quản lý sử dụng chức năng này để lọc, tìm kiếm các đơn hàng	
– Actor chính: Quản lý	
– Actor phụ: không	
– Tiền điều kiện (Pre-condition): Quản lý phải đăng nhập vào hệ thống và đơn hàng tìm kiếm đã tồn tại	
– Hậu điều kiện (Post-condition): Hiện thị thành công và xem được thông tin đơn giao đang được vận chuyển.	
– Luồng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Chọn “quản lý đơn hàng”	2. Hiện thị danh sách các đơn hàng đã tạo
3. Nhập mã vận đơn vào thanh tìm kiếm, “chọn lọc”	4. Kiểm tra mã vận đơn
	5. Hiện thị thông tin đơn hàng theo các cột (mã vận đơn, tên người gửi, tên người nhận, tên sản phẩm)

	phẩm, địa chỉ, ngày tạo, trạng thái, thao tác)
6. Chọn xem chi tiết đơn hàng	7. Hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng (Mã vận đơn, thông tin đơn hàng, thông tin người nhận, thông tin người gửi, chi phí, lịch sử đơn hàng).
– Luồng sự kiện thay thế (alternate flow):	
3.1. Nhập sai mã vận đơn 3.1.2. Hiển thị thông báo "Không có đơn hàng nào". 3.1.3. Xóa bộ lọc 3.1.4. Quay về bước 2 3.2. Mã vận đơn không tồn tại 3.2.2. Hiển thị thông báo "Không có đơn hàng nào". 3.2.3. Xóa bộ lọc 3.2.4. Quay về bước 2	
– Luồng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
6.2. Không xem được chi tiết đơn hàng 6.2.1. Hiển thị thông báo "Hệ thống bận vui lòng thử lại sau" 6.2.2. Quay về bước 4	



Hình 3.5.2.1. Activity Diagram chức năng tìm kiếm và xem đơn giao



Hình 3.5.2.2. Sequence Diagram chức năng tìm kiếm và xem đơn giao

6. Chỉnh sửa đơn giao hàng

– Tên use case: Chỉnh sửa đơn giao hàng đã tạo	
– Mô tả sơ lược: Điều chỉnh/cập nhật đơn hàng đã tạo	
– Actor chính: Khách hàng	
– Actor phụ: không	
– Tiền điều kiện (Pre-condition): Khách hàng phải đăng nhập thành công, và đã tạo đơn giao hàng	
– Hậu điều kiện (Post-condition): Đơn hàng được cập nhật thành công và lưu vào hệ thống	
– Luồng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Chọn “Chọn quản lí đơn giao hàng”	2. Hiển thị thông tin các đơn hàng đã tạo (Mã vận đơn, Người gửi, Người nhận, Thu hộ, Tổng phí, Bên trả phí, trạng thái, thao tác(Chi tiết, sửa)) .
3. Nhập mã vận đơn cần sửa vào thanh tìm kiếm	4. Kiểm tra mã vận đơn
	5. Hiển thị thông tin theo mã vận đơn tìm kiếm (Mã vận đơn, Người gửi, Người nhận, Thu hộ, Tổng phí, Bên trả phí, trạng thái, thao tác(Chi tiết, sửa)) .
6. Chọn “Sửa”	7. Hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng đã tạo(Thông tin đơn hàng, thông tin người gửi, thông tin người nhận, thông tin giá, thông tin sản phẩm).
	8. Cho phép sửa các thông tin (Thông tin người gửi, thông tin người nhận, sản phẩm, khối lượng, COD)
9. Điền thông tin mới vào các thông tin cần sửa	10. Kiểm tra thông tin nhập vào
11. Chọn cập nhật đơn hàng	12. Lưu thông tin mới và chuyển sang trang thông tin chi tiết của đơn hàng với thông tin mới.
13. Kết thúc	
– Luồng sự kiện thay thế (alternate flow):	
3.1. Nhập sai mã vận đơn 3.1.2. Hiển thị thông báo "Không có đơn hàng nào". 3.1.3. Quay về bước 3 3.2. Mã vận đơn không tồn tại 3.2.2. Hiển thị thông báo "Không có đơn hàng nào".	

3.2.3. Quay về bước 3

– Luồng sự kiện ngoại lệ (exception flow):

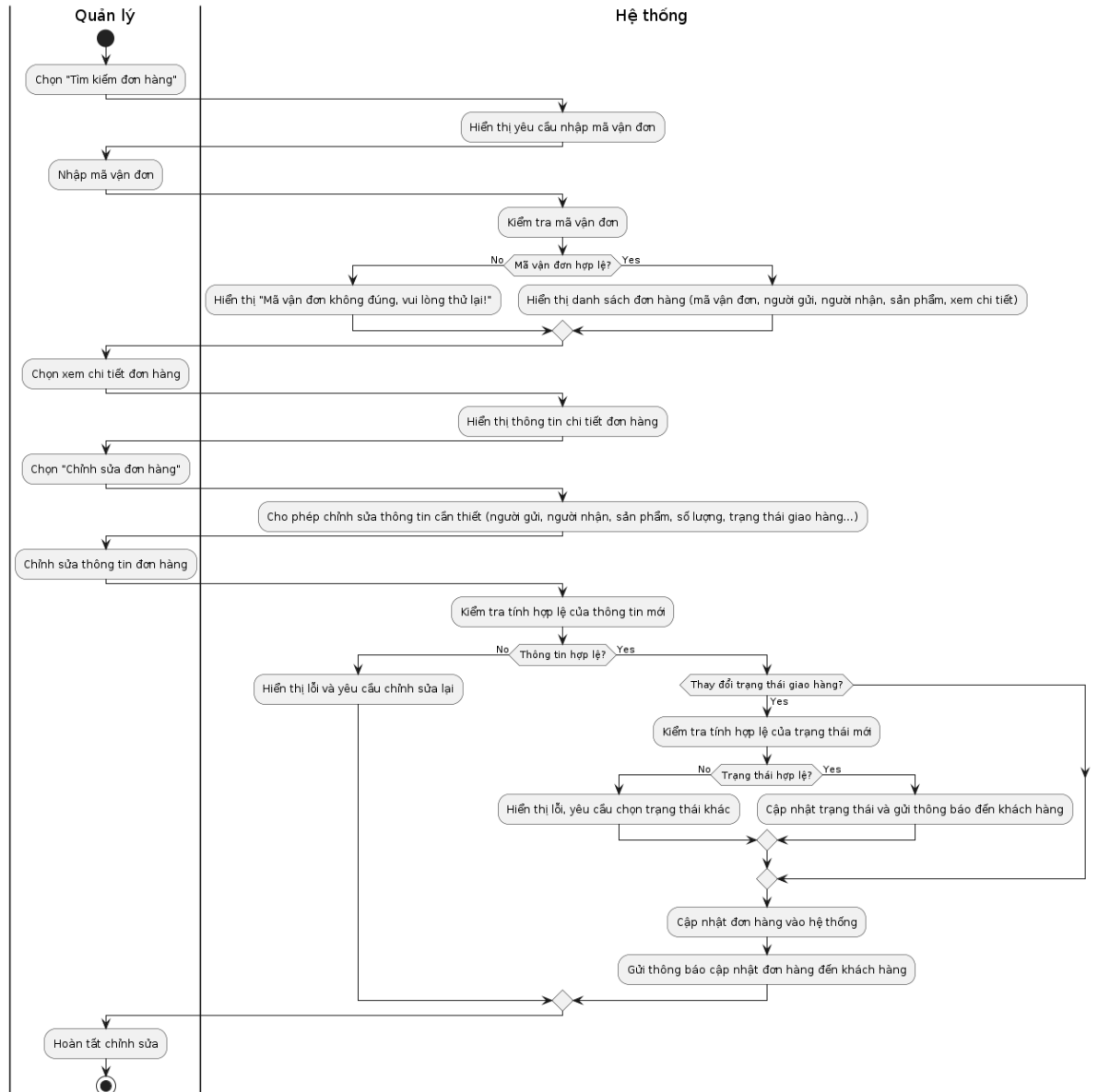
12.1. Nếu hệ thống gặp lỗi khi cập nhật đơn hàng:

12.1.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại sau".

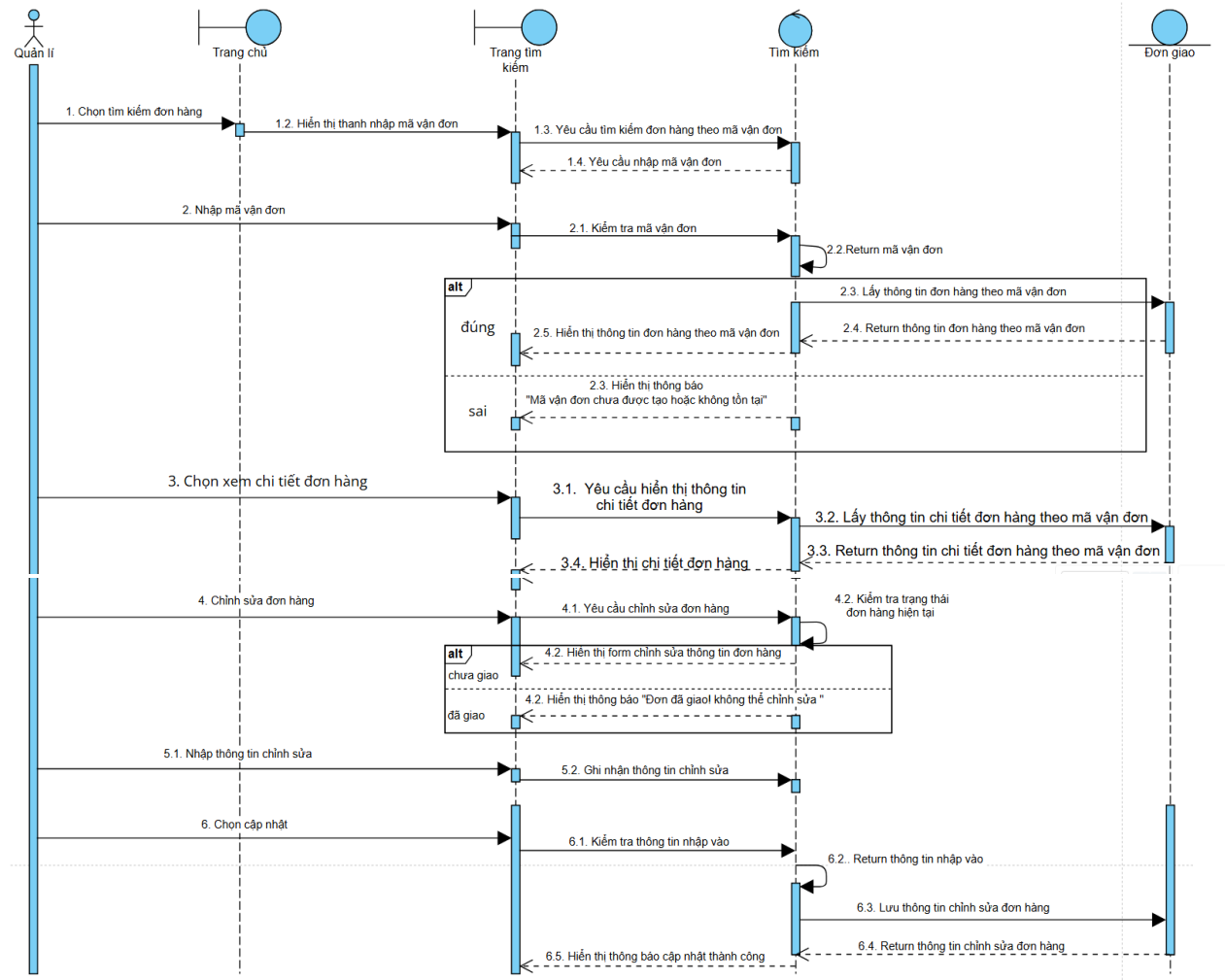
12.1.2. Admin quay lại bước chỉnh sửa để thử lại.

Nếu đơn hàng khác trạng thái “Đã tạo” và “Đang xử lý”:

1. Hệ thống không cho phép chỉnh sửa và hiển thị thông báo "Không thể chỉnh sửa đơn hàng ở trạng thái này".



Hình 3.6.2.1. Activity Diagram chức năng chỉnh sửa và cập nhật đơn giao

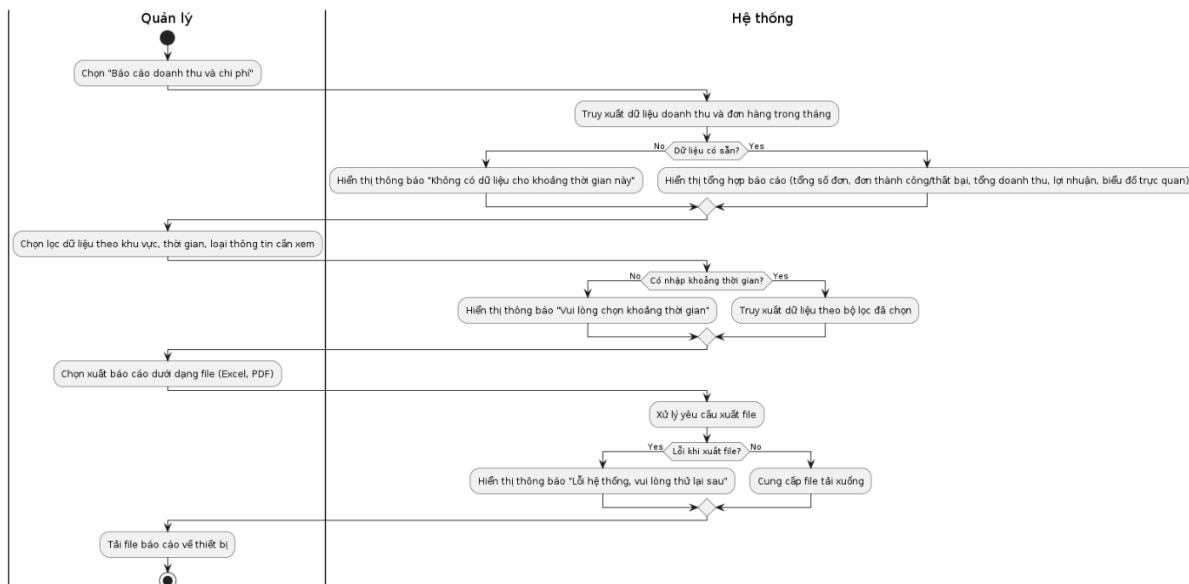


Hình 3.6.2.2. Sequence Diagram chức năng chỉnh sửa và cập nhật đơn giao

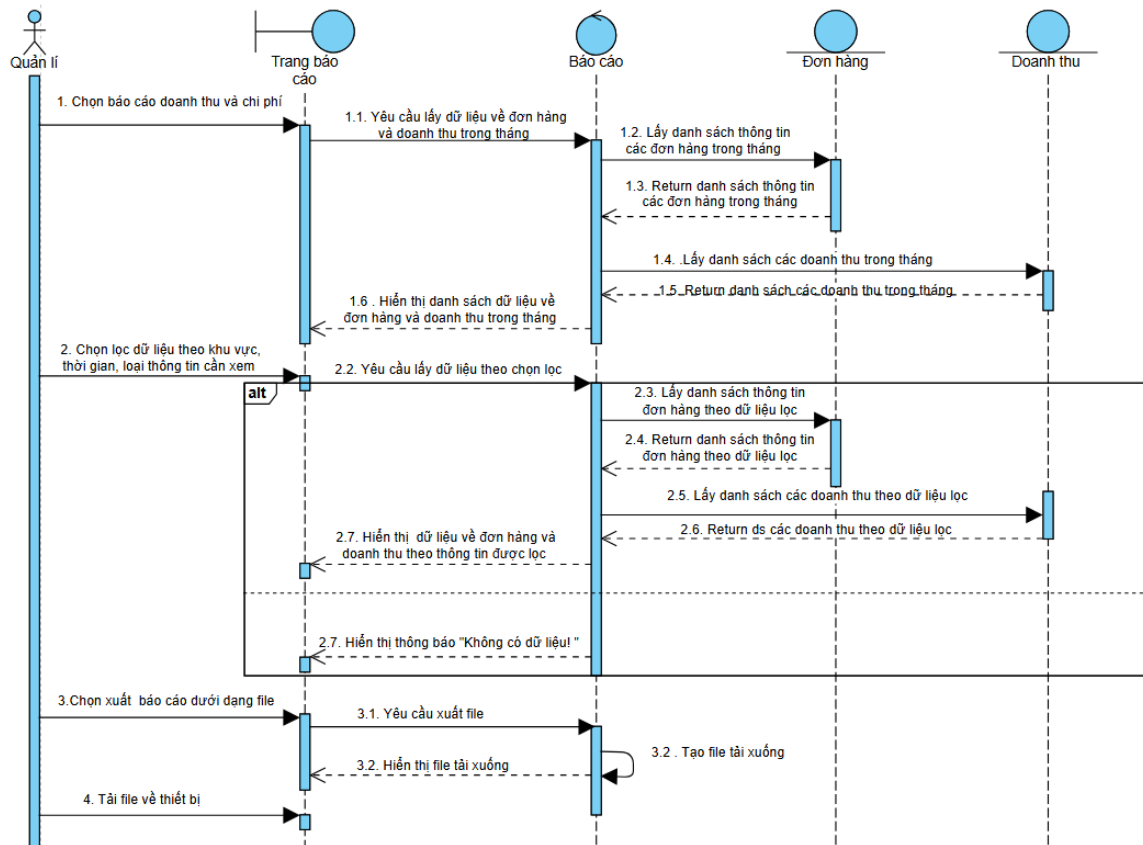
7. Báo cáo đơn hàng và doanh thu

– Tên use case: Báo cáo đơn hàng và doanh thu
– Mô tả sơ lược: Cho phép quản lí xem và tạo báo cáo doanh thu file excel bao gồm tổng đơn hàng giao, thống kê các đơn hàng ở trạng thái hiện tại, tổng tiền các chi phí trong tháng, tổng chi phí khai giá và khả năng lọc báo cáo theo ngày.
– Actor chính: Quản lí
– Actor phụ: không
– Tiền điều kiện (Pre-condition): Quản lí phải đăng nhập vào hệ thống và hệ thống có dữ liệu đơn hàng và doanh thu.
– Hậu điều kiện (Post-condition): Hiển thị thành công và xem được báo cáo doanh thu và đơn

hàng.	
– Luồng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Chọn "Báo cáo".	2. Hiện thị truy xuất dữ liệu về đơn hàng và doanh thu trong tháng hiện tại bao gồm các thông tin báo cáo tổng hợp(tổng đơn hàng, tổng số đơn hàng giao ở các trạng thái, tổng doanh thu từ chi phí giao hàng, tổng chi phí khai giá,phí COD. Biểu đồ trực quan hóa doanh thu theo từng ngày)
3. Chọn lọc dữ liệu theo thời gian	4. Hiện thị truy xuất dữ liệu về đơn hàng và doanh thu theo thông tin được lọc
5. Chọn xuất báo cáo dưới dạng file(Excel)	6. Hệ thống xử lý và cung cấp file tải xuống
7. Tải file báo cáo về thiết bị	
– Luồng sự kiện thay thế (alternate flow):	
3.1 Không chọn khoảng thời gian 3.1.1. Hệ thống tự động hiển thị từ ngày đầu tháng đến ngày hiện tại trong tháng 3.1.2. Quay lại bước 4	
– Luồng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
3.3. Hệ thống không có dữ liệu doanh thu hoặc chi phí trong khoảng thời gian đã chọn 3.3.1. Hệ thống hiển thị tổng các doanh thu và đơn hàng là 0 3.3.2. Quay lại bước 3 để nhập lại khoảng thời gian khác. 2.1.Hệ thống gặp lỗi khi truy xuất dữ liệu 2.1.1. Hệ thống hiển thị thông báo "Lỗi hệ thống, vui lòng thử lại sau". 2.1.2. Quay lại bước 1	



Hình 3.7.2.1. Activity Diagram chức năng báo cáo đơn hàng và doanh thu



Hình 3.7.2.2. Sequence Diagram chức năng báo cáo đơn hàng và doanh thu

8. Quản lý đơn hàng

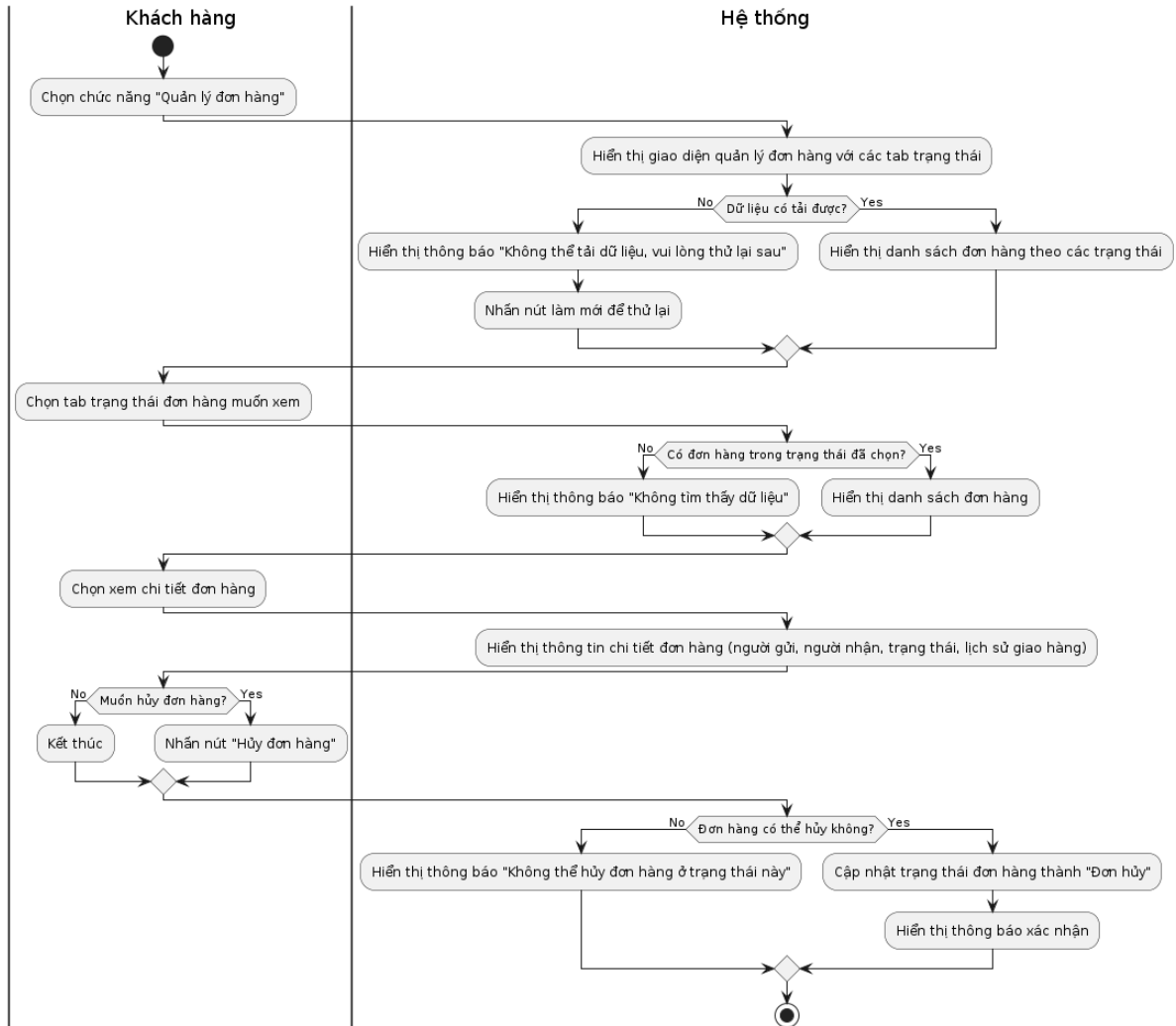
– Tên use case: Quản lý đơn hàng	
– Mô tả sơ lược: Khách hàng sử dụng chức năng này để theo dõi, phân loại và cập nhật thông tin các đơn hàng đã tạo trong hệ thống giao nhận hàng hóa	
– Actor chính: Khách hàng	
– Actor phụ: Không	
– Tiền điều kiện (Pre-condition): Khách hàng phải đăng nhập thành công vào tài khoản của mình và đã tạo ít nhất một đơn hàng	
– Hậu điều kiện (Post-condition): Khách hàng có thể xem, lọc và theo dõi trạng thái các đơn hàng của mình trong hệ thống.	
– Luồng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Chọn chức năng "Quản lý đơn hàng"	2. Hiển thị giao diện quản lý đơn hàng với bộ lọc thông tin đơn hàng và các thông tin đơn hàng đã được tạo (mã vận đơn, người gửi, người nhận, thu hộ, tổng phí, bê trả phí, trạng thái, thao tác (chi tiết, sửa))
3. Khách hàng chọn “lọc theo trạng thái” đơn hàng trạng thái “đã tạo”	4. Hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng các thông tin đơn hàng đã được tạo theo trạng thái “đã tạo” (mã vận đơn, người gửi, người nhận, thu hộ, tổng phí, bê trả phí, trạng thái, thao tác (chi tiết, sửa))
5.Chọn “chi tiết” đơn hàng	6. Hiển thị chi tiết đơn hàng theo mã vận đơn bao gồm thông tin đơn hàng, người gửi, người nhận, thông tin phí, lịch sử đơn hàng.
7.khách hàng kết thúc	
– Luồng sự kiện thay thế (alternate flow):	
4.1. Nếu không có đơn hàng nào trong trạng thái được chọn 4.1.1. Hệ thống hiển thị thông báo "Không có đơn hàng nào"	
5.1. Chọn “sửa” đơn hàng ở trạng thái “Đã tạo”, “Đang xử lý” 5.1.2. Hiển thị thông tin mặc định của đơn hàng đã tạo trước đó 5.1.3. Khách hàng điền thông tin mới vào đơn hàng. 5.1.4. Chọn cập nhật đơn hàng 5.1.5. Hệ thống sẽ lưu thông tin mới và chuyển sang trang chi tiết đơn hàng 5.1.6. Quay lại bước 6	
5.2. Chọn “sửa” đơn hàng ở các trạng thái khác “Đã tạo”, ”Đang xử lý” 5.2.1. Hiển thị thông báo “Không thể chỉnh sửa đơn hàng ở trạng thái này” 5.2.2. Người dùng chọn quay lại 5.2.3. Quay lại bước 2	

Luồng sự kiện ngoại lệ (exception flow):

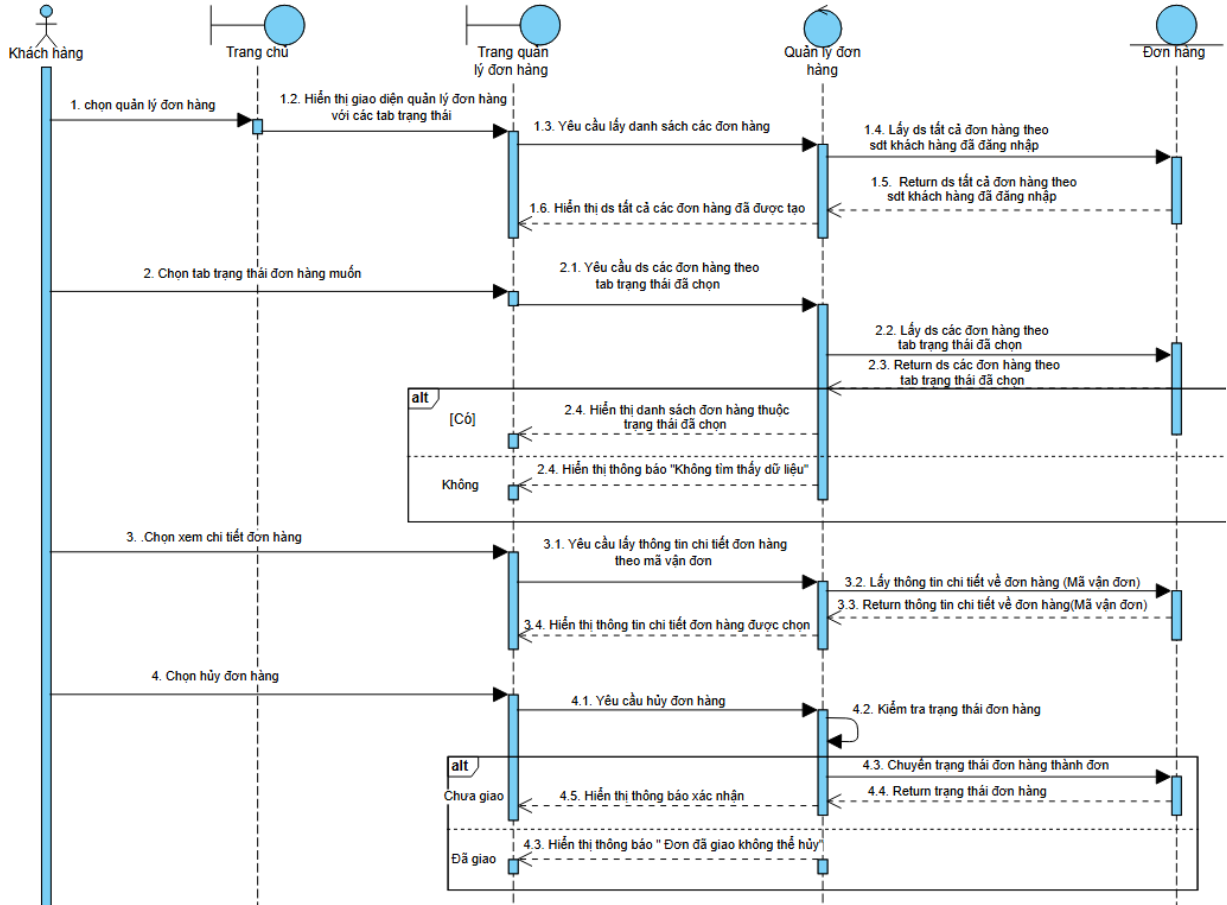
2. Nếu hệ thống không thể tải dữ liệu đơn hàng:

2.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Không thể tải dữ liệu, vui lòng thử lại sau"

2.2. Quay lại bước 1



Hình 3.8.2.1. Activity Diagram chức năng quản lý đơn hàng

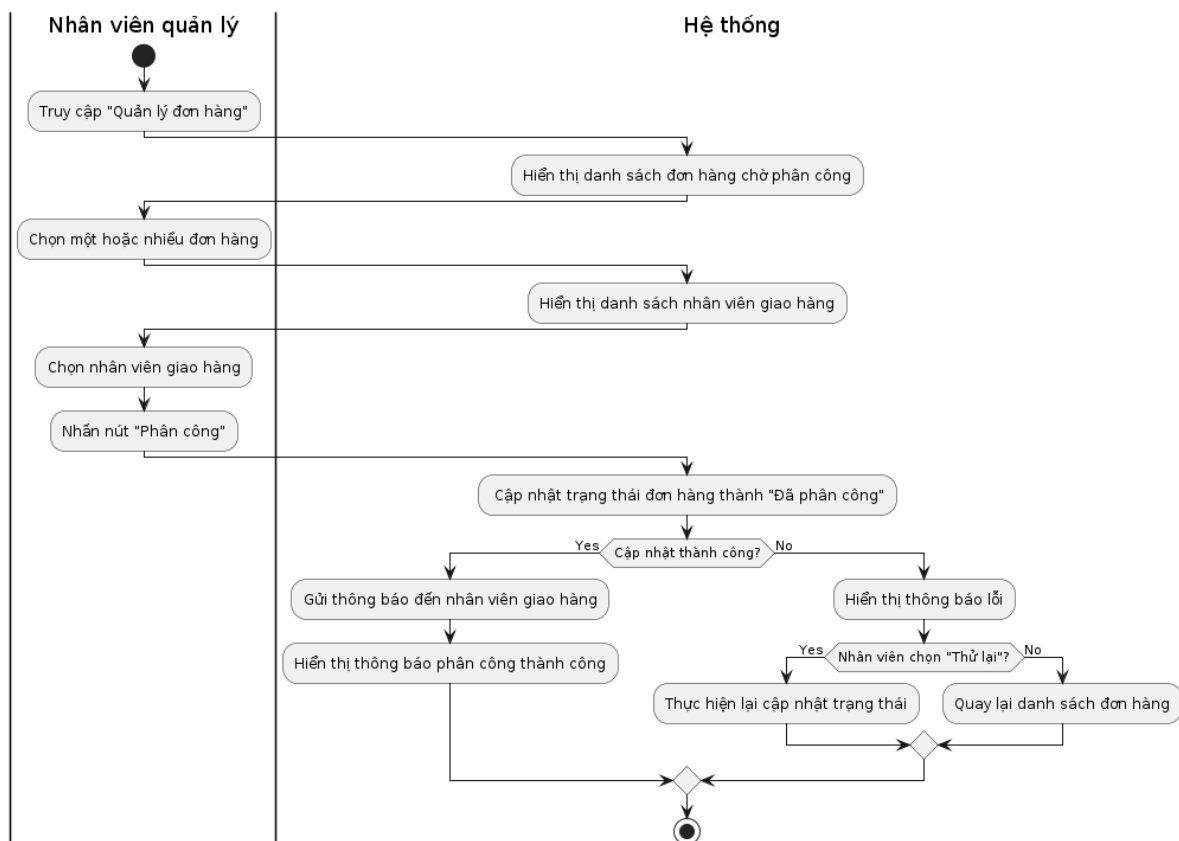


Hình 3.8.2.2. Sequence Diagram chức năng quản lý đơn hàng

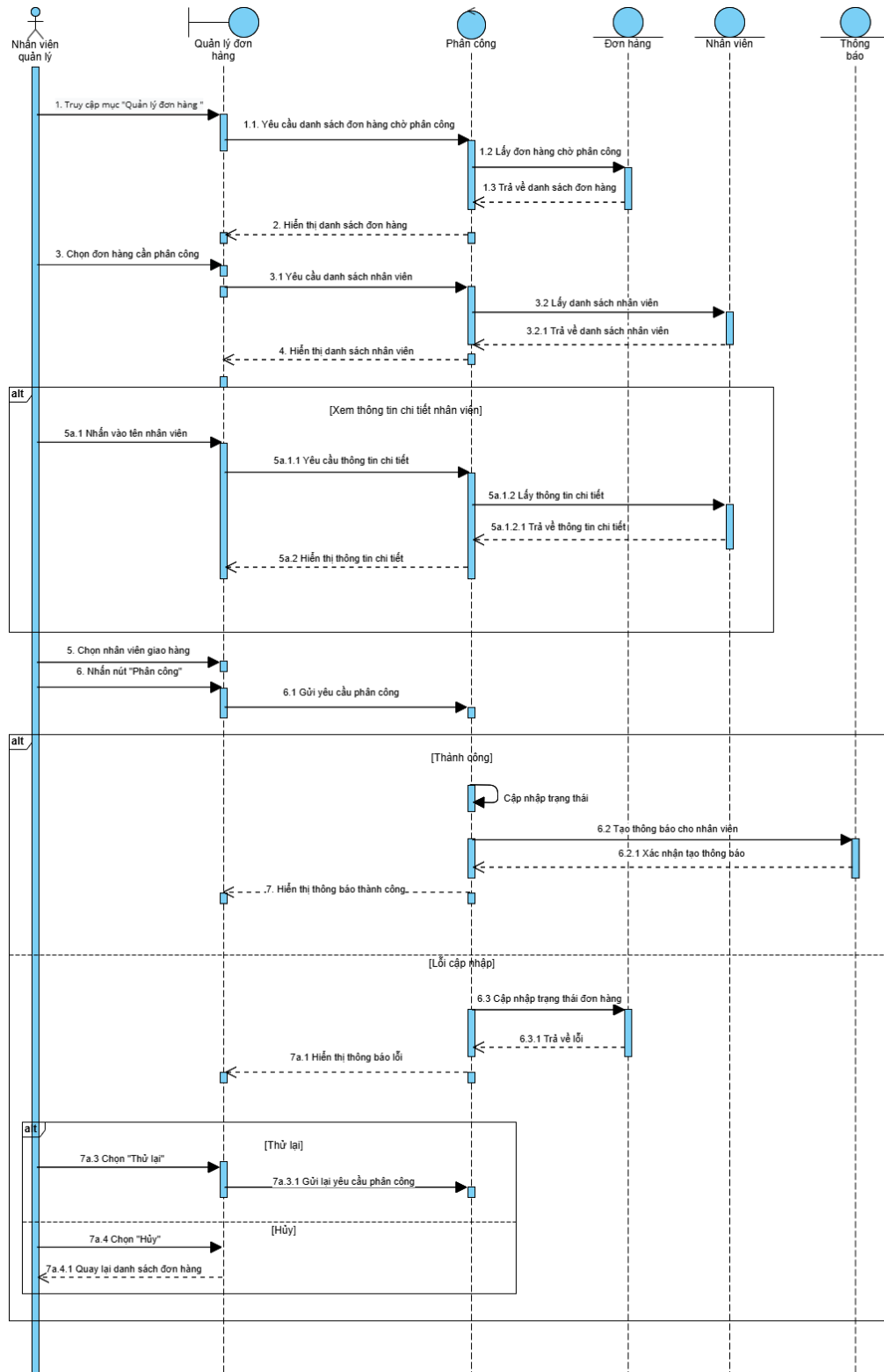
9. Phân công nhân viên giao hàng

– Tên use case: Phân công nhân viên giao hàng	
– Mô tả sơ lược: Nhân viên quản lý tại bưu cục sử dụng chức năng này để phân công nhân viên giao hàng phụ trách các đơn hàng đã được tạo trên hệ thống.	
– Actor chính: Nhân viên quản lý bưu cục	
– Actor phụ: Nhân viên giao hàng	
– Tiền điều kiện (Pre-condition): Nhân viên quản lý phải đăng nhập thành công vào tài khoản của mình	
– Hậu điều kiện (Post-condition): Đơn hàng được giao cho nhân viên giao hàng	
– Luồng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhân viên quản lý truy cập vào mục "Quản lý đơn hàng"	2. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng chờ phân công với thông tin: mã đơn, địa chỉ giao, loại hàng

	hóa, thời gian tạo đơn.
3. Nhân viên quản lý chọn một hoặc nhiều đơn hàng cần phân công	4. Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên giao hàng có thể được phân công.
5. Nhân viên quản lý chọn nhân viên giao hàng để phân công	
6. Nhân viên quản lý nhấn nút "Phân công"	
	13. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành "Đã phân công"
	14. Hệ thống gửi thông báo đến nhân viên giao hàng được phân công
	15. Hệ thống hiển thị thông báo phân công thành công
– Luồng sự kiện thay thế (alternate flow):	
5a. Nhân viên quản lý muốn xem thông tin chi tiết của nhân viên giao hàng:	
5a.1 Nhân viên quản lý nhấn vào tên nhân viên giao hàng	
5a.2 Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của nhân viên giao hàng (số đơn đang xử lý, khu vực phụ trách, đánh giá hiệu suất)	
– Luồng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
7a. Hệ thống gặp lỗi khi cập nhật trạng thái đơn hàng:	
7a.1 Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Không thể cập nhật trạng thái đơn hàng. Vui lòng thử lại."	
7a.2 Nhân viên quản lý có thể chọn "Thử lại" hoặc "Hủy"	
7a.3 Nếu chọn "Thử lại", hệ thống thực hiện lại bước 7 của luồng chính	
7a.4 Nếu chọn "Hủy", hệ thống quay lại danh sách đơn hàng chờ phân công	



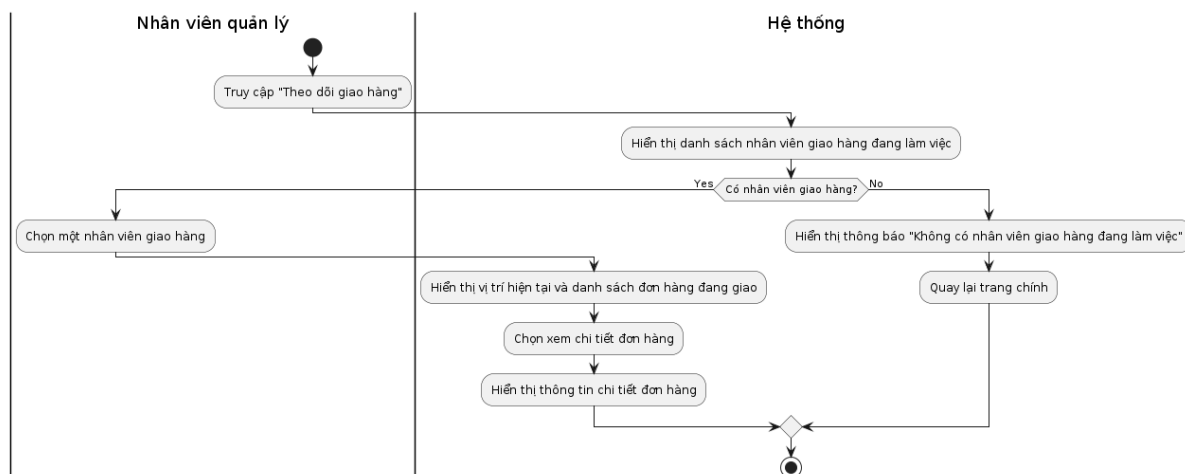
Hình 3.9.2.1. Activity Diagram chức năng phân công nhân viên giao hàng



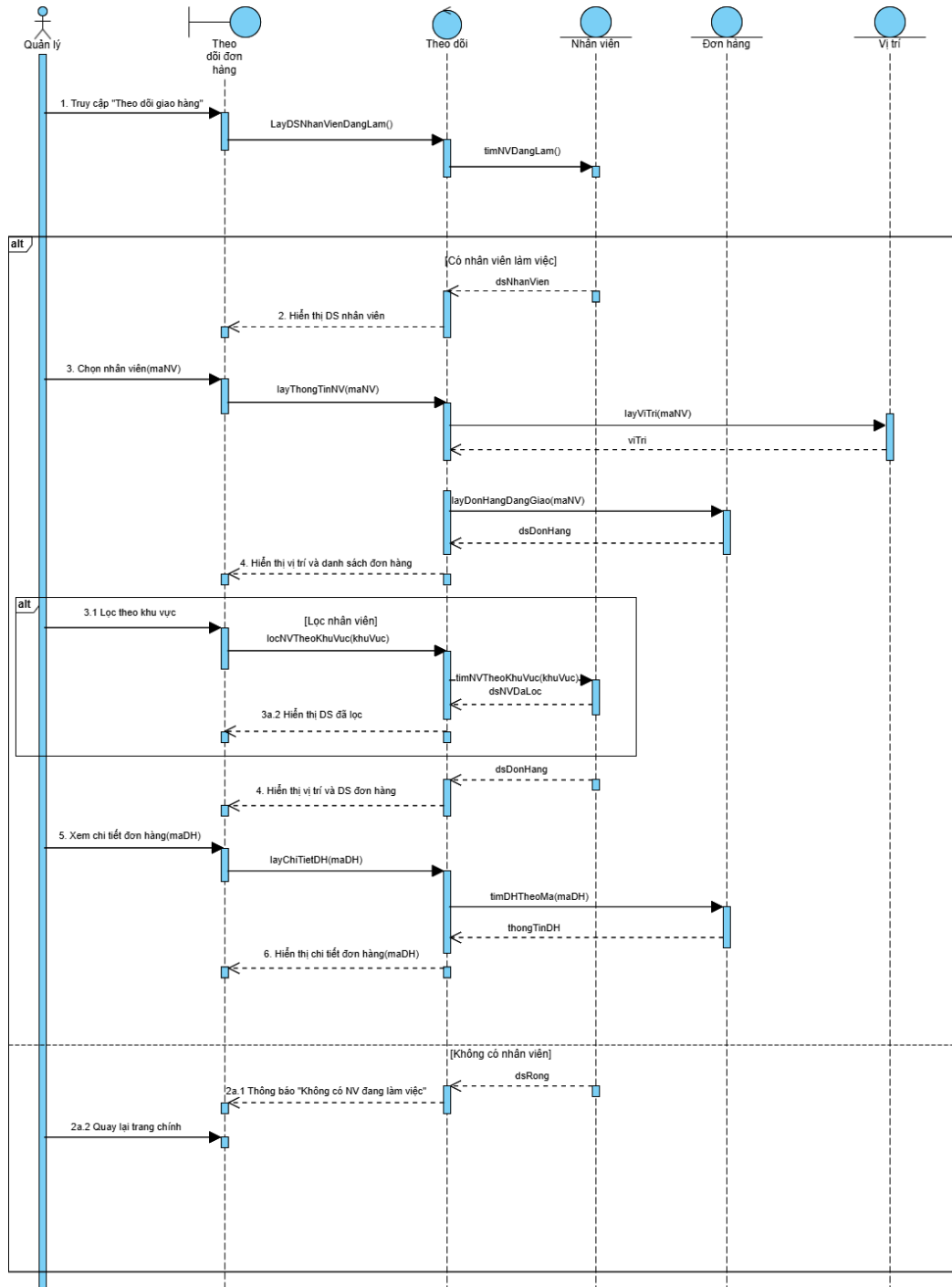
Hình 3.9.2.2. Sequence Diagram chức năng phân công nhân viên giao hàng

10. Theo dõi tiến trình giao hàng của nhân viên

– Tên use case: Theo dõi tiến trình giao hàng của nhân viên	
– Mô tả sơ lược: Nhân viên quản lý theo dõi tiến độ giao hàng của nhân viên giao hàng.	
– Actor chính: Nhân viên quản lý bưu cục	
– Actor phụ: Nhân viên giao hàng	
– Tiền điều kiện (Pre-condition): Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống	
– Hậu điều kiện (Post-condition): Nhân viên quản lý nắm được tình trạng giao hàng hiện tại	
– Luồng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhân viên quản lý truy cập vào mục "Theo dõi giao hàng"	2. Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên giao hàng đang làm việc
3. Nhân viên quản lý chọn một nhân viên giao hàng	4. Hệ thống hiển thị vị trí hiện tại và danh sách đơn hàng đang giao
5. Nhân viên quản lý chọn xem chi tiết đơn hàng	6. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng
– Luồng sự kiện thay thế (alternate flow):	
3a. Nhân viên quản lý lọc danh sách nhân viên: 3a.1 Nhân viên quản lý chọn lọc theo khu vực hoạt động 3a.2 Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên đã lọc 3a.3 Nhân viên quản lý tiếp tục từ bước 3	
– Luồng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
2a. Không có nhân viên giao hàng đang làm việc: 2a.1 Hệ thống hiển thị thông báo "Không có nhân viên giao hàng đang làm việc" 2a.2 Nhân viên quản lý quay lại trang chính	



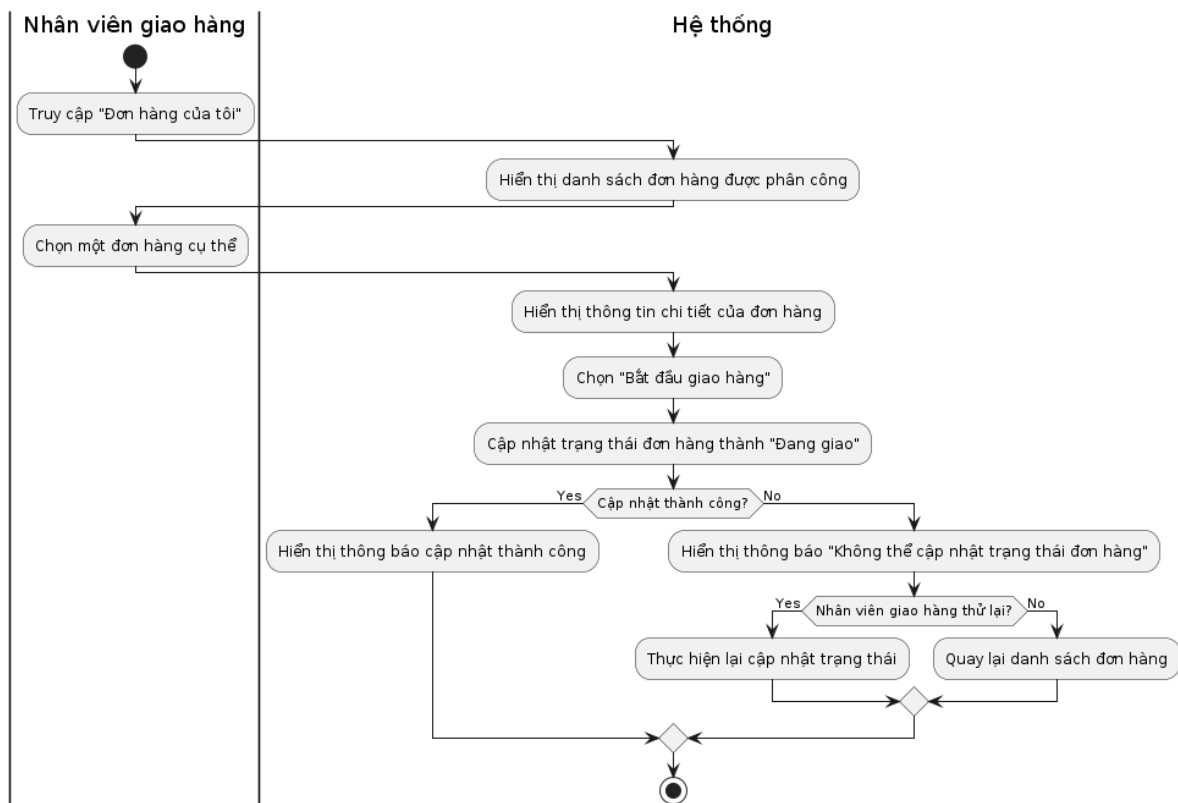
Hình 3.10.2.1. Activity Diagram chức năng theo dõi tiến trình giao hàng của nhân viên



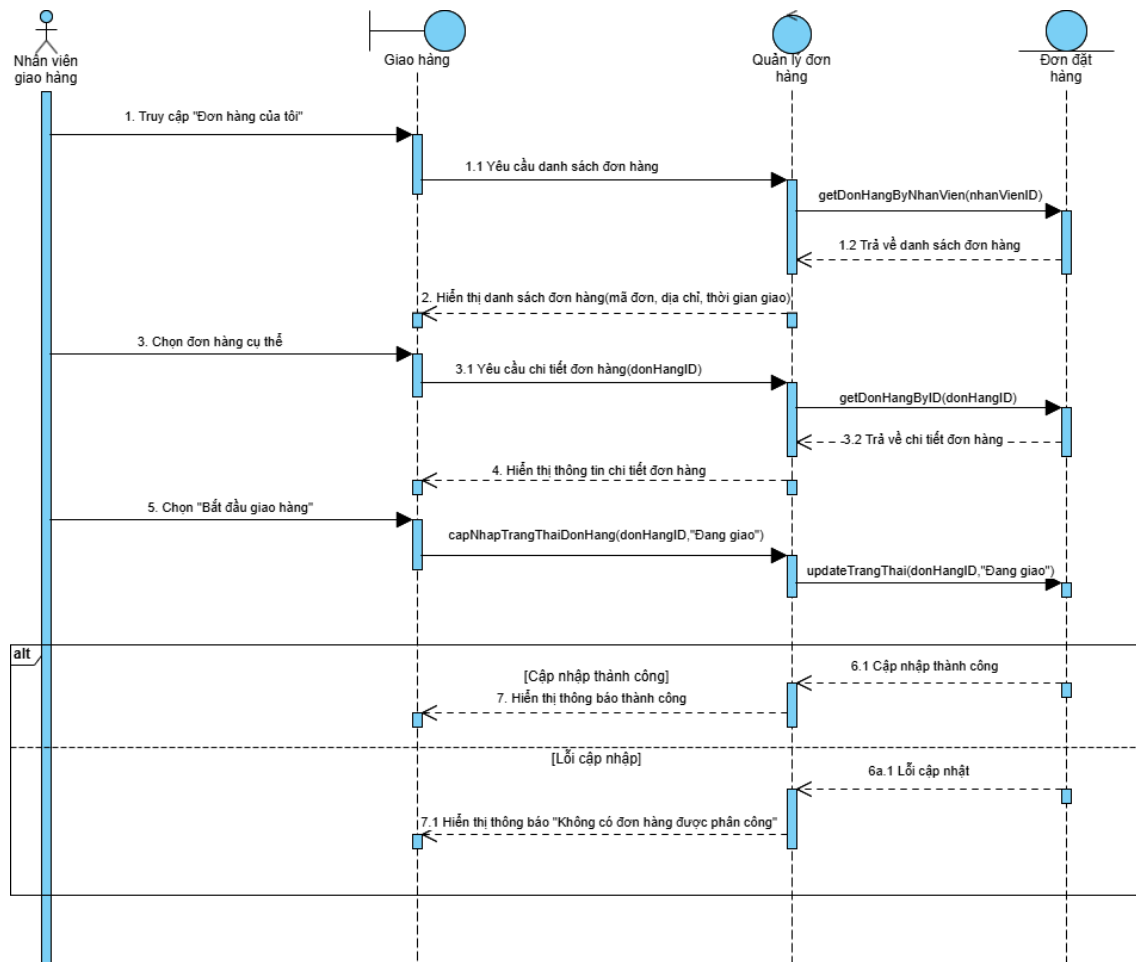
Hình 3.10.2.2. Sequence Diagram chức năng theo dõi tiến trình giao hàng của nhân viên

11. Xem đơn hàng được phân công

– Tên use case: Xem đơn hàng được phân công	
– Mô tả sơ lược: Nhân viên giao hàng xem danh sách các đơn hàng được phân công để giao.	
– Actor chính: Nhân viên giao hàng	
– Actor phụ: Không	
– Tiền điều kiện (Pre-condition): Nhân viên giao hàng đã đăng nhập vào hệ thống	
– Hậu điều kiện (Post-condition): Nhân viên giao hàng nắm được thông tin các đơn hàng cần giao	
– Luồng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhân viên giao hàng truy cập vào mục "Đơn hàng của tôi"	2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng được phân công với các thông tin: mã đơn, địa chỉ giao, thời gian cần giao
3. Nhân viên giao hàng chọn một đơn hàng cụ thể	4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của đơn hàng đó
5. Nhân viên giao hàng chọn "Bắt đầu giao hàng"	6. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành "Đang giao"
	7. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công
– Luồng sự kiện thay thế (alternate flow):	
– Luồng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
7a. Lỗi khi cập nhật trạng thái:	
7a.1 Hệ thống hiển thị thông báo "Không thể cập nhật trạng thái đơn hàng"	
7a.2 Nhân viên giao hàng có thể thử lại hoặc quay lại danh sách	



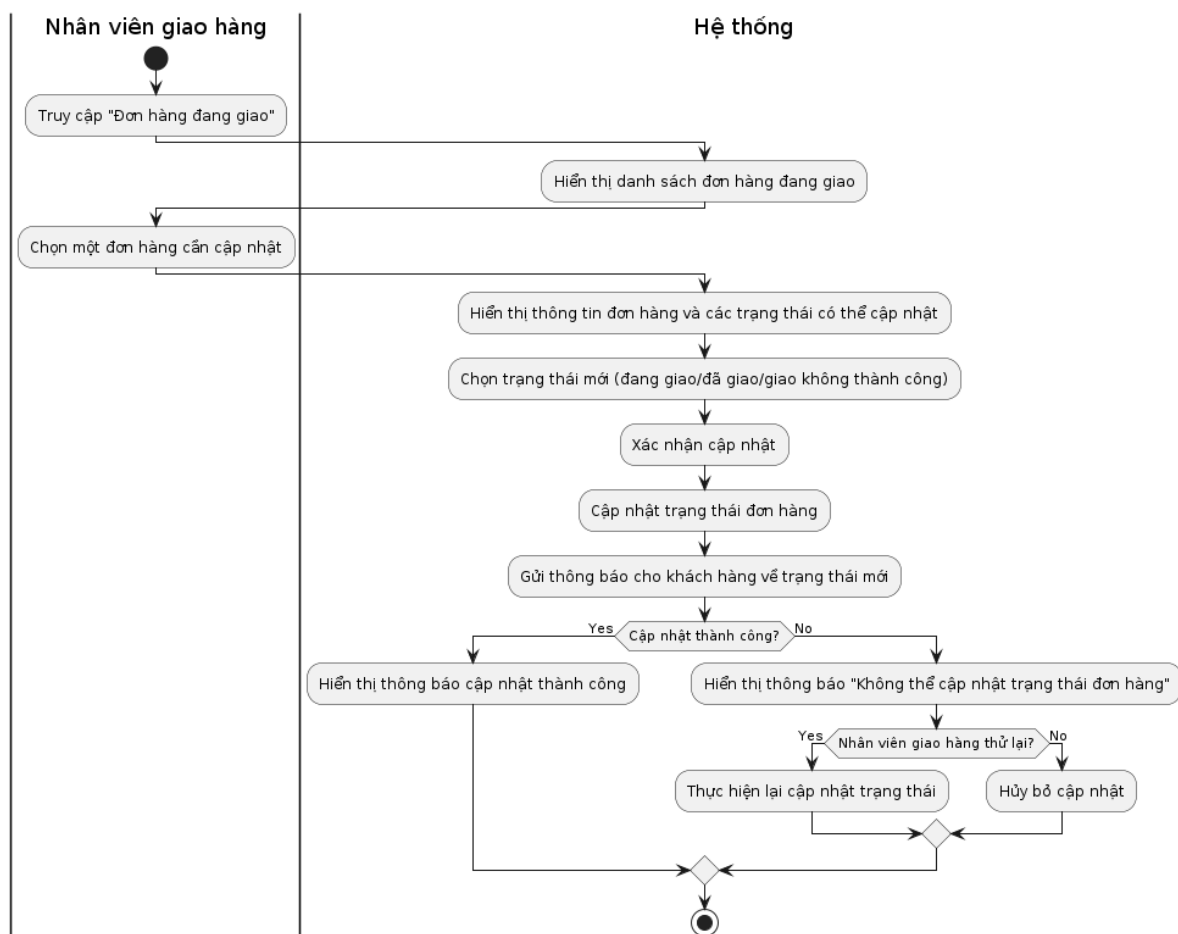
Hình 3.11.2.1. Activity Diagram chức năng xem đơn hàng được phân công



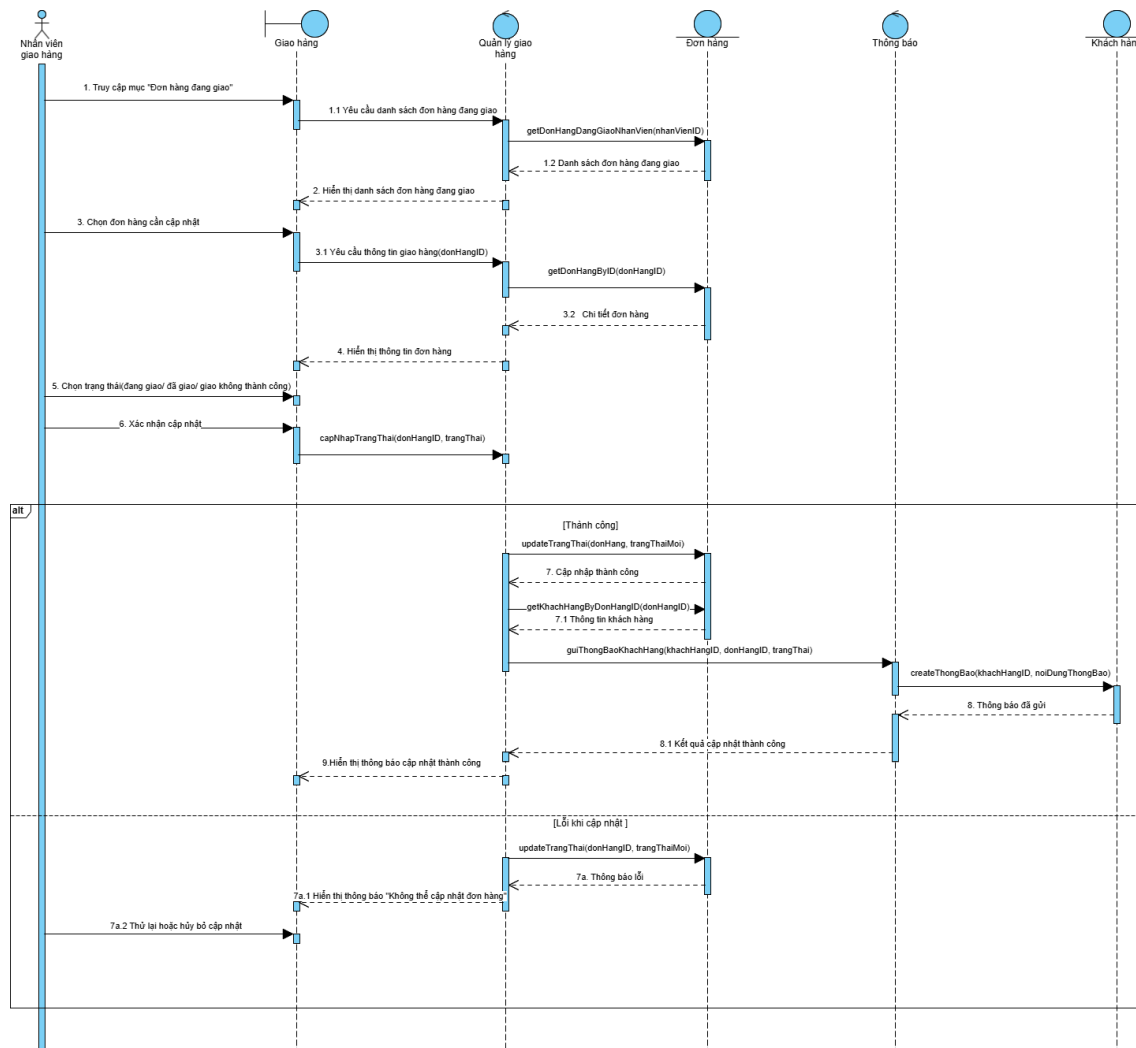
Hình 3.11.2.2. Sequence Diagram chức năng xem đơn hàng được phân công

12. Cập nhật trạng thái đơn hàng

– Tên use case: Cập nhật trạng thái đơn hàng	
– Mô tả sơ lược: Nhân viên giao hàng cập nhật trạng thái của đơn hàng trong quá trình giao hàng.	
– Actor chính: Nhân viên giao hàng	
– Actor phụ: Không	
– Tiền điều kiện (Pre-condition): Nhân viên giao hàng đã đăng nhập và có đơn hàng được phân công	
– Hậu điều kiện (Post-condition): Trạng thái đơn hàng được cập nhật trong hệ thống	
– Luồng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhân viên giao hàng truy cập vào mục "Đơn hàng đang giao"	2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng đang giao
3. Nhân viên giao hàng chọn một đơn hàng cần cập nhật	4. Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng và các trạng thái có thể cập nhật
5. Nhân viên giao hàng chọn trạng thái mới (đang giao/đã giao/giao không thành công)	
6. Nhân viên giao hàng xác nhận cập nhật	7. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng
	8. Hệ thống gửi thông báo cho khách hàng về trạng thái mới
	9. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công
– Luồng sự kiện thay thế (alternate flow):	
– Luồng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
7a. Lỗi khi cập nhật trạng thái:	
7a.1 Hệ thống hiển thị thông báo "Không thể cập nhật trạng thái đơn hàng"	
7a.2 Nhân viên giao hàng có thể thử lại hoặc hủy bỏ cập nhật	



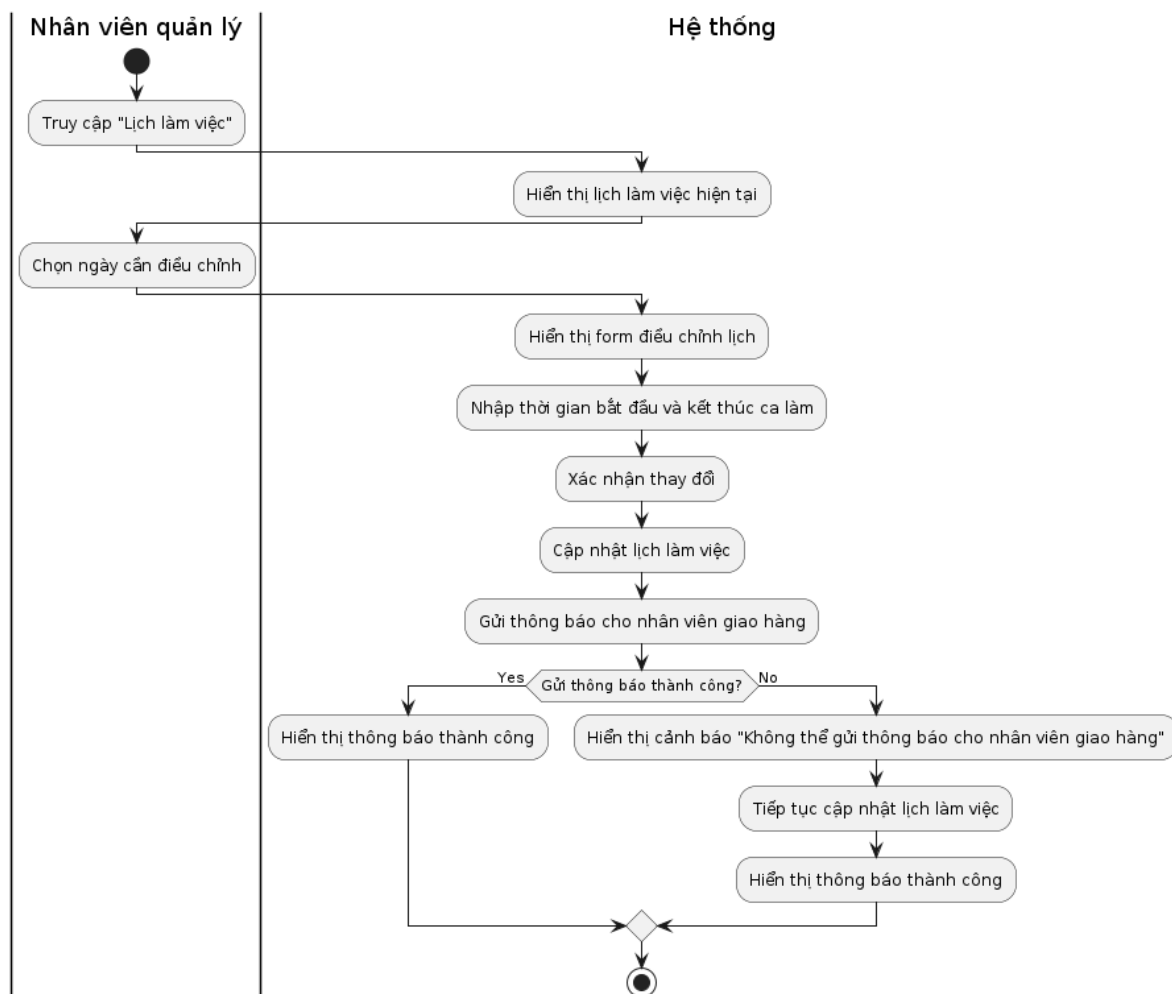
Hình 3.12.2.1. Activity Diagram chức năng cập nhật trạng thái đơn hàng



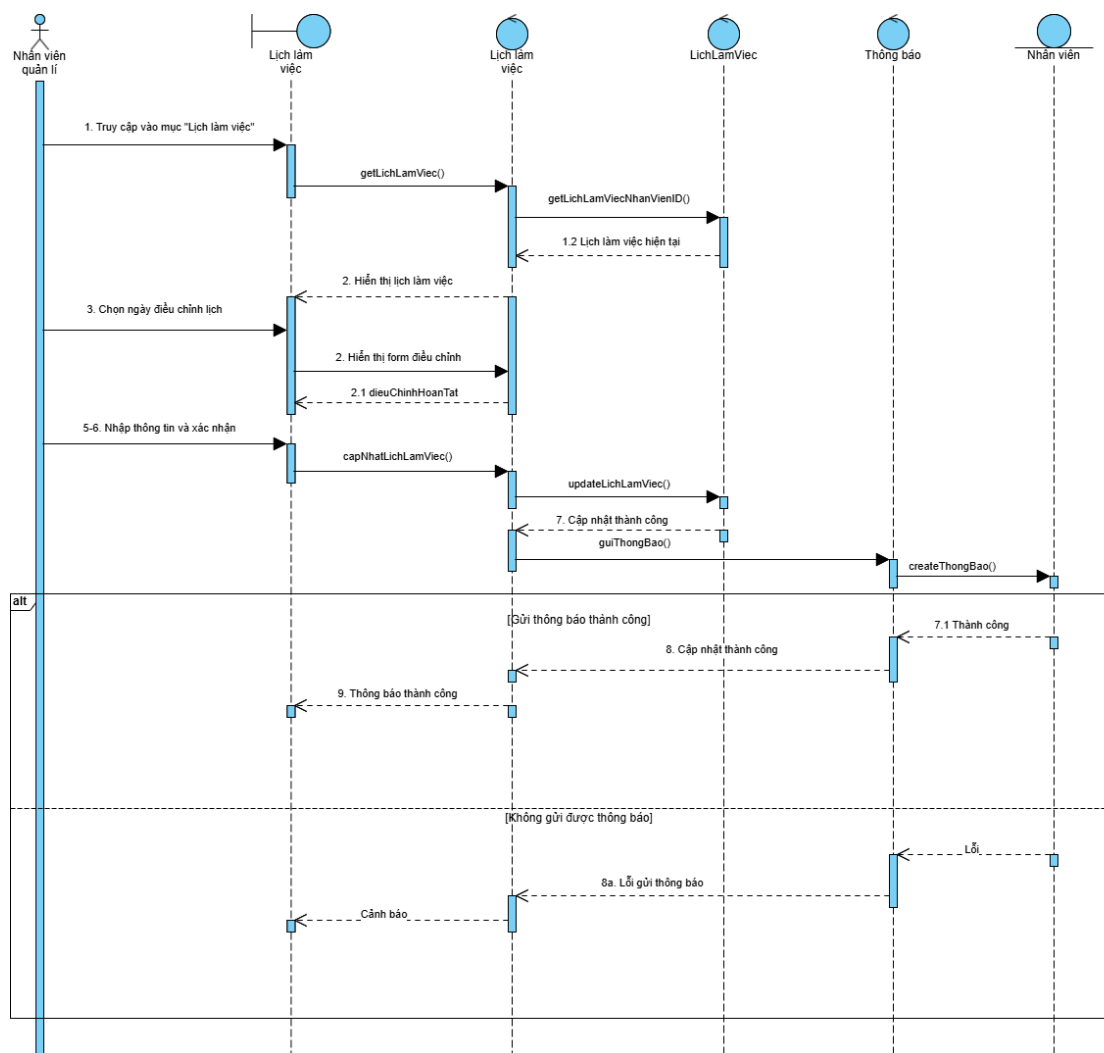
Hình 3.12.2.2. Sequence Diagram chức năng cập nhật trạng thái đơn hàng

13. Điều chỉnh lịch làm việc

– Tên use case: Điều chỉnh lịch làm việc	
– Mô tả sơ lược: Nhân viên quản lý điều chỉnh lịch làm việc của mình trên hệ thống.	
– Actor chính: Nhân viên quản lý	
– Actor phụ: Nhân viên giao hàng	
– Tiền điều kiện (Pre-condition): Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống.	
– Hậu điều kiện (Post-condition): Lịch làm việc của nhân viên được cập nhật.	
– Luồng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhân viên quản lý truy cập vào mục "Lịch làm việc"	2. Hệ thống hiển thị lịch làm việc hiện tại
3. Nhân viên quản lý chọn ngày cần điều chỉnh	4. Hệ thống hiển thị form điều chỉnh lịch
5. Nhân viên quản lý nhập thời gian bắt đầu và kết thúc ca làm	
6. Nhân viên quản lý xác nhận thay đổi	7. Hệ thống cập nhật lịch làm việc
	8. Hệ thống gửi thông báo cho nhân viên giao hàng
	9. Hệ thống hiển thị thông báo thành công
– Luồng sự kiện thay thế (alternate flow):	
3a. Nhân viên quản lý muốn xem lịch làm việc theo tuần:	
3a.1 Nhân viên quản lý chọn chế độ xem "Lịch tuần"	
3a.2 Hệ thống hiển thị lịch làm việc dạng tuần	
3a.3 Quay lại bước 3 của luồng chính	
– Luồng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
8a. Không thể gửi thông báo cho nhân viên giao hàng:	
8a.1 Hệ thống hiển thị cảnh báo "Không thể gửi thông báo cho nhân viên giao hàng"	
8a.2 Hệ thống vẫn cập nhật lịch làm việc	
8a.3 Tiếp tục từ bước 9	



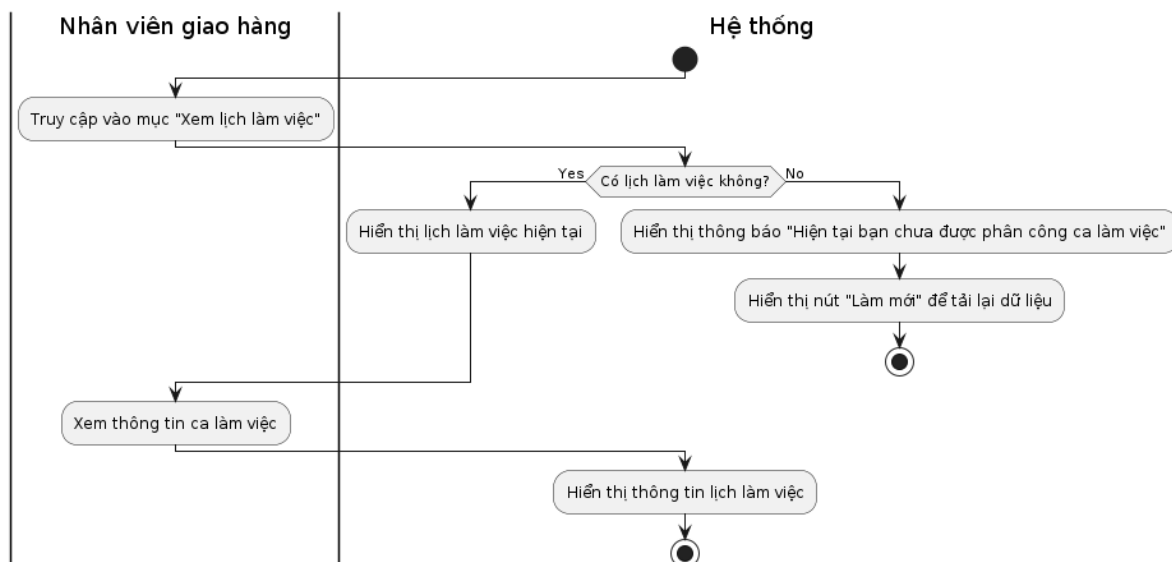
Hình 3.13.2.1. Activity Diagram chức năng điều chỉnh lịch làm việc



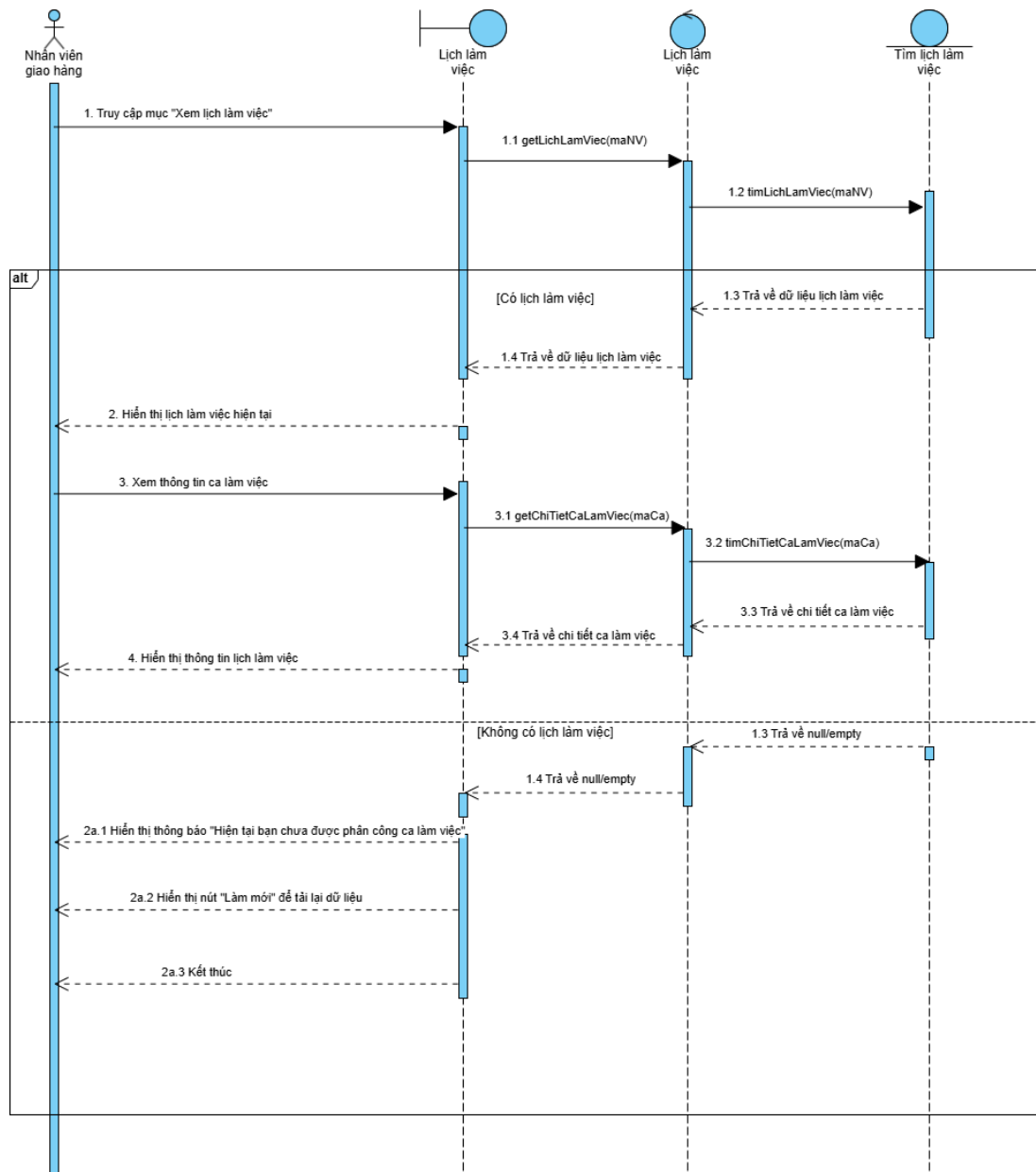
Hình 3.13.2.2. Sequence Diagram chức năng điều chỉnh lịch làm việc

14. Xem lịch làm việc

– Tên use case: Xem lịch làm việc	
– Mô tả sơ lược: Nhân viên giao hàng xem lịch làm việc của mình trên hệ thống.	
– Actor chính: Nhân viên giao hàng	
– Actor phụ: Không có	
– Tiền điều kiện (Pre-condition): Nhân viên giao hàng đã đăng nhập vào hệ thống.	
– Hậu điều kiện (Post-condition): Nhân viên giao hàng đã xem được lịch làm việc.	
– Luồng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhân viên giao hàng truy cập vào mục "Xem lịch làm việc"	2. Hệ thống hiển thị lịch làm việc hiện tại
3. Nhân viên giao hàng xem thông tin ca làm việc (thời gian bắt đầu, kết thúc)	4. Hệ thống hiển thị thông tin lịch làm việc
– Luồng sự kiện thay thế (alternate flow):	
– Luồng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
2a. Không có lịch làm việc nào hiển thị:	
2a.1 Hệ thống hiển thị thông báo "Hiện tại bạn chưa được phân công ca làm việc"	
2a.2 Hệ thống hiển thị nút "Làm mới" để tải lại dữ liệu	
2a.3 Kết thúc use case	

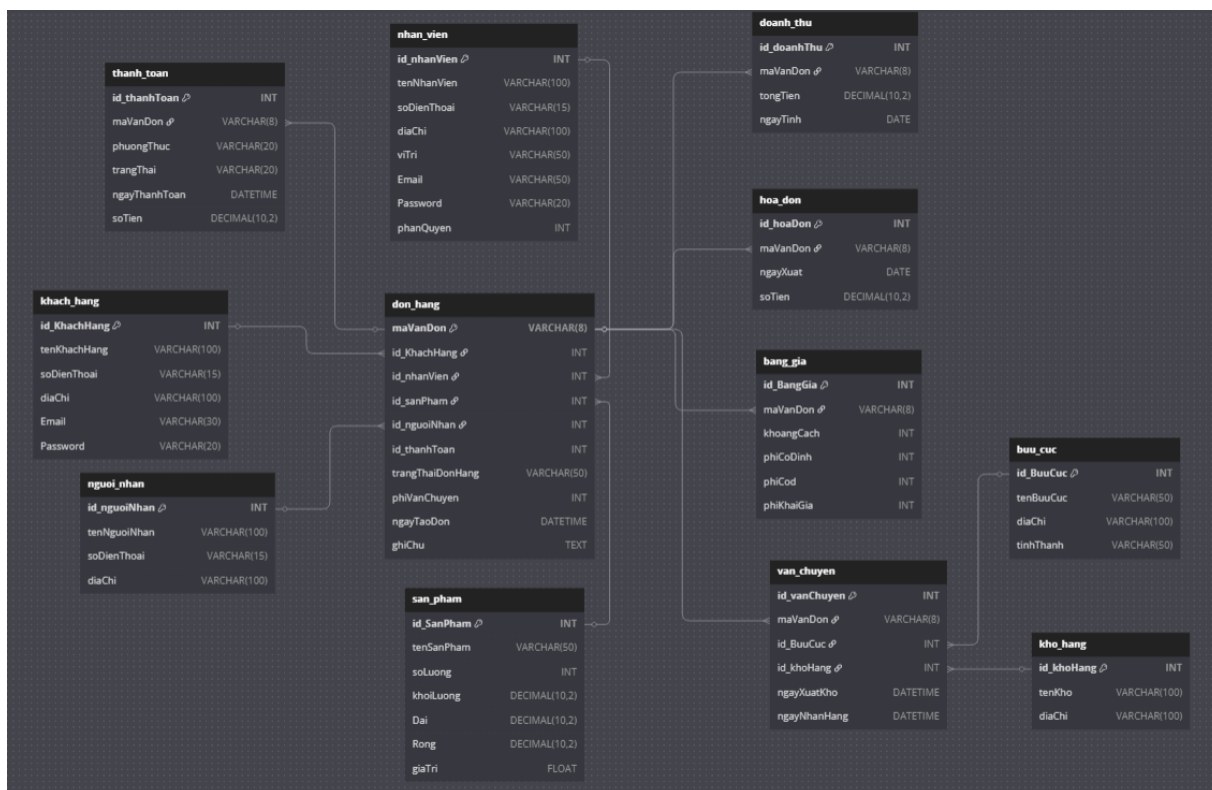


Hình 3.14.2.1. Activity Diagram chức năng xem lịch làm việc



Hình 3.14.2.2. Sequence Diagram chức năng xem lịch làm việc

3.2.3 Class Diagram hệ thống



Hình 3.2.3. Class Diagram hệ thống

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1. CSDL

1. Bảng đơn hàng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giá trị mặc định	Cho phép NULL	Diễn giải
maVanDon	Varchar(40)	PK			Mã vận đơn
id_KhachHang	Int(11)	FK			Mã khách hàng
id_nhanVien	Int(11)	FK	NULL	Có	Mã nhân viên xử lý
id_trangThai	Int(11)	FK			Mã trạng thái
id_sanPham	Int(11)	FK	NULL	Có	Mã sản phẩm
id_nguoiNhan	Int(11)	FK			Mã người nhận
id_thanhToan	Int	FK	NULL	Có	Mã thanh toán
ngayGiao	Datetime		NULL	Có	Ngày giao
id_phi	Int(11)		NULL	Có	Phí
hinhThucGui	Varchar(50)				Hình thức gửi
KL_DH	Decimal(10,2)				Khối lượng đơn hàng
rong	Decimal(10,2)		NULL	Có	Chiều rộng

dai	Int(11)		NULL	Có	Chiều dài
cao	Decimal(10,2)		NULL	Có	Chiều cao
giaTriHang	Decimal(15,2)		NULL	Có	Giá trị hàng hóa
COD	Decimal(15,2)		0,00	Có	Cod

2. Bảng khách hàng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giá trị mặc định	Cho phép NULL	Diễn giải
Id_KhachHang	Int(11)	PK			Mã khách hàng
tenKhachHang	Varchar(100)				Tên khách hàng
soDienThoai	Varchar(15)				Số điện thoại
diaChi	Text				Địa chỉ
Email	Varchar(30)				Email
Password	Varchar(100)				Mật khẩu

3. Bảng nhân viên

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giá trị mặc định	Cho phép NULL	Diễn giải
id_nhanVien	Int(11)	PK			Mã nhân viên
tenNhanVien	Varchar(100)				Tên nhân viên
soDienThoai	Varchar(15)				Số điện thoại
diaChi	Text				Địa chỉ
viTri	Varchar(50)				Vị trí công việc
email	Varchar(50)				Email
password	Varchar(100)				Mật khẩu
phanQuyen	Int(11)		0	Có	Quyền hạn
viTriLat	Decimal(9,6)		NULL	Có	Vị trí
viTriLng	Decimal(9,6)		NULL	Có	Vị trí

4. Bảng sản phẩm

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giá trị mặc định	Cho phép NULL	Diễn giải
id_SanPham	Int(11)	PK			Mã sản phẩm
maVanDon	Varchar(50)		NULL	Có	Mã vận đơn
soLuong	Int(11)				Số lượng
khoiLuong	Decimal(10,2)				Khối lượng

Dai	Decimal(10,2)		NULL	Có	Chiều dài
Rong	Decimal(10,2)		NULL	Có	Chiều rộng
giaTri	Float		NULL	Có	Giá trị sản phẩm

5. Bảng bưu cục

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giá trị mặc định	Cho phép NULL	Diễn giải
id_buuCuc	Int(11)	PK			Mã bưu cục
tenBuuCuc	Varchar(50)				Tên bưu cục
diaChi	Varchar(100)				Địa chỉ
tingThanh	Varchar(50)				Tỉnh thành

6. Bảng doanh thu

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giá trị mặc định	Cho phép NULL	Diễn giải
id_doanhThu	Int(11)	PK			Mã doanh thu
maVanDon	Varchar(40)	FK			Mã đơn hàng

tongTien	Float				Tổng tiền
ngayTinh	Date				Ngày tính

7. Bảng thanh toán

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giá trị mặc định	Cho phép NULL	Diễn giải
id_thanhToan	Int(11)	PK			Mã thanh toán
maVanDon	Varchar(40)	FK			Mã đơn hàng
phuongThuc	Varchar(50)				Phương thức thanh toán
trangThai	Varchar(20)				Trạng thái thanh toán
ngayThanhToan	Datetime		NULL	Có	Ngày thanh toán
soTien	Int(11)				Số tiền thanh toán
nguoithanhToan	Varchar(50)		NULL	Có	Người thanh toán đơn hàng

8. Bảng hóa đơn

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giá trị mặc định	Cho phép NULL	Diễn giải
id_hoaDon	Int(11)	PK			Mã hóa đơn

maVanDon	Varchar(40)	FK			Mã đơn hàng
ngayTao	Datetime				Ngày tạo hóa đơn
soTien	Int(11)				Số tiền thanh toán

9. Bảng kho hàng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giá trị mặc định	Cho phép NULL	Diễn giải
id_Kho	Int(11)	PK			Mã kho
tenKho	Varchar(100)				Tên kho hàng
diaChi	Varchar(100)				Địa chỉ kho

10. Bảng vận chuyển

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giá trị mặc định	Cho phép NULL	Diễn giải
id_VanChuyen	Int(11)	PK			Mã vận chuyển
maVanDon	Varchar(40)	FK			Mã đơn hàng
id_BuuCuc	Int(11)	FK			Mã Bưu cục
id_KhoHang	Int(11)	FK			Mã kho hàng

ngayXuat	Datetime		NULL	Có	Ngày xuất kho
ngayNhap	Datetime		NULL	Có	Ngày nhập kho

11. Bảng người nhận

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giá trị mặc định	Cho phép NULL	Diễn giải
id_nguoiNhan	Int(11)	PK			Mã người nhận
tenNguoiNhan	Varchar(100)				Tên người nhận hàng
soDienThoai	Varchar(15)				Số điện thoại người nhận
id_diaChi	Int(11)	FK	NULL	Có	Mã địa chỉ

12. Bảng thông báo

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giá trị mặc định	Cho phép NULL	Diễn giải
id_thongBao	Int(11)	PK			Mã thông báo
id_NhanVien	Int(11)				Tên nhân viên
noiDung	Text				Nội dung
ngayTao	Varchar(20)				Ngày tạo

13. Bảng địa chỉ

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giá trị mặc định	Cho phép NULL	Diễn giải
id_diaChi	Int(11)	PK			Mã địa chỉ
diaChiNguoiNhan	Text				Địa chỉ người nhận
tinhh_tp	Varchar(100)				Tỉnh thành
quan_huyen	Varchar(100)				Quận huyện
phuong_xa	Varchar(100)				Phường xã

14. Bảng Lịch làm việc

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giá trị mặc định	Cho phép NULL	Diễn giải
id_lichLamViec	Int(11)	PK			Mã lịch làm việc
id_NhanVien	Int(11)	FK			Mã nhân viên
ngayLamViec	Date				Ngày làm việc
Thời gian bắt đầu	Time				Thời gian bắt đầu
Thời gian kết thúc	Time		NULL	Có	Thời gian kết thúc

15. Bảng Lịch sử và trạng thái

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giá trị mặc định	Cho phép NULL	Diễn giải
id_lichSuTrang Thai	Int(11)	PK			Mã lịch sử trạng thái
maVanDon	Varchar(40)	FK			Mã vận đơn
id_TrangThai	Int(11)	FK			Mã trạng thái
mocThoiGian	Datetime				Mốc thời gian
diaDiem	Varchar(255)		NULL	Có	Địa điểm
HIMnotes	Text		NULL	Có	Ghi chú

16. Bảng liên hệ

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giá trị mặc định	Cho phép NULL	Diễn giải
id_lienHe	Int(11)	PK			Mã liên hệ
ten	Varchar(100)				Tên
email	Varchar(100)				Email
chuDe	Varchar(200)				Chủ đề
tinNhan	Text				Tin nhắn
ngayGui	Timestamp				Ngày gửi

17. Bảng người gửi

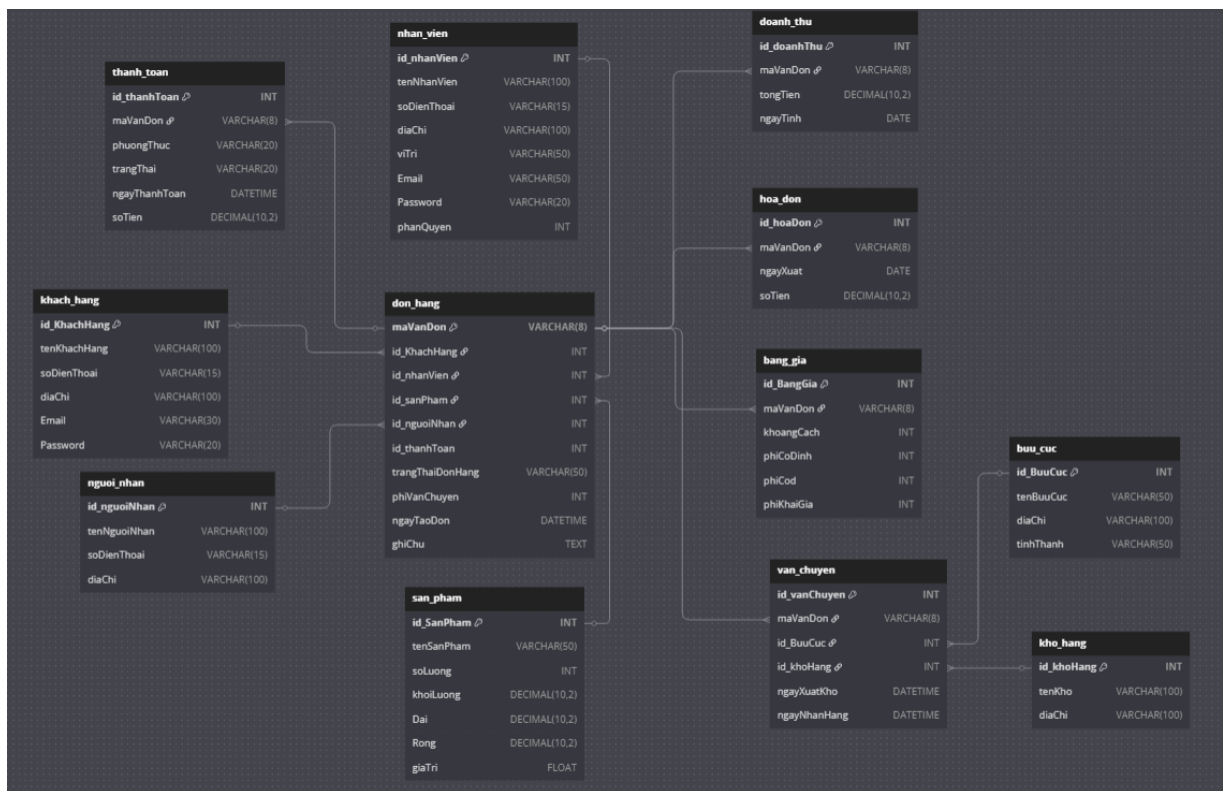
Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giá trị mặc định	Cho phép NULL	Diễn giải
id_nguoiGui	Int(11)	PK			Mã người gửi
tenNguoiGui	Varchar(100)				Tên người gửi
diaChiNguoiGui	Text				Địa chỉ người gửi
sdtNguoiGui	Varchar(15)				Số điện thoại người gửi

18. Bảng phí

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giá trị mặc định	Cho phép NULL	Diễn giải
id_phi	Int(11)	PK			Mã phí
maVanDon	Varchar(20)	FK	NULL	Có	Mã vận đơn
phiKhaiGia	Decimal(15,2)		0,00	Có	Phí khai giá
phiCOD	Decimal(15,2)		0,00	Có	Phí COD
tongPhi	Decimal(15,2)				Tổng phí
benTraPhi	Varchar(20)				Bên trả phí

19. Bảng trạng thái

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giá trị mặc định	Cho phép NULL	Diễn giải
id_trangThai	Int(11)	PK			Mã trạng thái
tenTrangThai	Varchar(100)				Tên trạng thái
moTa	Text		NULL	Có	Mô tả



Hình 4.1 Cơ sở dữ liệu của hệ thống

4.2. Giao diện

1. Khách hàng: Trang chủ

0123123123 Cửa hàng Flybee toàn quốc

Về Flybee



Trang chủGiới thiệuDịch vụQuản lý đơn hàngLiên Hệ

Đăng nhậpĐăng kí

Đơn hàng của bạn

Nhập mã vận đơn

Tim kiếm

Về FlyBee

FlybeeMove là dịch vụ giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy, phát triển dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại. Chúng tôi sở hữu mạng lưới rộng khắp nhằm hỗ trợ các hoạt động giao nhận hàng hóa nhanh chóng không chỉ ở nội thành mà còn ở ngoại thành và vùng sâu vùng xa trên toàn quốc.



63 TỈNH THÀNH
Dịch vụ phủ sóng khắp 63 tỉnh thành



ĐA DẠNG PHƯƠNG TIỆN
Đa dạng phương tiện vận chuyển hàng hóa



NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP
Nhân sự được đào tạo



BƯU CỤC RỘNG KHẮP
Mạng lưới bưu cục rộng khắp hoạt động trên

2. Trang giới thiệu

0123123123 Cửa hàng Flybee toàn quốc

Về Flybee



Trang chủGiới thiệuDịch vụQuản lý đơn hàngLiên Hệ

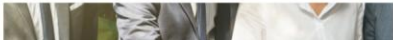
Đăng nhậpĐăng kí

Gới thiệu về Công Ty FlyBee Express

Câu chuyện về Flybee

10 năm đồng hành cùng khách hàng Việt Nam

FlyBee Express- Công ty giao nhận chuyên nghiệp tại Việt Nam được thành lập năm 2025, với sứ mệnh phục vụ nhu cầu vận chuyển chuyên nghiệp. FlyBee cam kết mang đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ giao nhận nhanh, an toàn, hiệu quả giúp người bán hàng bán được nhiều hơn, người mua hàng hài lòng hơn.



TÂM NHÌN

Nguyễn Đình Hoàng, Phan Công Phúc Hưng

65

3. Trang tạo đơn giao



[Trang chủ](#)
[Giới thiệu](#)
[Dịch vụ](#)
[Quản lý đơn hàng](#)
[Liên Hệ](#)

Phúc Hưng

Tạo đơn hàng

Tạo đơn giao

Bên gửi

Họ tên *

Tên người gửi

Số điện thoại *

Số điện thoại người gửi

Địa chỉ *

Địa chỉ người gửi

Hình thức gửi

☒ Lấy hàng tận nơi
 ☐ Gửi hàng tại bưu cục

Bên nhận

Họ tên *

Tên người nhận

Địa chỉ *

Địa chỉ người nhận

Số điện thoại *

Số điện thoại người nhận

Tỉnh/Thành phố *

Chon Tỉnh/Thành phố

Quận - Huyện *

Chon Quận/Huyện

Phường - Xã *

Chon Phường/Xã

Thông tin sản phẩm

SP 1 *

Nhập tên sản phẩm

KL (gram) *

200

Số lượng *

1

Mô sản phẩm

Nhập mô sản phẩm

Thêm sản phẩm

Thông tin đơn hàng

KL (gram) *

Dài (cm) *

Rộng (cm) *

Cao (cm) *

Giá trị hàng hóa

Tổng tiền thu hộ(COD)

Ghi chú

Nhập ghi chú

Phi dịch vụ

COD

Phi khai giả

Tổng phí:

Nhập mã khuyến mãi

>

Vui lòng chọn bên trả phí:

Người gửi trả phí

LƯU NHẬP

TẠO ĐƠN

Nguyễn Đình Hoàng, Phan Công Phúc Hưng

66

4. Trang theo dõi vận đơn



[Trang chủ](#) [Giới thiệu](#) [Dịch vụ](#) [Quản lý đơn hàng](#) [Liên Hệ](#)

Phúc Hưng

Theo dõi vận đơn

Tra cứu vận đơn

DGH20250510061257

Tra cứu

Thông tin vận đơn

Mã vận đơn: DGH20250510061257	Trạng thái: Đang giao		
Thông tin người gửi Người gửi: Phan Công Phúc Hưng SĐT: 0376963735 Địa chỉ: 123 đồng nai	Thông tin người nhận Người nhận: Phúc Hưng SĐT: 0352237434 Địa chỉ: 123, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh		
COD: 1.000.000 VNĐ	Phí ship: 24.000 VNĐ	Tổng phí: 1.029.000 VNĐ	Thanh toán: Người nhận trả phí

Lịch sử vận đơn

Đang giao

10/05/2025 14:59

Mô tả: Đơn hàng đang trong quá trình vận chuyển

Đang giao

10/05/2025 14:53

Mô tả: Đơn hàng đang trong quá trình vận chuyển

5. Trang thông tin khách hàng



Trang chủGiới thiệuDịch vụQuản lý đơn hàngLiên Hệ

Phúc Hưng

Thông tin tài khoản

Email

fisph01@gmail.com

Họ và tên

Phúc Hưng

Số điện thoại

0376963735

Địa chỉ

592/16 Hồ Học Lãm

Đổi mật khẩu

Mật khẩu hiện tại

Mật khẩu mới

Xác nhận mật khẩu mới

Cập nhật thông tin

6. Trang quản lý đơn giao

0123123123 Cửa hàng Flybee toàn quốc

Về Flybee



Trang chủGiới thiệuDịch vụQuản lý đơn hàngLiên Hệ

Phúc Hưng

Quản lý đơn hàng

Đơn hàng của bạn

Tim kiếm

Tim theo mã, người gửi, người nhận

Lọc theo trạng thái

Tất cả

Lọc theo ngày

dd/mm/yyyy

STT	Mã vận đơn	Người gửi	Người nhận	Thu hộ - COD (VND)	Tổng phí (VND)	Bên trả phí	Trạng thái	Thao tác
1	DGH20250523201519	Hoàng hi hưng	Phúc Hưng	69.000	93.000	Người nhận trả phí	Đang xử lý	Chi tiếtSửa

7. Trang chi tiết đơn giao



[Trang chủ](#) [Giới thiệu](#) [Dịch vụ](#) [Quản lý đơn hàng](#) [Liên Hệ](#)

Phúc Hưng

Chi tiết đơn hàng

Chi tiết đơn hàng: DGH20250523201519

Thông tin đơn hàng	Người gửi	Người nhận
Mã vận đơn: DGH20250523201519	Họ tên: Hoàng hí hững	Họ tên: Phúc Hưng
Ngày tạo: 23/05/2025 20:15	Số điện thoại: 0376963735	Số điện thoại: 0376963735
Trạng thái: Đang xử lý	Địa chỉ: 123 đồng nai	Địa chỉ: 123 đường số 1, Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Sản phẩm: xe hotwheels (1)		
Khối lượng đơn hàng: 300 gam		
Ghi chú: cho xem hàng		

Thông tin phí
Phí dịch vụ: 24.000 VNĐ
Phí khai giá: 0 VNĐ
Thu hệ (COD): 69.000 VNĐ
Tổng phí: 93.000 VNĐ
Bên trả phí: Người nhận trả phí

Lịch sử đơn hàng		
Thời gian	Trạng thái	Mô tả
23/05/2025 20:17	Đang xử lý	Đơn hàng đang được xử lý
23/05/2025 20:15	Đã tạo	Đơn hàng đã được tạo

8. Trang chỉnh sửa đơn giao



Trang chủGiới thiệuDịch vụQuản lý đơn hàngLiên Hệ

Phúc Hưng

Chi tiết đơn hàng

Chỉnh sửa đơn hàng: DGH20250523201519

Thông tin người gửi

Họ tên

Hoàng hi hững

Số điện thoại

0376963735

Địa chỉ

123 đồng nai

Thông tin người nhận

Họ tên

Phúc Hưng

Số điện thoại

0376963735

Địa chỉ

123 đường số 1

Tỉnh/Thành phố

Tỉnh Tuyên Quang

Quận/Huyện

Thành phố Tuyên Quar

Phường/Xã

Xã Thái Long

Thông tin phí

Phi COD (VNĐ)

69000,00

Tổng khối lượng đơn hàng (gram)

300,00

Phi dịch vụ (VNĐ)

24000

Phi khai giá (VNĐ)

Tổng phí (VNĐ)

93000

Ghi chú

cho xem hàng

Danh sách sản phẩm

Tên sản phẩm	Số lượng	Khối lượng (gram)	Mã sản phẩm	
xe hotwheels	1	200,00	123	Xóa

Thêm sản phẩm

Cập nhật đơn hàngQuay lại

9. Trang liên hệ



Trang chủGiới thiệuDịch vụQuản lý đơn hàngLiên Hệ

Đăng nhậpĐăng kí

Liên hệ với chúng tôi

Họ và tên

Địa chỉ email

Tiêu đề

Nội dung

Gửi tin nhắn

Thông tin liên hệ

12 Lê Thánh Tôn
phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

+84 123123123

info@flybeeshipping.com

Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 17:30



10. Trang đăng nhập

0123123123 Cửa hàng Flybee toàn quốc

Về Flybee



Trang chủGiới thiệuDịch vụQuản lý đơn hàngLiên Hệ

Đăng nhậpĐăng kí

FLyBee

Chào mừng bạn

Hãy nhập tài khoản bên dưới nhé

Email

Mật khẩu

Đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? [Đăng ký](#)
[Quên mật khẩu](#)

Nguyễn Đình Hoàng, Phan Công Phúc Hưng

71

11. Trang đăng ký

0123123123 Cửa hàng Flybee toàn quốc

Về Flybee

 Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Quản lý đơn hàng Liên Hệ

Đăng nhập Đăng kí



Đăng ký tài khoản

Tham gia dịch vụ giao hàng của Flybee ngay

Họ và Tên

Email

Số điện thoại

Địa chỉ

Mật khẩu

12. Trang quên mật khẩu

0123123123 Cửa hàng Flybee toàn quốc

Về Flybee

 Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Quản lý đơn hàng Liên Hệ

Đăng nhập Đăng kí



Quên mật khẩu

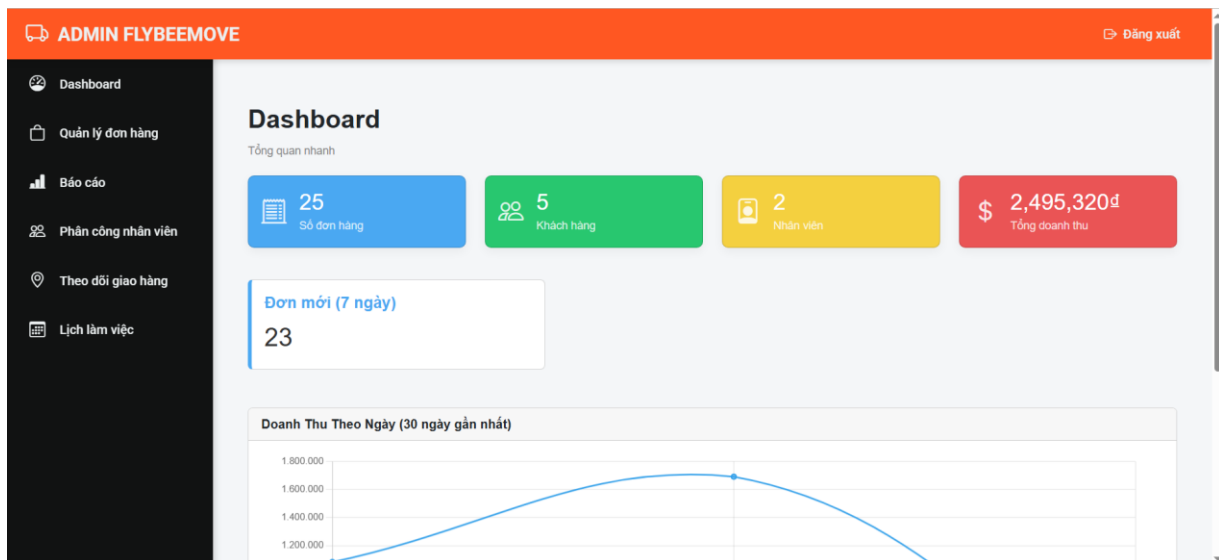
Nhập email của bạn để nhận mã OTP

Email

Gửi mã OTP

[Quay lại đăng nhập](#)

13. Trang Admin: Dashboard



14. Trang quản lý đơn hàng

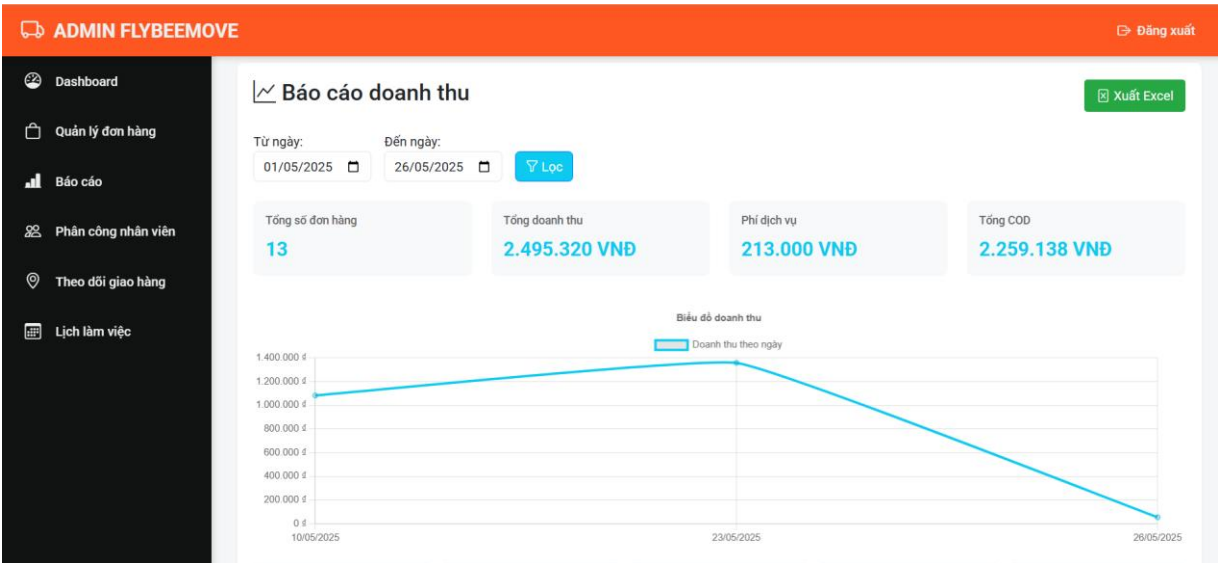
ADMIN FLYBEEMOVE Đăng xuất

Danh sách đơn hàng

Trạng thái: Từ ngày: Đến ngày:

MÃ VẬN ĐƠN	SẢN PHẨM	NGƯỜI NHẬN	ĐỊA CHỈ	NGÀY TẠO	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
DGH20250526155558	Balo (1)	Nguyễn Văn AAA 0981557782	192/1 Phan Văn Trị	26/05/2025 15:55	Đang giao	Chi tiết Sửa
DGH20250523201519	xe hotwheels (1)	Phúc Hưng 0376963735	123 đường số 1	23/05/2025 20:15	Đang xử lý	Chi tiết Sửa
DGH20250523195212	Áo (1), Quần (5)	Nguyễn Đình Huy 0981557782	Phan Van Tri	23/05/2025 19:52	Đã tạo	Chi tiết Sửa
DGH20250523193950	xe hotwheels (2)	Phúc Hưng 0376963735	592	23/05/2025 19:39	Đã hủy	Chi tiết Sửa
DGH20250523192735	Áo (1), Quần (1), Áo (5)	Nguyễn Đình Huy 0981557782	Phan Van Tri	23/05/2025 19:27	Đã tạo	Chi tiết Sửa

15. Trang báo cáo



16. Trang phân công nhân viên

ADMIN FLYBEEMOVE Đăng xuất

Dashboard

Quản lý đơn hàng

Báo cáo

Phân công nhân viên

Theo dõi giao hàng

Lịch làm việc

Đơn hàng chờ phân công

CHỌN	MÃ ĐƠN	ĐỊA CHỈ	LOẠI HÀNG	NGÀY TẠO
☐	DGH20250523195212	Phan Van Tri	Áo, Quần	23/05/2025
☐	DGH20250523192735	Phan Van Tri	Áo, Quần, Áo	23/05/2025
☐	DGH20250523192508	Phan Van Tri	Áo	23/05/2025
☐	DGH20250523153315	Phúc Hưng	Máy tính cầm tay	23/05/2025
☐	DGH20250523152430	Phan Van Tri	Áo, Quần	23/05/2025
☐	DGH20250523151810	bình định	xe hotwheels	23/05/2025
☐	DGH20250523145559	Phan Van Tri	Áo	23/05/2025
☐	DGH20250523105903	Phan Van Tri	Áo	23/05/2025

Phân công cho:

17. Trang theo dõi giao hàng

ADMIN FLYBEEMOVE

Đăng xuất

Dashboard

Quản lý đơn hàng

Báo cáo

Phân công nhân viên

Theo dõi giao hàng

Lịch làm việc

Theo dõi giao hàng



Bán kính (km): 5 km Áp dụng lọc Vị trí bưu cục

Nhân viên giao	Lat	Lng	Hành động
Nguyễn Đình Huy	10.821520	106.688990	Xem tiến độ

18. Trang lịch làm việc

ADMIN FLYBEEMOVE

Đăng xuất

Dashboard

Quản lý đơn hàng

Báo cáo

Phân công nhân viên

Theo dõi giao hàng

Lịch làm việc

Quản lý lịch làm việc nhân viên

Thêm nhân viên mới

Thêm nhân viên mới

Danh sách nhân viên

Nguyễn Đình Hoàng

Sửa Xóa

Xem lịch làm việc

Nguyễn Đình Huy

Sửa Xóa

Xem lịch làm việc

19. Trang nhân viên: Trang đơn hàng của tôi

NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Đơn hàng của tôi

Đơn hàng đang giao

Xem lịch làm việc

Đơn hàng của tôi

Mã đơn	Sản phẩm	Địa chỉ	Ngày tạo	Trạng thái	Thao tác
DGH20250526155558	Balo	192/1 Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	26/05/2025 15:55	Đang giao	Xem chi tiết
DGH20250523201519	xe hotwheels	123 đường số 1, Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang	23/05/2025 20:15	Đang xử lý	Xem chi tiết
DGH20250523110248	Áo	Phan Van Tri, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	23/05/2025 11:02	Đang giao	Xem chi tiết

20. Trang xem chi tiết đơn hàng

NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Đơn hàng của tôi

Đơn hàng đang giao

Xem lịch làm việc

Chi tiết đơn hàng

- Mã đơn: DGH20250526155558
- Loại hàng: Balo
- Ngày tạo: 26/05/2025 15:55
- Trạng thái: Đang giao
- Thông tin người gửi:
 - Tên: Nguyễn Đình Hoàng
 - Số điện thoại: 0981557780
 - Địa chỉ: 198/1 Phan Văn Trị
- Thông tin người nhận:
 - Tên: Nguyễn Văn AAA
 - Số điện thoại: 0981557782
 - Địa chỉ: 192/1 Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Thông tin thanh toán:
 - Giá trị hàng: 20.000 VNĐ
 - Phí COD: 30.000 VNĐ
 - Phí dịch vụ: 24.000 VNĐ
 - Tổng phí: 54.000 VNĐ
 - Bên trả phí: Người nhận trả phí

21. Trang đơn hàng đang giao

NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Đăng xuất

Đơn hàng của tôi

Đơn hàng đang giao

Xem lịch làm việc

Danh sách đơn hàng đang giao

Mã vận đơn	Sản phẩm	Người nhận	Địa chỉ	Ngày tạo	Trạng thái	Thao tác
DGH20250526155558	Balo	Nguyễn Văn AAA 0981557782	192/1 Phan Văn Trị	2025-05-26 15:55:58	Đang giao	Cập nhật
DGH20250523110248	Áo	Nguyễn Đình Hoàng 0981557782	Phan Van Tri	2025-05-23 11:02:48	Đang giao	Cập nhật

22. Trang xem lịch làm việc

NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Đăng xuất

Đơn hàng của tôi

Đơn hàng đang giao

Xem lịch làm việc

Lịch làm việc của tôi

Ngày	Thời gian	Ghi chú
26/05/2025	08:00:00 - 17:00:00	Làm đủ 8 tiếng

CHƯƠNG 5: HIỆN THỰC VÀ ĐÁNH GIÁ**5.1. Kiểm thử****1. Testcase: Phân công nhân viên**

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/Fail
TC_PC_001	Hiện thị danh sách đơn hàng chờ phân công	-Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống -Có ít nhất 1 đơn hàng chờ phân công	Kiểm tra hiển thị danh sách đơn hàng chờ phân công khi nhân viên quản lý truy cập vào mục "Quản lý đơn hàng"	- Tài khoản nhân viên quản lý: hoanglit652003@gmail.com - Mật khẩu: hoanglit652003	- Hệ thống hiển thị trang "Quản lý đơn hàng" - Danh sách các đơn hàng chờ phân công được hiển thị với đầy đủ thông tin: mã đơn, địa chỉ giao, loại hàng hóa, thời gian tạo đơn	- Hệ thống hiển thị trang "Quản lý đơn hàng" - Danh sách các đơn hàng chờ phân công được hiển thị với đầy đủ thông tin: mã đơn, địa chỉ giao, loại hàng hóa, thời gian tạo đơn	Pass
TC_PC_002	Chọn đơn hàng để phân công	-Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống -Đang ở trang "Quản lý đơn hàng" - Có ít nhất 3 đơn hàng chờ phân công	Kiểm tra chức năng chọn một đơn hàng để phân công	- Chọn đơn hàng với mã DH001	- Đơn hàng DH001 được đánh dấu là đã chọn - Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên giao hàng có thể phân công	- Đơn hàng DH001 được đánh dấu là đã chọn - Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên giao hàng có thể phân công	Pass

TC_PC_003	Chọn nhiều đơn hàng để phân công	- Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống - Đang ở trang "Quản lý đơn hàng" - Có ít nhất 3 đơn hàng chờ phân công	Kiểm tra chức năng chọn nhiều đơn hàng cùng lúc để phân công	- Chọn đơn hàng với mã: DH001, DH002, DH003	- Ba đơn hàng DH001, DH002, DH003 được đánh dấu là đã chọn - Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên giao hàng có thể phân công	- Ba đơn hàng DH001, DH002, DH003 được đánh dấu là đã chọn - Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên giao hàng có thể phân công	Pass
TC_PC_004	Hiển thị danh sách nhân viên giao hàng	- Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống - Đã chọn ít nhất một đơn hàng để phân công	Kiểm tra hiển thị danh sách nhân viên giao hàng có thể phân công	- Đã chọn đơn hàng DH001	- Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên giao hàng với thông tin cơ bản (tên, vị trí)	- Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên giao hàng với thông tin cơ bản (tên, vị trí)	Pass
TC_PC_005	Phân công đơn hàng cho nhân viên giao hàng - Trường hợp thành công	- Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống - Đã chọn đơn hàng DH001 - Đang xem danh sách nhân viên giao hàng	Kiểm tra quá trình phân công đơn hàng cho nhân viên giao hàng trong trường hợp thành công	- Chọn nhân viên giao hàng "Nguyễn Văn A" - Nhấn nút "Phân công"	- Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng DH001 thành "Đã phân công" - Thông báo gửi đến nhân viên Nguyễn Văn A - Hệ thống hiển thị thông báo "Phân công thành công"	- Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng DH001 thành "Đã phân công" - Thông báo gửi đến nhân viên Nguyễn Văn A - Hệ thống hiển thị thông báo "Phân công thành công"	Pass
TC_PC_006	Phân công nhiều đơn	- Nhân viên quản lý đã	Kiểm tra chức năng	- Chọn nhân viên giao	- Hệ thống cập nhật	- Hệ thống cập nhật	Pass

	hàng cho một nhân viên giao hàng	đăng nhập vào hệ thống - Đã chọn đơn hàng DH001, DH002, DH003 - Đang xem danh sách nhân viên giao hàng	phân công nhiều đơn hàng cùng lúc cho một nhân viên giao hàng	hàng "Nguyễn Văn A" - Nhấn nút "Phân công"	trạng thái các đơn hàng DH001, DH002, DH003 thành "Đã phân công" - Thông báo gửi đến nhân viên Nguyễn Văn A - Hệ thống hiển thị thông báo "Phân công thành công"	trạng thái các đơn hàng DH001, DH002, DH003 thành "Đã phân công" - Thông báo gửi đến nhân viên Nguyễn Văn A - Hệ thống hiển thị thông báo "Phân công thành công"	
TC_PC_007	Phân công đơn hàng - Trường hợp lỗi	- Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống - Đã chọn đơn hàng DH001- Đã chọn nhân viên giao hàng "Nguyễn Văn A" - Mô phỏng lỗi kết nối cơ sở dữ liệu	Kiểm tra xử lý lỗi khi cập nhật trạng thái đơn hàng	- Nhấn nút "Phân công" khi hệ thống mô phỏng lỗi kết nối	- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Không thể cập nhật trạng thái đơn hàng. Vui lòng thử lại."	- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Không thể cập nhật trạng thái đơn hàng. Vui lòng thử lại."	Pass
TC_PC_008	Xử lý khi chọn "Thử lại" trong trường hợp lỗi	- Đang ở màn hình thông báo lỗi "Không thể cập nhật trạng thái đơn hàng" sau khi gặp lỗi ở bước phân	Kiểm tra chức năng "Thử lại" khi gặp lỗi phân công	- Nhấn nút "Thử lại"	- Hệ thống thực hiện lại việc cập nhật trạng thái đơn hàng - Hệ thống hiển thị thông báo	- Hệ thống thực hiện lại việc cập nhật trạng thái đơn hàng - Hệ thống hiển thị thông báo	Pass

		công - Hệ thống đã khôi phục kết nối			"Phân công thành công"	"Phân công thành công"	
TC_PC_09	Phân công đơn hàng khi không chọn nhân viên giao hàng	- Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống - Đã chọn đơn hàng DH001 - Đang xem danh sách nhân viên giao hàng - Chưa chọn nhân viên giao hàng nào	Kiểm tra xử lý khi nhân viên quản lý không chọn nhân viên giao hàng nào trước khi nhấn "Phân công"	- Không chọn nhân viên giao hàng nào - Nhấn nút "Phân công"	- Hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng chọn nhân viên giao hàng" - Không thực hiện phân công	- Hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng chọn nhân viên giao hàng" - Không thực hiện phân công	Pass
TC_PC_010	Nhân viên không có quyền phân công	- Đăng nhập với tài khoản không có quyền phân công (nhân viên giao hàng)	Kiểm tra xử lý khi tài khoản không có quyền phân công cố gắng truy cập chức năng phân công	- Tài khoản nhân viên giao hàng: hoanglit65@gmail.com - Mật khẩu: hoanglit65	- Hệ thống không hiển thị mục "Quản lý đơn hàng" hoặc thông báo "Bạn không có quyền truy cập chức năng này" nếu cố tình truy cập URL	- Hệ thống không hiển thị mục "Quản lý đơn hàng" hoặc thông báo "Bạn không có quyền truy cập chức năng này" nếu cố tình truy cập URL	Pass

2. Testcase: Theo dõi tiến trình giao hàng của nhân viên

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/Fail
TC_PC_001	Hiển thị danh sách nhân viên giao hàng đang làm việc	- Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống - Có ít nhất 1 nhân viên giao hàng đang làm việc	Kiểm tra hiển thị danh sách nhân viên giao hàng khi nhân viên quản lý truy cập vào mục "Theo dõi giao hàng"	- Tài khoản nhân viên quản lý: hoanglit652003@gmail.com - Mật khẩu: hoanglit652003	- Hệ thống hiển thị trang "Theo dõi giao hàng" - Danh sách các nhân viên giao hàng đang làm việc được hiển thị với thông tin cơ bản (tên, tình trạng đơn hàng, số đơn hàng giao)	- Hệ thống hiển thị trang "Theo dõi giao hàng" - Danh sách các nhân viên giao hàng đang làm việc được hiển thị với thông tin cơ bản (tên, tình trạng đơn hàng, số đơn hàng giao)	Pass
TC_PC_002	Hiển thị vị trí hiện tại và danh sách đơn hàng của nhân viên giao hàng	- Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống - Đang ở trang "Theo dõi giao hàng" - Có ít nhất 1 nhân viên giao hàng đang làm việc	Kiểm tra hiển thị vị trí và danh sách đơn hàng khi chọn một nhân viên giao hàng	- Chọn nhân viên giao hàng "Nguyễn Đình Huy"	- Hệ thống hiển thị vị trí hiện tại của nhân viên Nguyễn Đình Huy trên bản đồ - Hiển thị danh sách các đơn hàng đang được nhân viên này giao với thông tin cơ bản (mã đơn, địa chỉ giao, trạng thái)	- Hệ thống hiển thị vị trí hiện tại của nhân viên Nguyễn Đình Huy trên bản đồ - Hiển thị danh sách các đơn hàng đang được nhân viên này giao với thông tin cơ bản (mã đơn, địa chỉ giao, trạng thái)	Pass

TC_PC_003	Xem chi tiết đơn hàng	- Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống - Đang xem danh sách đơn hàng của nhân viên giao hàng "Nguyễn Đình Huy"	Kiểm tra chức năng xem chi tiết đơn hàng	- Chọn đơn hàng có mã DH001 từ danh sách	- Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của đơn hàng DH001, bao gồm: thông tin người gửi, người nhận, lộ trình đã đi qua	- Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của đơn hàng DH001, bao gồm: thông tin người gửi, người nhận, lộ trình đã đi qua	Pass
TC_PC_004	Lọc danh sách nhân viên theo khu vực hoạt động	- Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống - Đang ở trang "Theo dõi giao hàng" - Có nhân viên giao hàng đang hoạt động ở nhiều khu vực khác nhau	Kiểm tra chức năng lọc danh sách nhân viên theo khu vực	- Chọn lọc theo khu vực "Quận 1"	- Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên giao hàng đang hoạt động tại Quận 1	- Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên giao hàng đang hoạt động tại Quận 1	Pass
TC_PC_005	Lọc danh sách nhân viên theo khu vực không có nhân viên nào	- Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống - Đang ở trang "Theo dõi giao hàng"	Kiểm tra hiển thị khi lọc theo khu vực không có nhân viên nào đang hoạt động	- Chọn lọc theo khu vực "Quận 12" (giả định không có nhân viên nào đang hoạt động tại đây)	- Hệ thống hiển thị thông báo "Không có nhân viên giao hàng đang hoạt động tại khu vực này""Phân công thành công"	- Hệ thống hiển thị thông báo "Không có nhân viên giao hàng đang hoạt động tại khu vực này"	Pass
TC_PC_006	Không có nhân viên giao hàng	- Nhân viên quản lý đã	Kiểm tra hiển thị khi không có	- Truy cập vào mục "Theo dõi	- Hệ thống hiển thị thông báo	- Hệ thống hiển thị thông báo	Pass

	đang làm việc	đăng nhập vào hệ thống - Không có nhân viên giao hàng nào đang làm việc	nhân viên giao hàng nào đang làm việc	giao hàng" khi không có nhân viên giao hàng nào đang làm việc	"Không có nhân viên giao hàng đang làm việc"	"Không có nhân viên giao hàng đang làm việc"	
TC_PC_007	Mất kết nối với nhân viên giao hàng	- Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống - Đang xem vị trí hiện tại của nhân viên giao hàng "Nguyễn Văn A" - Giả lập tình huống mất kết nối với thiết bị của nhân viên	Kiểm tra hiển thị khi mất kết nối với thiết bị của nhân viên giao hàng	- Thiết bị của nhân viên Nguyễn Đình Huy không gửi dữ liệu vị trí trong 15 phút	- Hệ thống hiển thị cảnh báo "Mất kết nối với nhân viên" - Vị trí cuối cùng được ghi nhận được đánh dấu trên bản đồ với thời gian cập nhật	- Hệ thống hiển thị cảnh báo "Mất kết nối với nhân viên" - Vị trí cuối cùng được ghi nhận được đánh dấu trên bản đồ với thời gian cập nhật	Pass
TC_PC_008	Theo dõi nhiều nhân viên cùng lúc	- Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống - Đang ở trang "Theo dõi giao hàng" - Có ít nhất 3 nhân viên giao hàng đang làm việc	Kiểm tra chức năng theo dõi nhiều nhân viên cùng lúc	- Chọn chế độ "Xem tất cả" trên giao diện	- Hệ thống hiển thị bản đồ với vị trí của tất cả nhân viên giao hàng đang làm việc - Mỗi nhân viên được hiển thị bằng một biểu tượng riêng trên bản đồ	- Hệ thống hiển thị bản đồ với vị trí của tất cả nhân viên giao hàng đang làm việc - Mỗi nhân viên được hiển thị bằng một biểu tượng riêng trên bản đồ	Pass

3. Testcase: Xem đơn hàng được phân công

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/Fail
TC_XD_001	Hiển thị danh sách đơn hàng được phân công	- Nhân viên giao hàng đã đăng nhập vào hệ thống - Có ít nhất 1 đơn hàng được phân công cho nhân viên	Kiểm tra hiển thị danh sách đơn hàng khi nhân viên giao hàng truy cập vào mục "Đơn hàng của tôi"	- Tài khoản nhân viên giao hàng: hoanglit65@gmail.com - Mật khẩu: hoanglit65	- Hệ thống hiển thị trang "Đơn hàng của tôi" - Danh sách các đơn hàng được phân công hiển thị với đầy đủ thông tin: mã đơn, địa chỉ giao, thời gian cần giao	- Hệ thống hiển thị trang "Đơn hàng của tôi" - Danh sách các đơn hàng được phân công hiển thị với đầy đủ thông tin: mã đơn, địa chỉ giao, thời gian cần giao	Pass
TC_XD_002	Xem chi tiết đơn hàng	- Nhân viên giao hàng đã đăng nhập vào hệ thống - Đang ở trang "Đơn hàng của tôi" - Có ít nhất 1 đơn hàng trong danh sách	Kiểm tra hiển thị thông tin chi tiết khi chọn một đơn hàng cụ thể	- Chọn đơn hàng với mã DH001	- Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của đơn hàng DH001, bao gồm: thông tin người gửi, người nhận, mô tả hàng hóa, ghi chú đặc biệt (nếu có)	- Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của đơn hàng DH001, bao gồm: thông tin người gửi, người nhận, mô tả hàng hóa, ghi chú đặc biệt (nếu có)	Pass

TC_XD_003	Bắt đầu giao hàng - Trường hợp thành công	- Nhân viên giao hàng đã đăng nhập vào hệ thống - Đang xem chi tiết đơn hàng DH001	Kiểm tra chức năng bắt đầu giao hàng trong trường hợp thành công	- Nhấn nút "Bắt đầu giao hàng" khi đang xem chi tiết đơn hàng DH001	- Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng DH001 thành "Đang giao" - Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật trạng thái thành công"	- Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng DH001 thành "Đang giao" - Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật trạng thái thành công"	Pass
TC_XD_004	Bắt đầu giao hàng - Trường hợp lỗi	- Nhân viên giao hàng đã đăng nhập vào hệ thống - Đang xem chi tiết đơn hàng DH001 - Mô phỏng lỗi kết nối cơ sở dữ liệu	Kiểm tra xử lý lỗi khi cập nhật trạng thái đơn hàng	- Nhấn nút "Bắt đầu giao hàng" khi hệ thống mô phỏng lỗi kết nối	- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Không thể cập nhật trạng thái đơn hàng"	- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Không thể cập nhật trạng thái đơn hàng"	Pass
TC_XD_005	Chọn "Thử lại" sau khi gặp lỗi cập nhật	- Nhân viên giao hàng đã đăng nhập vào hệ thống - Đang ở màn hình thông báo lỗi sau khi nhấn "Bắt đầu giao hàng" - Hệ thống đã khôi phục kết nối	Kiểm tra chức năng "Thử lại" sau khi gặp lỗi	- Nhấn nút "Thử lại"	- Hệ thống thực hiện lại việc cập nhật trạng thái đơn hàng - Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật trạng thái thành công"	- Hệ thống thực hiện lại việc cập nhật trạng thái đơn hàng - Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật trạng thái thành công"	Pass
TC_XD_006	Không có đơn hàng được phân công	- Nhân viên giao hàng đã đăng nhập vào hệ thống-	Kiểm tra hiển thị khi không có đơn hàng	- Truy cập vào mục "Đơn hàng của tôi" khi không có	- Hệ thống hiển thị thông báo "Không có đơn hàng"	- Hệ thống hiển thị thông báo "Không có đơn hàng"	Pass

		Không có đơn hàng nào được phân công cho nhân viên	không được phân công	đơn hàng nào được phân công	không được phân công"	không được phân công"	
TC_PC_008	Tìm kiếm đơn hàng theo mã đơn	- Nhân viên giao hàng đã đăng nhập vào hệ thống - Có ít nhất 5 đơn hàng được phân công	Kiểm tra hiển thị khi mất kết nối với thiết bị của nhân viên giao hàng	- Nhập "DH001" vào ô tìm kiếm - Nhấn nút tìm kiếm	- Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm là đơn hàng có mã DH001	- Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm là đơn hàng có mã DH001	Pass
TC_XD_09	Tìm kiếm đơn hàng không tồn tại	- Nhân viên giao hàng đã đăng nhập vào hệ thống - Đang ở trang "Đơn hàng của tôi"	Kiểm tra hiển thị khi tìm kiếm đơn hàng không tồn tại	- Nhập "DH999" (mã không tồn tại) vào ô tìm kiếm - Nhấn nút tìm kiếm	- Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy đơn hàng phù hợp"	- Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy đơn hàng phù hợp"	Pass

4. Testcase: Cập nhật trạng thái đơn hàng

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/Fail
TC_CT_001	Hiển thị danh sách đơn hàng đang giao	- Nhân viên giao hàng đã đăng nhập vào hệ thống - Có ít nhất 1 đơn hàng đang giao	Kiểm tra hiển thị danh sách đơn hàng khi nhân viên giao hàng truy cập vào mục "Đơn hàng đang giao"	- Tài khoản nhân viên giao hàng: hoanglit652@gmail.com - Mật khẩu: hoanglit65	- Hệ thống hiển thị trang "Đơn hàng đang giao" - Danh sách các đơn hàng đang giao hiển thị với thông tin: mã đơn, địa chỉ giao, trạng thái hiện tại	- Hệ thống hiển thị trang "Đơn hàng đang giao" - Danh sách các đơn hàng đang giao hiển thị với thông tin: mã đơn, địa chỉ giao, trạng thái hiện tại	Pass

TC_CT_002	Hiển thị thông tin đơn hàng và các trạng thái có thể cập nhật	- Nhân viên giao hàng đã đăng nhập vào hệ thống - Đang ở trạng "Đơn hàng đang giao" - Có ít nhất 1 đơn hàng trong danh sách	Kiểm tra hiển thị thông tin đơn hàng và các trạng thái có thể cập nhật	- Chọn đơn hàng mã DH001	- Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của đơn hàng DH001 - Hiển thị các trạng thái có thể cập nhật: "Đang giao", "Đã giao", "Giao không thành công"	- Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của đơn hàng DH001 - Hiển thị các trạng thái có thể cập nhật: "Đang giao", "Đã giao", "Giao không thành công"	Pass
TC_CT_003	Cập nhật trạng thái thành "Đã giao" - Trường hợp thành công	- Nhân viên giao hàng đã đăng nhập vào hệ thống - Đang xem thông tin đơn hàng DH001 và các trạng thái có thể cập nhật	Kiểm tra việc cập nhật trạng thái đơn hàng thành "Đã giao"	- Chọn trạng thái "Đã giao" - Nhấn nút "Xác nhận"	- Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng DH001 thành "Đã giao" - Gửi thông báo cho khách hàng - Hiển thị thông báo "Cập nhật trạng thái thành công"	- Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng DH001 thành "Đã giao" - Gửi thông báo cho khách hàng - Hiển thị thông báo "Cập nhật trạng thái thành công"	Pass
TC_CT_004	Cập nhật trạng thái - Trường hợp lỗi kết nối	- Nhân viên giao hàng đã đăng nhập vào hệ thống - Đang xem thông tin đơn hàng DH003 và các trạng thái có thể cập nhật - Mô phỏng lỗi kết nối cơ sở dữ liệu	Kiểm tra xử lý lỗi khi cập nhật trạng thái đơn hàng	- Chọn trạng thái "Đã giao" - Nhấn nút "Xác nhận" khi hệ thống mô phỏng lỗi kết nối	- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Không thể cập nhật trạng thái đơn hàng"	- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Không thể cập nhật trạng thái đơn hàng"	Pass

TC_CT_005	Không có đơn hàng đang giao	- Nhân viên giao hàng đã đăng nhập vào hệ thống - Không có đơn hàng nào đang giao	Kiểm tra hiển thị khi không có đơn hàng nào đang giao	- Truy cập vào mục "Đơn hàng đang giao" khi không có đơn hàng nào	- Hệ thống hiển thị thông báo "Không có đơn hàng nào đang giao"	- Hệ thống hiển thị thông báo "Không có đơn hàng nào đang giao"	Pass
TC_CT_006	Cập nhật trạng thái "Giao không thành công"	- Nhân viên giao hàng đã đăng nhập vào hệ thống - Đang xem thông tin đơn hàng DH004 và các trạng thái có thể cập nhật	Kiểm tra việc bắt buộc nhập lý do khi cập nhật trạng thái "Giao không thành công"	- Chọn trạng thái "Giao không thành công" - Nhấn nút "Xác nhận"	- Hệ thống hiển thị thông báo "Giao không thành công"	- Hệ thống hiển thị thông báo "Giao không thành công"	Pass

5. Testcase: Xem lịch làm việc

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/Fail
TC01	Truy cập mục xem lịch làm việc	- Nhân viên giao hàng đã đăng nhập vào hệ thống	- Kiểm tra chức năng truy cập vào mục "Xem lịch làm việc"	- Tài khoản nhân viên quản lý hợp lệ	- Hệ thống hiển thị lịch làm việc hiện tại của nhân viên giao hàng	- Hệ thống hiển thị lịch làm việc hiện tại của nhân viên giao hàng	Pass

TC02	Xem thông tin ca làm việc	- Nhân viên giao hàng đã truy cập vào mục "Xem lịch làm việc" và có lịch làm việc	- Kiểm tra chức năng xem thông tin chi tiết ca làm việc	- Chọn xem thông tin ca làm việc ngày 20/05/2025	- Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin ca làm việc (thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc)	- Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin ca làm việc (thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc)	Pass
TC03	Không có lịch làm việc	- Nhân viên giao hàng đã đăng nhập vào hệ thống nhưng chưa được phân công ca làm việc	- Kiểm tra xử lý khi không có lịch làm việc nào được phân công	- Tài khoản nhân viên giao hàng chưa được phân công ca làm việc	- Hệ thống hiển thị thông báo "Hiện tại bạn chưa được phân công ca làm việc"	- Hệ thống hiển thị thông báo "Hiện tại bạn chưa được phân công ca làm việc"	Pass
TC04	Xử lý lỗi kết nối khi tải lịch làm việc	- Nhân viên giao hàng đã đăng nhập nhưng kết nối internet bị gián đoạn	- Kiểm tra xử lý khi không thể tải dữ liệu lịch làm việc do lỗi kết nối	- Mô phỏng lỗi kết nối internet	- Hệ thống hiển thị thông báo "Không thể tải lịch làm việc. Vui lòng kiểm tra kết nối và thử lại"	- Hệ thống hiển thị thông báo "Không thể tải lịch làm việc. Vui lòng kiểm tra kết nối và thử lại"	Pass

6. Testcase: Đăng kí

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/Fail
DK-01	Đăng kí thành công	Khách hàng phải có số điện thoại, email	Khách hàng đăng kí thành công	Họ và tên: Trần A Email: trana@gmail.com SDT: 012312312 Địa chỉ: Quảng trị Mật khẩu: 123 Nhập lại MK: 123	Hiện thị thông báo "Đăng ký thành công! Đang chuyển đến trang đăng nhập". Hệ thống ghi nhận và chuyển sang trang đăng nhập.	Tạo tài khoản thành công và chuyển sang trang đăng nhập	Pass
DK-02	Đăng kí không thành công	Khách hàng phải có số điện thoại, email	Khách hàng đăng kí không thành công	Họ và tên: Trần A Email: trana@gmail.com SDT: 012312312 Địa chỉ: Quảng trị Mật khẩu: 123 Nhập lại MK: 123	Hiện thị thông báo "Đăng ký không thành công! Vui lòng thử lại".	Hiện thị thông báo đăng ký không thành công	Pass

DK-03	Nhập thiếu thông tin	Khách hàng phải có số điện thoại, email	Nhập thiếu thông tin để đăng kí tài khoản	Họ và tên: Trần a Email: SDT: Địa chỉ: Quảng trị Mật khẩu: 123 Nhập lại MK: 123	Hiện thị thông báo “Vui lòng điền vào trường hợp này”	Hiện thị thông báo “Vui lòng điền vào trường hợp này”	Pass
DK-04	Nhập sai email	Khách hàng phải có email	Nhập sai email	Họ và tên: Trần A Email: trana SDT: 012312312 Địa chỉ: Quảng trị Mật khẩu: 123 Nhập lại MK: 123	Hiện thị thông báo “Vui lòng bao gồm @ trong địa chỉ email”	Hiện thị thông báo “Vui lòng bao gồm @ trong địa chỉ email”	Pass

7. Testcase: Đăng nhập

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/Fail
DN-01	Đăng nhập tài khoản khách hàng	Khách hàng đã đăng kí và có tài khoản	Đăng nhập thành công	Email: trana@gmail.com Mật khẩu: 123	Hệ thống kiểm tra tài khoản và chuyển sang trang chủ	Hệ thống kiểm tra tài khoản và chuyển sang trang chủ	Pass

DN-02			Đăng nhập không thành công	Email: trana@gmail.com Mật khẩu: 123	Hiện thị thông báo đăng nhập không thành công	Hiện thị thông báo "Đăng nhập không thành công! Vui lòng thử lại".	Pass
DN-03			Nhập thiếu thông tin	Email: trana@gmail.com Mật khẩu:	Hiện thị thông báo "Vui lòng điền vào trường hợp này"	Hiện thị thông báo "Vui lòng điền vào trường hợp này"	Pass
DN-04			Nhập sai email	Email: user@gmail.com Mật khẩu: 123	Hiện thị thông báo "Email không tồn tại"	Hiện thị thông báo "Email không tồn tại"	Pass
DN-05			Nhập sai mật khẩu	Email: trana@gmail.com Mật khẩu: 1234556	Hiện thị thông báo "Mật khẩu không chính xác"	Hiện thị thông báo "Mật khẩu không chính xác"	Pass

8. Test case: Tạo đơn giao

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/Fail
TG-01	Tạo đơn giao thành công	Khách hàng đã đăng nhập thành công	Khách hàng tạo đơn giao hàng với đầy đủ thông tin hợp lệ	Thông tin người gửi: Họ và tên: Nguyễn Văn A SDT: 0987654321 Địa chỉ: 123 Đường Láng, Hà Nội Hình thức gửi: Lấy hàng Thông tin người nhận: Họ và tên: Trần Thị B SDT: 0912345678 Địa chỉ: 456 Lê Lợi, TP.HCM Tỉnh-Thành phố: TP.HCM Quận-Huyện: Quận 1 Phường-Xã: Bến Nghé Thông tin sản phẩm: Tên sản phẩm: Áo thun Khối lượng: 0.5kg Số lượng: 2 Mã sản phẩm: AT001	Hiển thị tổng chi phí giao hàng (phí dịch vụ, phí COD, không có phí khai giá). Hiển thị thông báo “Tạo đơn giao thành công” và mã vận đơn. Hệ thống lưu đơn hàng.	Tạo đơn giao thành công, hiển thị mã vận đơn	Pass

				Thông tin đơn hàng: Khối lượng: 1kg Dài: 30cm, Rộng: 20cm, Cao: 10cm Tiền thu hộ (COD): 500,000 VND Ghi chú: Giao trong giờ hành chính Bên thanh toán: Người gửi			
TG-02	Tạo đơn giao không thành công (thiếu thông tin)	Khách hàng đã đăng nhập thành công	Khách hàng tạo đơn giao nhưng thiếu thông tin người nhận	Thông tin người gửi: Họ và tên: Nguyễn Văn A SDT: 0987654321 Địa chỉ: 123 Đường Láng, Hà Nội Hình thức gửi: Lấy hàng Thông tin người nhận: Họ và tên: (trống) SDT: 0912345678 Địa chỉ: 456 Lê Lợi, TP.HCM Tỉnh-Thành phố: TP.HCM Quận-Huyện:	Hiện thị thông báo “Vui lòng điền vào trường hợp này” tại trường Họ và tên người nhận. Không tạo được đơn hàng.	Hiện thị thông báo “Vui lòng điền vào trường hợp này”	Pass

				Quận 1 Phường-Xã: Bến Nghé Thông tin sản phẩm: Tên sản phẩm: Áo thun Khối lượng: 0.5kg Số lượng: 2 Mã sản phẩm: AT001 Thông tin đơn hàng: Khối lượng: 1kg Dài: 30cm, Rộng: 20cm, Cao: 10cm Tiền thu hộ (COD): 500,000 VND Ghi chú: Giao trong giờ hành chính Bên thanh toán: Người gửi			
TG-03	Nhập sai định dạng số điện thoại	Khách hàng đã đăng nhập thành công	Khách hàng nhập sai định dạng số điện thoại người nhận	Thông tin người gửi: Họ và tên: Nguyễn Văn A SDT: 0987654321 Địa chỉ: 123 Đường Láng, Hà Nội Hình thức gửi: Lấy hàng	Hiện thị thông báo đỏ ngay ô nhập số điện thoại: “Số điện thoại không hợp lệ”. Không tạo được đơn hàng.	Hiện thị thông báo “Số điện thoại không hợp lệ”	Pass

				Thông tin người nhận: Họ và tên: Trần Thị B SDT: 123abc456 Địa chỉ: 456 Lê Lợi, TP.HCM Tỉnh-Thành phố: TP.HCM Quận- Huyện: Quận 1 Phường-Xã: Bến Nghé Thông tin sản phẩm: Tên sản phẩm: Áo thun Khối lượng: 0.5kg Số lượng: 2 Mã sản phẩm: AT001 Thông tin đơn hàng: Khối lượng: 1kg Dài: 30cm, Rộng: 20cm, Cao: 10cm Tiền thu hộ (COD): 500,000 VND Ghi chú: Giao trong giờ hành chính Bên thanh toán: Người gửi			
--	--	--	--	--	--	--	--

TG-04	Nhập giá trị hàng hóa nhỏ hơn 1,000 VND	Khách hàng đã đăng nhập thành công	Khách hàng nhập giá trị hàng hóa nhỏ hơn 1,000 VND	Thông tin người gửi: Họ và tên: Nguyễn Văn A SDT: 0987654321 Địa chỉ: 123 Đường Láng, Hà Nội Hình thức gửi: Lấy hàng Thông tin người nhận: Họ và tên: Trần Thị B SDT: 0912345678 Địa chỉ: 456 Lê Lợi, TP.HCM Tỉnh-Thành phố: TP.HCM Quận-Huyện: Quận 1 Phường-Xã: Bến Nghé Thông tin sản phẩm: Tên sản phẩm: Áo thun Khối lượng: 0.5kg Số lượng: 2 Mã sản phẩm: AT001 Thông tin đơn hàng: Khối lượng: 1kg Dài: 30cm,	Hiện thị thông báo đỏ ngay ô nhập COD: “Giá trị phải lớn hơn 1,000 VND và nhỏ hơn 100,000,000 VND”. Không tạo được đơn hàng.	Hiện thị thông báo “Giá trị phải lớn hơn 1,000 VND và nhỏ hơn 100,000,000 VND”	Pass
-------	---	------------------------------------	--	--	--	---	------

				Rộng: 20cm, Cao: 10cm Tiền thu hộ (COD): 500 VND Ghi chú: Giao trong giờ hành chính Bên thanh toán: Người gửi			
TG-05	Nhập giá trị hàng hóa lớn hơn 100,000,000 VND	Khách hàng đã đăng nhập thành công	Khách hàng nhập giá trị hàng hóa lớn hơn 100,000,000 VND	Thông tin người gửi: Họ và tên: Nguyễn Văn A SDT: 0987654321 Địa chỉ: 123 Đường Láng, Hà Nội Hình thức gửi: Lấy hàng Thông tin người nhận: Họ và tên: Trần Thị B SDT: 0912345678 Địa chỉ: 456 Lê Lợi, TP.HCM Tỉnh-Thành phố: TP.HCM Quận-Huyện: Quận 1 Phường-Xã: Bến Nghé Thông tin sản phẩm: Tên sản	Hiện thị thông báo đỏ ngay ô nhập COD: “Giá trị phải lớn hơn 1,000 VND và nhỏ hơn 100,000,000 VND”. Không tạo được đơn hàng.	Hiện thị thông báo “Giá trị phải lớn hơn 1,000 VND và nhỏ hơn 100,000,000 VND”	Pass

				phẩm: Áo thun Khối lượng: 0.5kg Số lượng: 2 Mã sản phẩm: AT001 Thông tin đơn hàng: Khối lượng: 1kg Dài: 30cm, Rộng: 20cm, Cao: 10cm Tiền thu hộ (COD): 150,000,000 VND Ghi chú: Giao trong giờ hành chính Bên thanh toán: Người gửi			
TG-06	Tính phí khai giá với COD lớn hơn 1,000,000 VND	Khách hàng đã đăng nhập thành công	Khách hàng nhập COD lớn hơn 1,000,000 VND để kiểm tra phí khai giá	Thông tin người gửi: Họ và tên: Nguyễn Văn A SDT: 0987654321 Địa chỉ: 123 Đường Láng, Hà Nội Hình thức gửi: Lấy hàng Thông tin người nhận: Họ và tên: Trần Thị B SDT: 0912345678	Hệ thống tính phí khai giá = 0.5% * 2,000,000 VND = 10,000 VND. Phí khai giá hiển thị trong phần tổng chi phí.	Hiển thị phí khai giá 10,000 VND trong tổng chi phí	Pass

				Địa chỉ: 456 Lê Lợi, TP.HCM Tỉnh-Thành phố: TP.HCM Quận- Huyện: Quận 1 Phường-Xã: Bến Nghé Thông tin sản phẩm: Tên sản phẩm: Áo thun Khối lượng: 0.5kg Số lượng: 2 Mã sản phẩm: AT001 Thông tin đơn hàng: Khối lượng: 1kg Dài: 30cm, Rộng: 20cm, Cao: 10cm Tiền thu hộ (COD): 2,000,000 VND Ghi chú: Giao trong giờ hành chính Bên thanh toán: Người gửi			
TG-07	Không thể tính tổng chi phí	Khách hàng đã đăng nhập thành công	Hệ thống gặp lỗi khi tính tổng chi phí	Thông tin người gửi: Họ và tên: Nguyễn Văn A SDT:	Hiện thị thông báo “Hệ thống bận vui lòng thử lại sau”. Không tạo	Hiện thị thông báo “Hệ thống bận vui lòng thử lại sau”	Pass

				0987654321 Địa chỉ: 123 Đường Láng, Hà Nội Hình thức gửi: Lấy hàng Thông tin người nhận: Họ và tên: Trần Thị B SDT: 0912345678 Địa chỉ: 456 Lê Lợi, TP.HCM Tỉnh-Thành phố: TP.HCM Quận- Huyện: Quận 1 Phường-Xã: Bến Nghé Thông tin sản phẩm: Tên sản phẩm: Áo thun Khối lượng: 0.5kg Số lượng: 2 Mã sản phẩm: AT001 Thông tin đơn hàng: Khối lượng: 1kg Dài: 30cm, Rộng: 20cm, Cao: 10cm Tiền thu hộ (COD): 500,000 VND	được đơn hàng.		
--	--	--	--	--	-------------------	--	--

				Ghi chú: Giao trong giờ hành chính Bên thanh toán: Người gửi			
TG-08	Không thể tạo đơn hàng	Khách hàng đã đăng nhập thành công	Hệ thống gặp lỗi khi tạo đơn hàng	Thông tin người gửi: Họ và tên: Nguyễn Văn A SDT: 0987654321 Địa chỉ: 123 Đường Láng, Hà Nội Hình thức gửi: Lấy hàng Thông tin người nhận: Họ và tên: Trần Thị B SDT: 0912345678 Địa chỉ: 456 Lê Lợi, TP.HCM Tỉnh-Thành phố: TP.HCM Quận- Huyện: Quận 1 Phường-Xã: Bến Nghé Thông tin sản phẩm: Tên sản phẩm: Áo thun Khối lượng: 0.5kg Số lượng: 2	Hiện thị thông báo “Hệ thống bạn vui lòng thử lại sau”. Không tạo được đơn hàng, không hiển thị mã vận đơn.	Hiện thị thông báo “Hệ thống bạn vui lòng thử lại sau”	Pass

				Mã sản phẩm: AT001 Thông tin đơn hàng: Khối lượng: 1kg Dài: 30cm, Rộng: 20cm, Cao: 10cm Tiền thu hộ (COD): 500,000 VND Ghi chú: Giao trong giờ hành chính Bên thanh toán: Người gửi			
TG-09	Chọn bên thanh toán	Khách hàng đã đăng nhập thành công	Khách hàng chọn bên thanh toán là người nhận	Thông tin người gửi: Họ và tên: Nguyễn Văn A SDT: 0987654321 Địa chỉ: 123 Đường Láng, Hà Nội Hình thức gửi: Lấy hàng Thông tin người nhận: Họ và tên: Trần Thị B SDT: 0912345678 Địa chỉ: 456 Lê Lợi, TP.HCM Tỉnh-Thành phố:	Hệ thống chấp nhận lựa chọn bên thanh toán là người nhận. Tạo đơn giao thành công và hiển thị mã vận đơn.	Tạo đơn giao thành công, hiển thị mã vận đơn	Pass

				TP.HCM Quận- Huyện: Quận 1 Phường-Xã: Bến Nghé Thông tin sản phẩm: Tên sản phẩm: Áo thun Khối lượng: 0.5kg Số lượng: 2 Mã sản phẩm: AT001 Thông tin đơn hàng: Khối lượng: 1kg Dài: 30cm, Rộng: 20cm, Cao: 10cm Tiền thu hộ (COD): 500,000 VND Ghi chú: Giao trong giờ hành chính Bên thanh toán: Người nhận			
TG-10	Chọn hình thức gửi	Khách hàng đã đăng nhập thành công	Khách hàng chọn hình thức gửi tại bưu cục	Thông tin người gửi: Họ và tên: Nguyễn Văn A SDT: 0987654321 Địa chỉ: 123 Đường Láng, Hà Nội	Hệ thống chấp nhận lựa chọn hình thức gửi tại bưu cục. Tạo đơn giao thành công và hiển thị mã vận đơn.	Tạo đơn giao thành công, hiển thị mã vận đơn	Pass

				Hình thức gửi: Gửi tại bưu cục Thông tin người nhận: Họ và tên: Trần Thị B SDT: 0912345678 Địa chỉ: 456 Lê Lợi, TP.HCM Tỉnh-Thành phố: TP.HCM Quận- Huyện: Quận 1 Phường-Xã: Bến Nghé Thông tin sản phẩm: Tên sản phẩm: Áo thun Khối lượng: 0.5kg Số lượng: 2 Mã sản phẩm: AT001 Thông tin đơn hàng: Khối lượng: 1kg Dài: 30cm, Rộng: 20cm, Cao: 10cm Tiền thu hộ (COD): 500,000 VND Ghi chú: Giao trong giờ hành chính Bên thanh			
--	--	--	--	---	--	--	--

				toán: Người gửi			
--	--	--	--	--------------------	--	--	--

9. Test case: Theo dõi vận đơn

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/Fail
TD-01	Theo dõi vận đơn thành công	Khách hàng đã đăng nhập thành công, đã tạo đơn giao và có mã vận đơn hợp lệ	Khách hàng nhập mã vận đơn hợp lệ để xem thông tin đơn giao	Mã vận đơn: DGH20250515145234 Thông tin đơn giao: - Người gửi: Nguyễn Văn A, SDT: 0987654321, Địa chỉ: 123 Đường Láng, Hà Nội - Người nhận: Trần Thị B, SDT: 0912345678, Địa chỉ: 456 Lê Lợi, TP.HCM - Các mốc thời gian và trạng thái: + 2025-05-15 10:00: Đơn hàng được tạo + 2025-05-15 12:00: Đã nhận hàng tại bưu cục + 2025-05-16 08:00: Đang giao hàng	Hiện thị form nhập mã vận đơn. Sau khi nhập mã hợp lệ, hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin đơn giao (người gửi, người nhận, các mốc thời gian, trạng thái).	Hiện thị thông tin đơn giao thành công	Pass

TD-02	Nhập sai mã vận đơn	Khách hàng đã đăng nhập thành công, đã tạo đơn giao	Khách hàng nhập mã vận đơn không tồn tại	Mã vận đơn: DGH20250	Hiển thị thông báo “Không tìm thấy vận đơn với mã này”. Không hiển thị thông tin đơn giao.	Hiển thị thông báo “Không tìm thấy vận đơn với mã này”	Pass
TD-03	Không hiển thị thông tin đơn giao do lỗi hệ thống	Khách hàng đã đăng nhập thành công, đã tạo đơn giao và có mã vận đơn hợp lệ	Hệ thống gặp lỗi khi tra cứu vận đơn	Mã vận đơn: DGH20250515145234	Hiển thị thông báo “Hệ thống đang bận, vui lòng thử lại sau”. Không hiển thị thông tin đơn giao.	Hiển thị thông báo “Hệ thống đang bận, vui lòng thử lại sau”	Pass
TD-04	Nhập mã vận đơn trống	Khách hàng đã đăng nhập thành công, đã tạo đơn giao	Khách hàng để trống trường mã vận đơn	Mã vận đơn: (trống)	Hiển thị thông báo “Vui lòng nhập mã vận đơn”. Không hiển thị thông tin đơn giao.	Hiển thị thông báo “Vui lòng nhập mã vận đơn”	Pass
TD-05	Nhập mã vận đơn có ký tự không hợp lệ	Khách hàng đã đăng nhập thành công, đã tạo đơn giao	Khách hàng nhập mã vận đơn chứa ký tự không hợp lệ	Mã vận đơn: VD123@456	Hiển thị thông báo “Mã vận đơn không hợp lệ”. Không hiển thị thông tin đơn giao.	Hiển thị thông báo “Mã vận đơn không hợp lệ”	Pass

10. Test case: Tìm kiếm và xem đơn giao

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/Fail
QDH-01	Tìm kiếm và xem chi tiết đơn hàng thành công	Quản lí đã đăng nhập vào hệ thống, đơn hàng với mã vận đơn hợp lệ đã tồn tại	Quản lí nhập mã vận đơn hợp lệ để tìm kiếm và xem chi tiết đơn hàng	Mã vận đơn: DGH20250515145234 Thông tin đơn hàng: - Mã vận đơn: VD123456789 - Người gửi: Nguyễn Văn A, SDT: 0987654321, Địa chỉ: 123 Đường Láng, Hà Nội - Người nhận: Trần Thị B, SDT: 0912345678, Địa chỉ: 456 Lê Lợi, TP.HCM - Tên sản phẩm: Áo thun - Ngày tạo: 2025-05-15 - Trạng thái: Đang giao hàng - Chi phí: 50,000 VND (phí dịch vụ) + 2,500 VND (phí COD) - Lịch sử đơn hàng: + 2025-05-15 10:00:	Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng. Sau khi nhập mã vận đơn hợp lệ, hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng theo các cột (mã vận đơn, tên người gửi, tên người nhận, tên sản phẩm, địa chỉ, ngày tạo, trạng thái, thao tác). Khi chọn xem chi tiết, hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết đơn hàng (mã vận đơn, thông tin đơn hàng, người gửi, người nhận, chi phí, lịch sử đơn hàng).	Hiển thị danh sách đơn hàng, thông tin đơn hàng và chi tiết đơn hàng thành công	Pass

				Đơn hàng được tạo + 2025-05-15 12:00: Đã nhận tại bưu cục + 2025-05-16 08:00: Đang giao hàng			
QDH-02	Nhập sai mã vận đơn	Quản lí đã đăng nhập vào hệ thống, đơn hàng đã tồn tại	Quản lí nhập mã vận đơn không đúng định dạng	Mã vận đơn: VD123@456	Hệ thống hiển thị thông báo “Không có đơn hàng nào”. Bộ lọc được xóa, quay về danh sách đơn hàng ban đầu.	Hiển thị thông báo “Không có đơn hàng nào” và quay về danh sách đơn hàng	Pass
QDH-03	Mã vận đơn không tồn tại	Quản lí đã đăng nhập vào hệ thống, đơn hàng đã tồn tại	Quản lí nhập mã vận đơn không tồn tại trong hệ thống	Mã vận đơn: VD9999999999	Hệ thống hiển thị thông báo “Không có đơn hàng nào”. Bộ lọc được xóa, quay về danh sách đơn hàng ban đầu.	Hiển thị thông báo “Không có đơn hàng nào” và quay về danh sách đơn hàng	Pass
QDH-04	Không xem được chi tiết đơn hàng do lỗi hệ thống	Quản lí đã đăng nhập vào hệ thống, đơn hàng với mã vận đơn hợp lệ đã tồn tại	Hệ thống gặp lỗi khi quản lí chọn xem chi tiết đơn hàng	Mã vận đơn: DGH20250515145234	Hệ thống hiển thị thông báo “Hệ thống bận vui lòng thử lại sau”. Quay về bước kiểm tra mã vận đơn, không hiển thị chi	Hiển thị thông báo “Hệ thống bận vui lòng thử lại sau”	Pass

					tiết đơn hàng.		
QDH-05	Nhập mã vận đơn trống	Quản lí đã đăng nhập vào hệ thống, đơn hàng đã tồn tại	Quản lí để trống trường mã vận đơn và nhấn tìm kiếm	Mã vận đơn: (trống)	Hệ thống hiển thị thông báo “Vui lòng nhập mã vận đơn”. Không hiển thị thông tin đơn hàng, danh sách đơn hàng ban đầu được giữ nguyên.	Hiển thị thông báo “Vui lòng nhập mã vận đơn”	Pass
QDH-06	Tìm kiếm với bộ lọc trạng thái đơn hàng	Quản lí đã đăng nhập vào hệ thống, đơn hàng đã tồn tại	Quản lí sử dụng bộ lọc trạng thái để tìm kiếm đơn hàng	Bộ lọc trạng thái: Đang giao hàng	Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng có trạng thái “Đang giao hàng” theo các cột (mã vận đơn, tên người gửi, tên người nhận, tên sản phẩm, địa chỉ, ngày tạo, trạng thái, thao tác).	Hiển thị danh sách các đơn hàng có trạng thái “Đang giao hàng”	Pass

11. Test case: Chỉnh sửa đơn hàng

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/Fail
CS-01	Chỉnh sửa đơn hàng thành công	Khách hàng đã đăng nhập thành	Khách hàng tìm kiếm và chỉnh sửa	Mã vận đơn: DGH20250515145234	Hệ thống hiển thị danh sách	Hiển thị danh sách đơn hàng,	Pass

		công, đơn hàng với mã vận đơn hợp lệ đã tồn tại ở trạng thái “Đã tạo”	thông tin đơn hàng	Thông tin đơn hàng ban đầu: - Người gửi: Nguyễn Văn A, SDT: 0987654321 , Địa chỉ: 123 Đường Láng, Hà Nội - Người nhận: Trần Thị B, SDT: 0912345678 , Địa chỉ: 456 Lê Lợi, TP.HCM - Sản phẩm: Áo thun, Khối lượng: 0.5kg, Số lượng: 2 - COD: 500,000 VND - Tổng phí: 52,500 VND - Bên trả phí: Người gửi - Trạng thái: Đã tạo Thông tin chỉnh sửa: - Người nhận: Trần Thị C, SDT: 0923456789 , Địa chỉ: 789 Nguyễn Huệ, TP.HCM - COD: 600,000 VND	đơn hàng. Sau khi nhập mã vận đơn hợp lệ, hiển thị thông tin đơn hàng theo các cột. Khi chọn “Sửa”, hiển thị chi tiết đơn hàng. Khách hàng cập nhật thông tin mới, hệ thống kiểm tra và lưu thông tin, hiển thị trang chi tiết đơn hàng với thông tin mới.	cho phép chỉnh sửa và lưu thông tin mới thành công	
--	--	--	-----------------------	---	---	--	--

CS-02	Nhập sai mã vận đơn	Khách hàng đã đăng nhập thành công, đơn hàng đã tồn tại	Khách hàng nhập mã vận đơn không đúng định dạng	Mã vận đơn: VD123@456	Hệ thống hiển thị thông báo “Không có đơn hàng nào”. Quay về bước nhập mã vận đơn.	Hiện thị thông báo “Không có đơn hàng nào” và quay về bước nhập mã	Pass
CS-03	Mã vận đơn không tồn tại	Khách hàng đã đăng nhập thành công, đơn hàng đã tồn tại	Khách hàng nhập mã vận đơn không tồn tại trong hệ thống	Mã vận đơn: VD99999999	Hệ thống hiển thị thông báo “Không có đơn hàng nào”. Quay về bước nhập mã vận đơn.	Hiện thị thông báo “Không có đơn hàng nào” và quay về bước nhập mã	Pass
CS-04	Lỗi hệ thống khi cập nhật đơn hàng	Khách hàng đã đăng nhập thành công, đơn hàng với mã vận đơn hợp lệ đã tồn tại ở trạng thái “Đã tạo”	Hệ thống gặp lỗi khi lưu thông tin chỉnh sửa	Mã vận đơn: DGH20250515145234 Thông tin chỉnh sửa: - Người nhận: Trần Thị C, SDT: 0923456789 , Địa chỉ: 789 Nguyễn Huệ, TP.HCM - COD: 600,000 VND	Hệ thống hiển thị thông báo “Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại sau”. Khách hàng quay lại bước chỉnh sửa để thử lại.	Hiện thị thông báo “Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại sau”	Pass
CS-05	Không thể chỉnh sửa đơn hàng ở trạng thái không cho phép	Khách hàng đã đăng nhập thành công, đơn hàng với mã vận đơn hợp lệ đã tồn tại ở trạng thái	Khách hàng cố gắng chỉnh sửa đơn hàng ở trạng thái không được phép	Mã vận đơn: DGH20250515145123 Trạng thái đơn hàng: Đang giao hàng	Hệ thống hiển thị thông báo “Không thể chỉnh sửa đơn hàng ở trạng thái này”. Không cho phép	Hiện thị thông báo “Không thể chỉnh sửa đơn hàng ở trạng thái này”	Pass

		“Đang giao hàng”			chỉnh sửa đơn hàng.		
CS-06	Nhập mã vận đơn trống	Khách hàng đã đăng nhập thành công, đơn hàng đã tồn tại	Khách hàng để trống trường mã vận đơn và nhấn tìm kiếm	Mã vận đơn: (trống)	Hệ thống hiển thị thông báo “Vui lòng nhập mã vận đơn”. Không hiển thị thông tin đơn hàng, danh sách đơn hàng ban đầu được giữ nguyên.	Hiển thị thông báo “Vui lòng nhập mã vận đơn”	Pass
CS-07	Chỉnh sửa với thông tin không hợp lệ	Khách hàng đã đăng nhập thành công, đơn hàng với mã vận đơn hợp lệ đã tồn tại ở trạng thái “Đã tạo”	Khách hàng nhập thông tin không hợp lệ khi chỉnh sửa (số điện thoại sai định dạng)	Mã vận đơn: DGH20250515145234 Thông tin chỉnh sửa: - Người nhận: Trần Thị C, SDT: 09234abc89, Địa chỉ: 789 Nguyễn Huệ, TP.HCM	Hệ thống hiển thị thông báo đỏ ngay ô nhập số điện thoại: “Số điện thoại không hợp lệ”. Không cho phép lưu thông tin chỉnh sửa.	Hiển thị thông báo “Số điện thoại không hợp lệ”	Pass
CS-08	Chỉnh sửa COD vượt giới hạn	Khách hàng đã đăng nhập thành công, đơn hàng với mã vận đơn hợp lệ đã tồn tại ở trạng thái “Đã tạo”	Khách hàng chỉnh sửa COD vượt quá giới hạn cho phép (>100,000,000 VND)	Mã vận đơn: DGH20250515145234 Thông tin chỉnh sửa: - COD: 150,000,000 VND	Hệ thống hiển thị thông báo đỏ ngay ô nhập COD: “Giá trị phải lớn hơn 1,000 VND và nhỏ hơn 100,000,000 VND”. Không cho phép lưu thông tin chỉnh sửa.	Hiển thị thông báo “Giá trị phải lớn hơn 1,000 VND và nhỏ hơn 100,000,000 VND”	Pass

12. Test case: báo cáo

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/Fail
BC-01	Xem và xuất báo cáo doanh thu thành công	Quản lí đã đăng nhập vào hệ thống, hệ thống có dữ liệu đơn hàng và doanh thu	Quản lí xem báo cáo doanh thu và xuất file Excel với khoảng thời gian cụ thể	Khoảng thời gian: 01/05/2025 - 15/05/2025 Dữ liệu báo cáo: - Tổng đơn hàng: 100 - Đơn hàng trạng thái “Đã tạo”: 20 - Đơn hàng trạng thái “Đang giao”: 40 - Đơn hàng trạng thái “Đã giao”: 10 Đơn hàng trạng thái “Giao không thành công”: 10 - Tổng doanh thu từ chi phí giao hàng: 5,000,000 VND - Tổng chi phí dịch vụ: 50,000 VND - Phí COD: 200,000 VND File xuất: Excel	Hệ thống hiển thị báo cáo tổng hợp (tổng đơn hàng, trạng thái đơn hàng, doanh thu, chi phí khai giá, phí COD, biểu đồ doanh thu theo ngày). Khi chọn lọc theo khoảng thời gian, hiển thị dữ liệu đúng theo khoảng thời gian đã chọn. Khi chọn xuất báo cáo, hệ thống cung cấp file Excel tải xuống với dữ liệu chính xác.	Hiển thị báo cáo đúng dữ liệu, xuất file Excel thành công	Pass

BC-02	Xem báo cáo với khoảng thời gian mặc định	Quản lí đã đăng nhập vào hệ thống, hệ thống có dữ liệu đơn hàng và doanh thu	Quản lí không chọn khoảng thời gian, hệ thống hiển thị báo cáo từ đầu tháng đến hiện tại	Khoảng thời gian: (không chọn, mặc định từ 01/05/2025 đến 16/05/2025) Dữ liệu báo cáo: - Tổng đơn hàng: 120 - Đơn hàng trạng thái “Đã tạo”: 25 - Đơn hàng trạng thái “Đang giao”: 40 - Đơn hàng trạng thái “Đã giao”: 10 Đơn hàng trạng thái “Giao không thành công”: 10 - Tổng doanh thu từ chi phí giao hàng: 6,000,000 VND - Tổng chi phí dịch vụ: 60,000 VND - Phí COD: 250,000 VND	Hệ thống tự động hiển thị báo cáo từ ngày đầu tháng (01/05/2025) đến ngày hiện tại (16/05/2025), bao gồm tổng đơn hàng, trạng thái, doanh thu, chi phí khai giá, phí COD và biểu đồ doanh thu theo ngày.	Hiển thị báo cáo đúng dữ liệu từ đầu tháng đến hiện tại	Pass
BC-03	Không có dữ liệu trong khoảng thời gian chọn	Quản lí đã đăng nhập vào hệ thống, hệ thống không có dữ liệu	Quản lí chọn khoảng thời gian không có dữ liệu	Khoảng thời gian: 01/04/2025 - 30/04/2025	Hệ thống hiển thị tổng các doanh thu và đơn hàng là 0. Quản lí	Hiển thị báo cáo với tổng doanh thu và đơn hàng bằng 0	Pass

		trong khoảng thời gian được chọn			được quay lại bước chọn khoảng thời gian để nhập lại.		
BC-04	Lỗi hệ thống khi truy xuất dữ liệu	Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống, hệ thống có dữ liệu đơn hàng và doanh thu	Hệ thống gặp lỗi khi truy xuất dữ liệu báo cáo	Khoảng thời gian: 01/05/2025 - 15/05/2025	Hệ thống hiển thị thông báo “Lỗi hệ thống, vui lòng thử lại sau”. Quản lý được quay lại bước chọn “Báo cáo”.	Hiện thị thông báo “Lỗi hệ thống, vui lòng thử lại sau”	Pass
BC-05	Xuất báo cáo với khoảng thời gian không hợp lệ	Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống, hệ thống có dữ liệu đơn hàng và doanh thu	Quản lý chọn khoảng thời gian không hợp lệ (ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc)	Khoảng thời gian: 15/05/2025 - 01/05/2025	Hệ thống hiển thị thông báo “Khoảng thời gian không hợp lệ, vui lòng chọn lại”. Không hiển thị báo cáo, quản lý được yêu cầu chọn lại khoảng thời gian.	Hiện thị thông báo “Khoảng thời gian không hợp lệ, vui lòng chọn lại”	Pass
BC-07	Xuất báo cáo thành công với dữ liệu lớn	Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống, hệ thống có dữ liệu đơn hàng và doanh thu lớn	Quản lý xuất báo cáo với số lượng đơn hàng lớn	Khoảng thời gian: 01/01/2025 - 15/05/2025 Dữ liệu báo cáo: - Tổng đơn hàng: 10,000 - Đơn hàng trạng thái “Đã tạo”: 2,000	Hệ thống hiển thị báo cáo tổng hợp chính xác, bao gồm tất cả dữ liệu và biểu đồ doanh thu. File Excel được xuất thành công với dữ liệu đầy đủ và	Xuất file Excel thành công với dữ liệu lớn	Pass

				- Đơn hàng trạng thái “Giao không thành công”: 230 - Đơn hàng trạng thái “Đang giao”: 4,000 - Đơn hàng trạng thái “Đã giao”: 1,000 - Tổng doanh thu từ chi phí giao hàng: 500,000,000 VND - Tổng chi phí dịch vụ: 5,000,000 VND - Phí COD: 20,000,000 VND File xuất: Excel	đúng định dạng.		
--	--	--	--	--	-----------------	--	--

13. Test case: Quản lí đơn hàng (khách hàng)

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/Fail
QL-01	Xem và lọc đơn hàng theo trạng thái “Đã tạo”	Khách hàng đã đăng nhập thành công, có ít nhất một đơn hàng ở trạng thái “Đã tạo”	Khách hàng chọn chức năng quản lý đơn hàng, lọc theo trạng thái “Đã tạo” và xem chi tiết đơn hàng	Bộ lọc trạng thái: Đã tạo Thông tin đơn hàng: - Mã vận đơn: DGH20250515145234 - Người gửi: Nguyễn Văn A, SDT:	Hệ thống hiển thị giao diện quản lý đơn hàng với danh sách đơn hàng. Sau khi lọc trạng thái “Đã tạo”, hiển thị danh sách	Hiển thị danh sách đơn hàng và chi tiết đơn hàng thành công	Pass

				0987654321 , Địa chỉ: 123 Đường Láng, Hà Nội - Người nhận: Trần Thị B, SDT: 0912345678 , Địa chỉ: 456 Lê Lợi, TP.HCM - Thu hộ (COD): 500,000 VND - Tổng phí: 52,500 VND - Bên trả phí: Người gửi - Trạng thái: Đã tạo - Lịch sử đơn hàng: + 2025-05- 15 10:00: Đơn hàng được tạo	đơn hàng đúng trạng thái. Khi chọn “Chi tiết”, hiển thị đầy đủ thông tin đơn hàng (mã vận đơn, người gửi, người nhận, thông tin phí, lịch sử đơn hàng).		
QL-02	Lọc đơn hàng không có dữ liệu	Khách hàng đã đăng nhập thành công, không có đơn hàng ở trạng thái “Đã tạo”	Khách hàng lọc đơn hàng theo trạng thái “Đã tạo” khi không có đơn hàng phù hợp	Bộ lọc trạng thái: Đã tạo	Hệ thống hiển thị thông báo “Không có đơn hàng nào”. Danh sách đơn hàng trống.	Hiện thị thông báo “Không có đơn hàng nào”	Pass
QL-03	Chỉnh sửa đơn hàng ở trạng thái “Đã tạo”	Khách hàng đã đăng nhập thành công, có đơn hàng ở trạng thái “Đã tạo”	Khách hàng chọn sửa đơn hàng và cập nhật thông tin	Mã vận đơn: DGH202505 15145234 Thông tin đơn hàng ban đầu: - Người gửi: Nguyễn Văn	Hệ thống hiển thị thông tin mặc định của đơn hàng. Khách hàng cập nhật thông	Lưu thông tin chỉnh sửa và hiển thị chi tiết đơn hàng mới thành công	Pass

				A, SDT: 0987654321 , Địa chỉ: 123 Đường Láng, Hà Nội - Người nhận: Trần Thị B, SDT: 0912345678 , Địa chỉ: 456 Lê Lợi, TP.HCM - Thu hộ (COD): 500,000 VND - Trạng thái: Đã tạo Thông tin chỉnh sửa: - Người nhận: Trần Thị C, SDT: 0923456789 , Địa chỉ: 789 Nguyễn Huệ, TP.HCM - Thu hộ (COD): 600,000 VND	tin mới, hệ thống lưu thông tin và hiển thị trang chi tiết đơn hàng với thông tin mới.		
QL-04	Chỉnh sửa đơn hàng ở trạng thái không cho phép	Khách hàng đã đăng nhập thành công, có đơn hàng ở trạng thái “Đang giao hàng”	Khách hàng cố gắng sửa đơn hàng ở trạng thái không được phép	Mã vận đơn: DGH20250515145123 Trạng thái đơn hàng: Đang giao hàng	Hệ thống hiển thị thông báo “Không thể chỉnh sửa đơn hàng ở trạng thái này”. Khách hàng được quay lại giao diện quản lý đơn hàng.	Hiển thị thông báo “Không thể chỉnh sửa đơn hàng ở trạng thái này”	Pass

QL-05	Lỗi hệ thống khi tải dữ liệu đơn hàng	Khách hàng đã đăng nhập thành công, có đơn hàng trong hệ thống	Hệ thống gặp lỗi khi tải dữ liệu đơn hàng	(Không có dữ liệu cụ thể, giả định hệ thống lỗi)	Hệ thống hiển thị thông báo “Không thể tải dữ liệu, vui lòng thử lại sau”. Khách hàng được quay lại bước chọn “Quản lý đơn hàng”.	Hiện thị thông báo “Không thể tải dữ liệu, vui lòng thử lại sau”	Pass
QL-06	Lọc đơn hàng với trạng thái “Đang xử lý”	Khách hàng đã đăng nhập thành công, có đơn hàng ở trạng thái “Đang xử lý”	Khách hàng lọc đơn hàng theo trạng thái “Đang xử lý”	Bộ lọc trạng thái: Đang xử lý Thông tin đơn hàng: - Mã vận đơn: DGH20250515145412 - Người gửi: Lê Văn C, SDT: 0971234567, Địa chỉ: 321 Trần Phú, Đà Nẵng - Người nhận: Phạm Thị D, SDT: 0932143658, Địa chỉ: 654 Hai Bà Trưng, Hà Nội - Thu hộ (COD): 1,000,000 VND - Tổng phí: 75,000 VND - Bên trả phí: Người	Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng ở trạng thái “Đang xử lý” với đầy đủ thông tin (mã vận đơn, người gửi, người nhận, thu hộ, tổng phí, bên trả phí, trạng thái, thao tác).	Hiện thị danh sách đơn hàng ở trạng thái “Đang xử lý” thành công	Pass

				nhận - Trạng thái: Đang xử lý			
QL-07	Chỉnh sửa với thông tin không hợp lệ	Khách hàng đã đăng nhập thành công, có đơn hàng ở trạng thái “Đã tạo”	Khách hàng nhập thông tin không hợp lệ khi chỉnh sửa (số điện thoại sai định dạng)	Mã vận đơn: DGH202505 15145234 Thông tin chỉnh sửa: - Người nhận: Trần Thị C, SDT: 09234abc89, Địa chỉ: 789 Nguyễn Huệ, TP.HCM	Hệ thống hiển thị thông báo đỏ ngay ô nhập số điện thoại: “Số điện thoại không hợp lệ”. Không cho phép lưu thông tin chỉnh sửa.	Hiển thị thông báo “Số điện thoại không hợp lệ”	Pass
QL-08	Xem chi tiết đơn hàng không có lịch sử	Khách hàng đã đăng nhập thành công, có đơn hàng ở trạng thái “Đã tạo” nhưng chưa có lịch sử cập nhật	Khách hàng xem chi tiết đơn hàng không có lịch sử	Mã vận đơn: DGH202505 15145234 Thông tin đơn hàng: - Người gửi: Nguyễn Văn A, SDT: 0987654321 , Địa chỉ: 123 Đường Láng, Hà Nội - Người nhận: Trần Thị B, SDT: 0912345678 , Địa chỉ: 456 Lê Lợi, TP.HCM - Thu hộ (COD): 500,000 VND - Tổng phí: 52,500 VND - Bên trả phí: Người gửi	Hệ thống hiển thị chi tiết đơn hàng với phần lịch sử đơn hàng trống, các thông tin khác (người gửi, người nhận, thông tin phí) hiển thị đầy đủ.	Hiển thị chi tiết đơn hàng với lịch sử trống	Pass

				- Trạng thái: Đã tạo - Lịch sử đơn hàng: (trống)			
--	--	--	--	--	--	--	--

CHƯƠNG 6: TỔNG KẾT

6.1. Tổng kết đề tài

Đề tài “**Website giao nhận hàng hóa của công ty FlybeeMove chuyển phát nhanh toàn quốc**” đã hoàn thành mục tiêu xây dựng một hệ thống website phục vụ cho hoạt động giao nhận và quản lý đơn hàng của công ty. Website được thiết kế với đầy đủ các chức năng cơ bản như: quản lý đơn hàng, tra cứu vận đơn, đăng nhập – đăng ký tài khoản, quản lý thông tin khách hàng và nhân viên...

Bên cạnh việc xây dựng chức năng phục vụ nghiệp vụ, đề tài cũng chú trọng đến yếu tố bảo mật. Nhóm đã tìm hiểu và phân tích các lỗ hổng thường gặp trên các website, từ đó áp dụng một số biện pháp bảo vệ phù hợp để giúp hệ thống hạn chế các rủi ro bị tấn công.

Ngoài ra, đề tài còn xây dựng được quy trình và quy tắc nghiệp vụ giúp hệ thống vận hành logic, mạch lạc, từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa quy trình làm việc nội bộ.

6.2. Phương hướng phát triển

Tăng cường bảo mật hệ thống bằng cách tích hợp các công nghệ xác thực đa lớp, mã hóa dữ liệu, và thường xuyên cập nhật các bản vá bảo mật. Mở rộng tích hợp hệ thống với các đơn vị vận chuyển, thanh toán và chăm sóc khách hàng để tăng tính chuyên nghiệp và tiện lợi cho người dùng. Nâng cấp giao diện người dùng thân thiện hơn, tương thích với nhiều thiết bị (PC, điện thoại, máy tính bảng). Đề tài sẽ là nền tảng cho việc triển khai thực tế tại công ty FlybeeMove và có thể mở rộng áp dụng cho các doanh nghiệp cùng lĩnh vực trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] <https://github.com/PHPMailer/PHPMailer>
- [2] <https://vinahost.vn/phpmailer-la-gi/>
- [3] <https://stackoverflow.com/questions/22370966/connecting-to-websocket-with-php-client>
- [4] <https://dev.to/robertobutti/websocket-with-php-4k2c>